
非线性系统分析基础

第三至第六章

王永恒

目录

导读	i
术语与符号说明	iii
第一章 非线性系统解的基本性质	1
1.1 初值问题：存在、唯一与延拓	1
1.2 连续依赖、可微性与灵敏度方程	21
1.3 比较原理与典型训练	28
第二章 Lyapunov 稳定性理论	35
2.1 自治系统的 Lyapunov 方法	35
2.2 非自治系统与比较函数	48
2.3 逆定理、有界性与输入到状态稳定性	59
第三章 输入-输出稳定性	69
3.1 信号空间与状态模型的输入-输出稳定性	69
3.2 $\mathcal{L}_2$ 增益与能量估计	84
3.3 小增益定理与反馈系统	90
第四章 无源性与反馈互联系统	98
4.1 无源性的基本形式	98
4.2 正实函数、KYP 引理与无源稳定性	109
4.3 无源反馈定理与系统互联	118
第五章 综合回顾：输入-输出稳定与无源性的统一观点	129

1 非线性系统解的基本性质

定义 1.1 (初值问题与解). 给定 $t_0 \in \mathbb{R}$ 和 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 初值问题写为

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0.$$

若函数 $x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 绝对连续, 满足积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds,$$

则称 $x(t)$ 是该初值问题在 $[t_0, t_1]$ 上的解。

假设 1.2 (局部 Lipschitz 条件). 若对任意紧集 $K \subset D$ 和任意有限时间区间 I , 存在常数 $L_{I,K} > 0$, 使得

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L_{I,K} \|x - y\|, \quad t \in I, x, y \in K,$$

则称 f 对 x 局部 Lipschitz。该条件是保证解唯一性的核心条件。

定理 1.3 (局部存在唯一性). 若 $f(t, x)$ 对 t 分段连续、对 x 局部 Lipschitz, 则对每个初值 (t_0, x_0) , 存在 $\delta > 0$, 使初值问题在 $[t_0, t_0 + \delta]$ 上存在唯一解。

命题 1.4 (延拓与有限逃逸). 设解在最大存在区间 $[t_0, T_{\max})$ 上存在。若 $T_{\max} < \infty$, 则轨线不可能一直留在某个紧集内; 等价地, 若能证明 $x(t)$ 对所有 $t < T_{\max}$ 留在一个紧集内, 则解可继续延拓, 不会在有限时间逃逸。

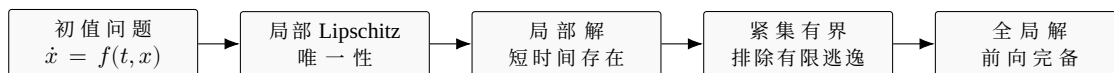


图 1.1 从局部解到全局解的证明路径。

1.1 初值问题：存在、唯一与延拓

解的存在与唯一性

本节解决非线性状态方程最基础、也最容易被初学者忽略的三个问题：

1. **存在性**: 给定初值后, 解是否至少存在?
2. **唯一性**: 若存在, 是否只有一条轨线从这个初值出发?
3. **延拓性**: 这个解能存在多久? 只在短时间存在, 还是对所有未来时间存在?

我们研究的初值问题是

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0. \quad (3.1-a)$$

符号逐一解释：

- t : 时间, 自变量。若系统来自物理模型, 单位通常是秒 s。
- t_0 : 初始时间。
- $x(t) \in \mathbb{R}^n$: 状态向量; 每个分量的物理单位取决于建模对象, 例如电压、电流、角度、角速度等。
- $x_0 \in \mathbb{R}^n$: 初始状态。
- $\dot{x} = dx/dt$: 状态对时间的一阶导数。
- $f(t, x) \in \mathbb{R}^n$: 向量场, 即给定时间和状态时系统的速度。

控制工程里, 这个问题不是纯数学洁癖。若解不唯一, 同一个初始电路状态可能预测出两种电压电流轨线; 若解会有限时间逃逸, 仿真爆掉可能不是数值算法坏, 而是模型本身允许状态在有限时间变成无穷大。

什么叫解

对区间 $[t_0, t_1]$, 函数

$$x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

是初值问题 (3.1-a) 的解, 至少要满足：

$$x(t_0) = x_0, \quad (3.1-b)$$

并且对区间中的时间 t , 满足

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)). \quad (3.1-c)$$

如果 $f(t, x)$ 对 t 和 x 都连续, 则解 $x(t)$ 通常连续可微。Khalil 在这里允许 f 对 t 分段连续, 是为了容纳控制输入中的阶跃变化。例如继电器开关、数字控制器采样保持、参考输入突然改变, 都可能让右端 $f(t, x)$ 关于 t 有跳变。

在这种情况下, 更稳妥的表达是积分形式:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds. \quad (3.1-d)$$

为什么 (3.1-d) 等价于微分方程? 一步一步看:

1. 若 $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, 对两边从 t_0 到 t 积分:

$$\int_{t_0}^t \dot{x}(s) ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

2. 微积分基本定理给出

$$\int_{t_0}^t \dot{x}(s) ds = x(t) - x(t_0).$$

3. 用初值 $x(t_0) = x_0$:

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

4. 两边加 x_0 , 得到

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

这就是 (3.1-d)。

连续为什么不够保证唯一

书中给出标量例子:

$$\dot{x} = x^{1/3}, \quad x(0) = 0. \quad (3.1-e)$$

这里 $x \in \mathbb{R}$, 所以状态是一维的。右端函数是

$$f(x) = x^{1/3}.$$

它在 $x = 0$ 连续, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{1/3} = 0 = f(0).$$

但是这个初值问题不唯一。

一个解是

$$x_1(t) \equiv 0. \quad (3.1-f)$$

验证:

$$\dot{x}_1(t) = 0,$$

而

$$x_1(t)^{1/3} = 0^{1/3} = 0.$$

所以

$$\dot{x}_1(t) = x_1(t)^{1/3}.$$

另一个解是

$$x_2(t) = \left(\frac{2t}{3}\right)^{3/2}, \quad t \geq 0. \quad (3.1-g)$$

逐步验证它也是解。

令

$$q(t) = \frac{2t}{3}.$$

那么

$$x_2(t) = q(t)^{3/2}.$$

先求 $q(t)$ 的导数:

$$\dot{q}(t) = \frac{2}{3}.$$

对 $x_2(t) = q(t)^{3/2}$ 用链式法则:

$$\dot{x}_2(t) = \frac{3}{2}q(t)^{1/2}\dot{q}(t).$$

代入 $\dot{q}(t) = 2/3$:

$$\dot{x}_2(t) = \frac{3}{2}q(t)^{1/2} \cdot \frac{2}{3}.$$

数值系数相乘:

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 3} = 1.$$

所以

$$\dot{x}_2(t) = q(t)^{1/2} = \left(\frac{2t}{3}\right)^{1/2}. \quad (3.1-h)$$

再计算 $x_2(t)^{1/3}$:

$$x_2(t)^{1/3} = \left[\left(\frac{2t}{3}\right)^{3/2} \right]^{1/3}.$$

幂的幂法则:

$$(a^r)^s = a^{rs}$$

这里 $r = 3/2$, $s = 1/3$, 所以

$$rs = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$x_2(t)^{1/3} = \left(\frac{2t}{3}\right)^{1/2}. \quad (3.1-i)$$

比较 (3.1-h) 与 (3.1-i):

$$\dot{x}_2(t) = x_2(t)^{1/3}.$$

并且

$$x_2(0) = \left(\frac{2 \cdot 0}{3}\right)^{3/2} = 0.$$

所以 $x_2(t)$ 也满足同一个初值问题。

更进一步，其实还有无限多解。对任意等待时间 $a \geq 0$ ，定义

$$x_a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq a, \\ \left(\frac{2(t-a)}{3}\right)^{3/2}, & t > a. \end{cases} \quad (3.1-j)$$

它表示轨线先在原点停到时间 a ，再离开原点。这个例子告诉我们：右端连续只够保证存在性，通常不够保证唯一性。

唯一性失败的根源是 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 附近太尖。计算导数：

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}, \quad x \neq 0.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$|f'(x)| = \frac{1}{3}|x|^{-2/3} \rightarrow \infty.$$

也就是说，图像在原点附近斜率无界。接下来 Lipschitz 条件正是为了排除这种“无限陡”的行为。

Lipschitz 条件：唯一性的关键

Khalil 使用的 Lipschitz 条件是：

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|. \quad (3.1-k)$$

这里：

- $x, y \in \mathbb{R}^n$ ：两个状态点。
- $\|\cdot\|$ ：向量范数，例如 2-范数、1-范数、无穷范数等。
- $L > 0$ ：Lipschitz 常数，量化向量场对状态变化的敏感程度。

对于一维函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，若 $x \neq y$ ，将 (3.1-k) 两边除以 $|x - y|$ ，得到

$$\frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} \leq L. \quad (3.1-l)$$

左边是连接 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的割线斜率绝对值。因此一维 Lipschitz 条件的几何意义是：

图像上任意两点之间的割线斜率绝对值都有统一上界。

若某点附近斜率趋于无穷大，函数就不可能在该点局部 Lipschitz。

定理 3.1：局部存在唯一性

定理的内容是：

若 $f(t, x)$ 对 t 分段连续，并且在闭球

$$B = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq r\} \quad (3.1-m)$$

上对 x 满足 Lipschitz 条件

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad x, y \in B, \quad t \in [t_0, t_1], \quad (3.1-n)$$

则存在某个 $\delta > 0$ ，使初值问题

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

在短时间区间

$$[t_0, t_0 + \delta]$$

上有唯一解。

注意这个定理的三个重点：

1. **局部**：只保证到 $t_0 + \delta$, δ 不一定大。
2. **唯一**：同一初值只能产生一条轨线。
3. **条件是充分条件**：不满足 Lipschitz 不代表一定没有唯一解，但 Lipschitz 是常用且好检查的保证。

定理背后的机制：为什么 Lipschitz 带来唯一性

源书把证明放在 Appendix C.1, 这里讲核心机制。假设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是同一个初值 x_0 出发的两个解。由积分形式：

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \\ y(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds. \end{aligned}$$

两式相减：

$$x(t) - y(t) = \int_{t_0}^t [f(s, x(s)) - f(s, y(s))] ds.$$

取范数：

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \int_{t_0}^t \|f(s, x(s)) - f(s, y(s))\| ds.$$

用 Lipschitz 条件：

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \int_{t_0}^t L \|x(s) - y(s)\| ds. \quad (3.1-0)$$

令

$$w(t) = \|x(t) - y(t)\|.$$

则

$$w(t) \leq L \int_{t_0}^t w(s) ds.$$

由 Gronwall 型结论可知 $w(t) = 0$ 。因此

$$\|x(t) - y(t)\| = 0,$$

即

$$x(t) = y(t).$$

这解释了 Lipschitz 条件为什么防止两条轨线从同一点分叉。

存在性部分可用 contraction mapping 证明：把求解微分方程转化为寻找积分算子的固定点

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds,$$

再在足够短的时间区间上证明 T 是压缩映射。时间区间要足够短，正是因为需要让类似 $L\delta < 1$ 的量成立。

局部 Lipschitz、集合 Lipschitz、全局 Lipschitz

Khalil 接着区分三个概念。

局部 Lipschitz：函数 $f(x)$ 在域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上局部 Lipschitz，意思是对每个点 $x^* \in D$ ，都能找到一个小邻域 D_0 ，使 f

在 D_0 上满足 Lipschitz 条件。这里 Lipschitz 常数可以随点和邻域变化。

在集合 W 上 Lipschitz: 存在一个统一常数 L , 使所有 $x, y \in W$ 都满足

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|.$$

全局 Lipschitz: 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz。

这三者的强弱关系是:

$$\text{全局 Lipschitz} \Rightarrow \text{在任意集合上 Lipschitz} \Rightarrow \text{局部 Lipschitz}.$$

反过来一般不成立。

工程直觉:

- 局部 Lipschitz 是“模型局部足够光滑”。
- 全局 Lipschitz 是“模型在所有状态范围内增长斜率都受统一限制”。

很多物理系统局部 Lipschitz, 但不全局 Lipschitz。例如含 x^3 、 $\sin x$ 、多项式耦合项的模型, 通常在紧集上没问题, 但全空间的 Jacobian 可能无界。

用导数/Jacobian 检查 Lipschitz

一维情形

如果 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 且在区间 I 上

$$|f'(x)| \leq k, \quad x \in I, \quad (3.1-p)$$

那么 f 在 I 上 Lipschitz, 常数可取 $L = k$ 。

证明逐步写:

对任意 $x, y \in I$, 不妨 $x \neq y$ 。由一维中值定理, 存在 ξ 在 x 与 y 之间, 使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x).$$

取绝对值:

$$|f(y) - f(x)| = |f'(\xi)| |y - x|.$$

用导数上界:

$$|f'(\xi)| \leq k.$$

所以

$$|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|.$$

这就是 Lipschitz 条件。

多维情形: 引理 3.1

引理 3.1 的设定:

$$f: [a, b] \times D \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

其中 $D \subset \mathbb{R}^n$ 。若 Jacobian

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$$

存在且连续, 并且在凸集 $W \subset D$ 上满足

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\| \leq L, \quad t \in [a, b], x \in W, \quad (3.1-q)$$

则

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad x, y \in W. \quad (3.1-r)$$

这里 $\partial f / \partial x$ 是 $m \times n$ Jacobian 矩阵。如果

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

引理 3.1 的逐步证明思路

固定 $t \in [a, b]$, 固定 $x, y \in W$ 。因为 W 是凸集, 连接 x 和 y 的线段完全在 W 内。定义线段参数化:

$$\gamma(s) = (1-s)x + sy, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (3.1-s)$$

检查端点:

$$\gamma(0) = (1-0)x + 0y = x,$$

$$\gamma(1) = (1-1)x + 1y = y.$$

求导:

$$\frac{d\gamma}{ds} = \frac{d}{ds}[(1-s)x + sy].$$

因为 x, y 是常向量,

$$\frac{d}{ds}[(1-s)x] = -x,$$

$$\frac{d}{ds}[sy] = y.$$

所以

$$\frac{d\gamma}{ds} = y - x. \quad (3.1-t)$$

现在看复合函数

$$F(s) = f(t, \gamma(s)).$$

由链式法则:

$$\frac{dF}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s)) \frac{d\gamma}{ds}.$$

代入 (3.1-t):

$$\frac{dF}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s))(y - x). \quad (3.1-u)$$

由微积分基本定理:

$$F(1) - F(0) = \int_0^1 \frac{dF}{ds} ds.$$

把 $F(1) = f(t, y)$, $F(0) = f(t, x)$ 代入:

$$f(t, y) - f(t, x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s))(y - x) ds. \quad (3.1-v)$$

取范数:

$$\|f(t, y) - f(t, x)\| = \left\| \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s))(y - x) ds \right\|.$$

由积分范数不等式:

$$\left\| \int_0^1 h(s) ds \right\| \leq \int_0^1 \|h(s)\| ds.$$

所以

$$\|f(t, y) - f(t, x)\| \leq \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s))(y - x) \right\| ds.$$

由 induced matrix norm 的定义:

$$\|Av\| \leq \|A\| \|v\|.$$

令

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s)), \quad v = y - x,$$

得到

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s))(y - x) \right\| \leq \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s)) \right\| \|y - x\|.$$

由 (3.1-q):

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \gamma(s)) \right\| \leq L.$$

因此

$$\|f(t, y) - f(t, x)\| \leq \int_0^1 L \|y - x\| ds.$$

因为 $L\|y - x\|$ 与 s 无关:

$$\int_0^1 L \|y - x\| ds = L \|y - x\| \int_0^1 ds = L \|y - x\|.$$

于是

$$\|f(t, y) - f(t, x)\| \leq L \|y - x\|.$$

这就是引理 3.1 的核心结论。

引理 3.2: 连续可微推出局部 Lipschitz

引理 3.2 说:

若 $f(t, x)$ 和 $\partial f / \partial x$ 在 $[a, b] \times D$ 上连续, 则 f 在 $[a, b] \times D$ 上对 x 局部 Lipschitz。

理解要点:

1. 任取 $x^* \in D$ 。
2. 因为 D 是开域, 可找半径 $r > 0$, 使闭球

$$D_0 = \{x : \|x - x^*\| \leq r\}$$

包含在 D 内。

3. 集合 $[a, b] \times D_0$ 是紧集, 因为 $[a, b]$ 闭有界, D_0 闭有界。
4. Jacobian 连续函数在紧集上有界, 所以存在 L_0 , 使

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\| \leq L_0, \quad (t, x) \in [a, b] \times D_0.$$

5. 由引理 3.1, f 在 $[a, b] \times D_0$ 上 Lipschitz。
6. 因为每个点 x^* 都有这样的邻域, 所以 f 局部 Lipschitz。

引理 3.3: 全局 Lipschitz 与 Jacobian 全局有界

引理 3.3 说, 在 $[a, b] \times \mathbb{R}^n$ 上, 如果 f 和 $\partial f / \partial x$ 连续, 那么:

$$f \text{ 全局 Lipschitz} \iff \frac{\partial f}{\partial x} \text{ 全局一致有界}.$$

“ $\Leftarrow$ ”方向由引理 3.1 得到, 因为整个 $\mathbb{R}^n$ 是凸集。

“ $\Rightarrow$ ”方向可以这样直觉理解: 若 f 全局 Lipschitz, 则任意方向上的差商都有界。令 $y = x + hv$, 其中 $\|v\| = 1$, 则

$$\frac{\|f(t, x + hv) - f(t, x)\|}{|h|} \leq L.$$

令 $h \rightarrow 0$, 得到方向导数有界:

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)v \right\| \leq L.$$

对所有单位向量 v 取上确界, 就得到 induced norm 有界:

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\| \leq L.$$

例 3.1: 连续可微但不全局 Lipschitz

这个例子的重点是区分“局部 Lipschitz”和“全局 Lipschitz”: 函数在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, 所以局部 Lipschitz; 但它的 Jacobian 含有随 x_1, x_2 增长的项, 因此 Jacobian 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上无界, 不能推出全局 Lipschitz。

原文给出的 Jacobian 结构可读为类似

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} -1 + x_2 & x_1 \\ -x_2 & 1 - x_1 \end{bmatrix}. \quad (3.1-w)$$

在矩形集合

$$W = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| \leq a_1, |x_2| \leq a_2\} \quad (3.1-x)$$

上, 使用无穷范数的 induced matrix norm。对矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix},$$

无穷范数诱导矩阵范数为最大行绝对值和:

$$\|A\|_\infty = \max\{|a_{11}| + |a_{12}|, |a_{21}| + |a_{22}|\}. \quad (3.1-y)$$

对 (3.1-w), 第一行绝对值和为

$$|-1 + x_2| + |x_1|.$$

逐步上界:

$$|-1 + x_2| = |x_2 - 1| \leq |x_2| + |-1| = |x_2| + 1.$$

在 W 上,

$$|x_2| \leq a_2, \quad |x_1| \leq a_1.$$

所以

$$|-1 + x_2| + |x_1| \leq (|x_2| + 1) + |x_1| \leq a_2 + 1 + a_1.$$

第二行绝对值和为

$$|-x_2| + |1 - x_1|.$$

因为

$$|-x_2| = |x_2| \leq a_2,$$

且

$$|1 - x_1| \leq |1| + |x_1| = 1 + |x_1| \leq 1 + a_1,$$

所以

$$|-x_2| + |1 - x_1| \leq a_2 + 1 + a_1.$$

因此

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\|_{\infty} \leq 1 + a_1 + a_2.$$

由引理 3.1, Lipschitz 常数可取

$$L = 1 + a_1 + a_2.$$

这一步的关键不是具体函数，而是方法：

在有界矩形 W 上, Jacobian 的每一项都有界，因此函数在 W 上 Lipschitz。

但若 x_1, x_2 可以任意大，则上界 $1 + a_1 + a_2$ 也会任意大，不存在全局统一 L 。因此函数不全局 Lipschitz。

例 3.2: 不可连续可微但仍 Lipschitz

这个例子的系统可由上下文恢复为

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\text{sat}(x_1 + x_2) \end{bmatrix}. \quad (3.1-z)$$

这里 $\text{sat}(\cdot)$ 是饱和函数。它在折点处不可微，因此 f 不是连续可微函数。但是饱和函数满足一个非常重要的性质：

$$|\text{sat}(\eta) - \text{sat}(\xi)| \leq |\eta - \xi|. \quad (3.1-aa)$$

这表示饱和函数是 1-Lipschitz 的。

令

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

先计算 $f(x) - f(y)$:

$$f(x) - f(y) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\text{sat}(x_1 + x_2) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} y_2 \\ -\text{sat}(y_1 + y_2) \end{bmatrix}.$$

逐分量相减：

$$f(x) - f(y) = \begin{bmatrix} x_2 - y_2 \\ -\text{sat}(x_1 + x_2) + \text{sat}(y_1 + y_2) \end{bmatrix}.$$

第二个分量的符号不影响平方，所以 2-范数平方为

$$\|f(x) - f(y)\|_2^2 = (x_2 - y_2)^2 + [\text{sat}(x_1 + x_2) - \text{sat}(y_1 + y_2)]^2. \quad (3.1\text{-ab})$$

用饱和函数的 1-Lipschitz 性质 (3.1-aa), 其中

$$\eta = x_1 + x_2, \quad \xi = y_1 + y_2.$$

于是

$$|\text{sat}(x_1 + x_2) - \text{sat}(y_1 + y_2)| \leq |(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)|.$$

括号展开:

$$(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) = (x_1 - y_1) + (x_2 - y_2).$$

令

$$a = x_1 - y_1, \quad b = x_2 - y_2.$$

那么 (3.1-ab) 给出

$$\|f(x) - f(y)\|_2^2 \leq b^2 + (a + b)^2. \quad (3.1\text{-ac})$$

展开 $(a + b)^2$:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

代回:

$$b^2 + (a + b)^2 = b^2 + a^2 + 2ab + b^2.$$

合并同类项:

$$b^2 + b^2 = 2b^2.$$

所以

$$b^2 + (a + b)^2 = a^2 + 2ab + 2b^2. \quad (3.1\text{-ad})$$

矩阵形式为

$$a^2 + 2ab + 2b^2 = [a \quad b] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}. \quad (3.1\text{-ae})$$

设

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

对对称矩阵 P , 有标准不等式

$$z^T P z \leq \lambda_{\max}(P) z^T z, \quad (3.1\text{-af})$$

其中 $z = [a, b]^T$, $\lambda_{\max}(P)$ 是最大特征值。

计算 P 的特征值。特征方程:

$$\det(P - \lambda I) = 0.$$

先写

$$P - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix}.$$

行列式:

$$\det(P - \lambda I) = (1 - \lambda)(2 - \lambda) - 1 \cdot 1.$$

展开:

$$(1 - \lambda)(2 - \lambda) = 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-\lambda) + (-\lambda) \cdot 2 + (-\lambda)(-\lambda).$$

逐项得到:

$$= 2 - \lambda - 2\lambda + \lambda^2 = 2 - 3\lambda + \lambda^2.$$

再减去 1:

$$\det(P - \lambda I) = (2 - 3\lambda + \lambda^2) - 1 = 1 - 3\lambda + \lambda^2.$$

所以

$$\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0.$$

用二次公式:

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

因此

$$\lambda_{\max}(P) = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

由 (3.1-ac)-(3.1-af):

$$\|f(x) - f(y)\|_2^2 \leq \lambda_{\max}(P)(a^2 + b^2).$$

注意

$$a^2 + b^2 = (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 = \|x - y\|_2^2.$$

所以

$$\|f(x) - f(y)\|_2^2 \leq \lambda_{\max}(P)\|x - y\|_2^2.$$

两边开平方:

$$\|f(x) - f(y)\|_2 \leq \sqrt{\lambda_{\max}(P)}\|x - y\|_2.$$

也就是

$$\|f(x) - f(y)\|_2 \leq \sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}\|x - y\|_2. \quad (3.1-ag)$$

因此可取一个 Lipschitz 常数

$$L = \sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}.$$

书中还指出可以用更保守的不等式得到更简单但更大的常数。因为

$$2ab \leq a^2 + b^2$$

来自

$$0 \leq (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

把它改写:

$$2ab \leq a^2 + b^2.$$

代入 (3.1-ad):

$$a^2 + 2ab + 2b^2 \leq a^2 + (a^2 + b^2) + 2b^2.$$

合并:

$$= 2a^2 + 3b^2.$$

又因为

$$2a^2 \leq 3a^2,$$

所以

$$2a^2 + 3b^2 \leq 3a^2 + 3b^2 = 3(a^2 + b^2).$$

因此

$$\|f(x) - f(y)\|_2^2 \leq 3\|x - y\|_2^2.$$

开平方:

$$\|f(x) - f(y)\|_2 \leq \sqrt{3}\|x - y\|_2. \quad (3.1-ah)$$

所以也可取

$$L = \sqrt{3}.$$

这个例子非常重要, 因为它说明:

连续可微 $\Rightarrow$ 局部 Lipschitz, 但 Lipschitz 不要求连续可微。

饱和、死区、继电器等工程非线性经常不可微, 但仍可能 Lipschitz 或分段 Lipschitz。

范数选择不改变 Lipschitz 性质

在有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 所有 p -范数等价。意思是: 若 $\|\cdot\|_\alpha$ 与 $\|\cdot\|_\beta$ 是两个范数, 则存在常数 $c_1, c_2 > 0$, 使

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha.$$

因此, 一个函数是否 Lipschitz 不依赖具体选哪个范数; 但 Lipschitz 常数 L 的数值会变。

这就是为什么书中例 3.1 用 $\|\cdot\|_\infty$, 例 3.2 用 $\|\cdot\|_2$, 都合理。

从局部解到最大存在区间

定理 3.1 只给出短时间区间

$$[t_0, t_0 + \delta].$$

如果想继续往后求解, 可以把

$$t_0 + \delta$$

当作新的初始时间, 把

$$x(t_0 + \delta)$$

当作新的初始状态, 再次应用定理 3.1。若条件仍满足, 就可延拓到

$$[t_0 + \delta, t_0 + \delta + \delta_2].$$

把两段解拼起来, 就得到

$$[t_0, t_0 + \delta + \delta_2]$$

上的唯一解。

这个过程可以不断重复, 但不一定能无限重复下去。最终得到最大存在区间

$$[t_0, T).$$

若 $T < \infty$, 通常意味着当 $t \rightarrow T^-$ 时, 轨线离开任何能保证 Lipschitz 的紧集。常见表现是状态范数趋于无穷大。

**** 例 3.3: 有限逃逸时间 ****

考虑

$$\dot{x} = -x^2, \quad x(0) = -1. \quad (3.1\text{-ai})$$

右端

$$f(x) = -x^2$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 所以局部 Lipschitz。因此局部唯一解存在。

我们显式求解。

从

$$\frac{dx}{dt} = -x^2$$

开始。只要 $x \neq 0$, 两边除以 x^2 :

$$\frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt} = -1.$$

写成微分形式:

$$x^{-2} dx = -dt.$$

两边积分:

$$\int x^{-2} dx = \int -1 dt.$$

左边:

$$\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -x^{-1} = -\frac{1}{x}.$$

右边:

$$\int -1 dt = -t + C.$$

所以

$$-\frac{1}{x} = -t + C.$$

两边乘以 -1 :

$$\frac{1}{x} = t - C.$$

令新的常数 $C_1 = -C$, 也可写成

$$\frac{1}{x} = t + C_1.$$

用初值 $x(0) = -1$:

$$\frac{1}{x(0)} = \frac{1}{-1} = -1.$$

代入 $t = 0$:

$$-1 = 0 + C_1.$$

所以

$$C_1 = -1.$$

因此

$$\frac{1}{x} = t - 1.$$

取倒数:

$$x(t) = \frac{1}{t - 1}. \quad (3.1-aj)$$

这个解在 $t = 1$ 不定义。当 $t \rightarrow 1^-$:

$$t - 1 \rightarrow 0^-,$$

所以

$$\frac{1}{t - 1} \rightarrow -\infty.$$

因此解只存在于

$$[0, 1)$$

上, 并且在有限时间 $t = 1$ 逃逸到无穷大。这就是 finite escape time。

** 为什么这不是线性系统会发生的事 **

线性不稳定系统如

$$\dot{x} = x$$

的解是

$$x(t) = x(0)e^t.$$

它随 $t \rightarrow \infty$ 发散, 但任意有限 t 都有限。非线性系统因为增长率可能像 x^2 、 x^3 那样随状态增大而加速, 可能在有限时间达到无穷大。

** 定理 3.2: 全局存在唯一性, 全局 Lipschitz 版本 **

定理 3.2 说:

若 $f(t, x)$ 对 t 分段连续, 并且在整个 $\mathbb{R}^n$ 上对 x 满足统一 Lipschitz 条件

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad x, y \in \mathbb{R}^n, \quad t \in [t_0, t_1], \quad (3.1-ak)$$

则初值问题在整个 $[t_0, t_1]$ 上有唯一解。

由于 t_1 可以任意大, 如果对每个有限区间都能找到合适条件, 就能得到所有未来时间上的解。

例 3.4: 线性系统不会有限逃逸

考虑线性时变系统

$$\dot{x} = A(t)x + g(t). \quad (3.1-al)$$

这里:

- $A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是时变矩阵。
- $g(t) \in \mathbb{R}^n$ 是外加项。

定义

$$f(t, x) = A(t)x + g(t).$$

对两个状态 x, y , 计算:

$$f(t, x) - f(t, y) = [A(t)x + g(t)] - [A(t)y + g(t)].$$

展开括号:

$$= A(t)x + g(t) - A(t)y - g(t).$$

$g(t)$ 与 $-g(t)$ 抵消:

$$= A(t)x - A(t)y.$$

提取 $A(t)$:

$$= A(t)(x - y).$$

取范数:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| = \|A(t)(x - y)\|.$$

由 induced matrix norm:

$$\|A(t)(x - y)\| \leq \|A(t)\| \|x - y\|.$$

在有限时间区间 $[t_0, t_1]$ 上, 若 $A(t)$ 分段连续, 则 $\|A(t)\|$ 有界。设

$$\|A(t)\| \leq a, \quad t \in [t_0, t_1].$$

于是

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq a \|x - y\|.$$

所以 f 在 $[t_0, t_1] \times \mathbb{R}^n$ 上全局 Lipschitz。由定理 3.2, 线性系统在整个 $[t_0, t_1]$ 上有唯一解。因为 t_1 任意, 线性系统不会有限逃逸。

全局 Lipschitz 很保守

全局 Lipschitz 是强条件, 很多非线性系统不满足, 但仍然有全局解。

例 3.5: $\dot{x} = -x^3$ 不全局 Lipschitz, 但全局存在

系统:

$$\dot{x} = -x^3. \quad (3.1\text{-am})$$

右端函数:

$$f(x) = -x^3.$$

求导:

$$f'(x) = -3x^2.$$

当 $|x| \rightarrow \infty$ 时,

$$|f'(x)| = 3x^2 \rightarrow \infty.$$

所以 f 不全局 Lipschitz。

但我们可以显式求解。方程为

$$\frac{dx}{dt} = -x^3.$$

若 $x \neq 0$, 两边除以 x^3 :

$$x^{-3} \frac{dx}{dt} = -1.$$

写成微分形式:

$$x^{-3} dx = -dt.$$

积分:

$$\int x^{-3} dx = \int -1 dt.$$

左边:

$$\int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2}x^{-2}.$$

右边:

$$\int -1 dt = -t + C.$$

所以

$$-\frac{1}{2}x^{-2} = -t + C.$$

两边乘以 -2 :

$$x^{-2} = 2t + C_2,$$

其中 C_2 是常数。

若初始时间为 t_0 , 初始状态为 $x(t_0) = x_0 \neq 0$, 代入:

$$x_0^{-2} = 2t_0 + C_2.$$

所以

$$C_2 = x_0^{-2} - 2t_0.$$

代回:

$$x^{-2} = 2t + x_0^{-2} - 2t_0.$$

合并:

$$x^{-2} = x_0^{-2} + 2(t - t_0). \quad (3.1-an)$$

两边取倒数:

$$x^2 = \frac{1}{x_0^{-2} + 2(t - t_0)}.$$

把分母中的 x_0^{-2} 写为 $1/x_0^2$:

$$x^2 = \frac{1}{\frac{1}{x_0^2} + 2(t - t_0)}.$$

通分:

$$\frac{1}{x_0^2} + 2(t - t_0) = \frac{1 + 2x_0^2(t - t_0)}{x_0^2}.$$

所以

$$x^2 = \frac{1}{\frac{1 + 2x_0^2(t - t_0)}{x_0^2}} = \frac{x_0^2}{1 + 2x_0^2(t - t_0)}.$$

取平方根，并保留初始符号：

$$x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 + 2x_0^2(t - t_0)}}. \quad (3.1-\text{ao})$$

若 $x_0 = 0$ ，解为 $x(t) \equiv 0$ ，也符合公式的极限理解。

对 $t \geq t_0$ ，分母

$$1 + 2x_0^2(t - t_0) \geq 1.$$

因此不会为零，解对所有 $t \geq t_0$ 存在。这个例子说明：

不全局 Lipschitz 不等于会有限逃逸。

定理 3.3：局部 Lipschitz 加紧集约束也能全局存在

定理 3.3 是这一节与 Lyapunov 理论连接最紧密的结论。

定理说：

若 $f(t, x)$ 对 t 分段连续，对 x 局部 Lipschitz；若存在紧集 $W \subset D$ ，初始状态 $x_0 \in W$ ，并且已知每条从 x_0 出发的解都始终留在 W 内，则唯一解对所有

$$t \geq t_0$$

存在。

证明思路：

1. 局部 Lipschitz 给出局部唯一解，因此存在最大存在区间

$$[t_0, T).$$

2. 若 $T < \infty$ ，最大解无法继续延拓。第 3.1 前面的讨论和习题 3.26 表明：这时解必须离开 D 内任意紧集。

3. 但题设说解一直留在紧集 $W \subset D$ 中。

4. 这与“若 $T < \infty$ 就必须离开任何紧集”矛盾。

5. 因此 T 不可能有限，只能是

$$T = \infty.$$

所以解全局存在。

这个定理的实用价值在于：我们不需要全局 Lipschitz，只要能证明轨线被困在某个紧集里即可。第 4 章 Lyapunov 方法常常就是用来证明这件事。

**** 例 3.6：不用求解也证明 $\dot{x} = -x^3$ 全局存在 ****

系统：

$$\dot{x} = -x^3.$$

右端局部 Lipschitz，因为 $f'(x) = -3x^2$ 在任意有界区间上有界。

现在不求显式解，只看方向。

若 $x(t) > 0$ ，则

$$x^3(t) > 0,$$

所以

$$\dot{x}(t) = -x^3(t) < 0.$$

状态往左移动，即朝原点方向移动。

若 $x(t) < 0$ ，则

$$x^3(t) < 0,$$

所以

$$\dot{x}(t) = -x^3(t) > 0.$$

状态往右移动，也朝原点方向移动。

因此从 $x(0) = a$ 出发：

- 若 $a > 0$ ，状态不会超过 a ，也不会穿过原点跑到小于 $-a$ 。 - 若 $a < 0$ ，状态不会小于 a ，也不会跑到大于 $|a|$ 。 - 若 $a = 0$ ，状态保持 0。

所以轨线始终留在紧集

$$W = \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq |a|\} = [-|a|, |a|].$$

由定理 3.3，解对所有 $t \geq 0$ 存在且唯一。

小结

本节可以压缩成一张逻辑表：

条件	结论	局限
f 连续	至少存在解	不保证唯一
f 局部 Lipschitz	局部唯一解	不保证全局存在
f 全局 Lipschitz	任意有限区间唯一解	条件很强
f 局部 Lipschitz + 解留在紧集	全局唯一解	需要证明紧集约束

易错点

1. 连续不等于 **Lipschitz**: $x^{1/3}$ 连续，但在 0 处不局部 Lipschitz。
2. 局部 **Lipschitz** 不等于全局 **Lipschitz**: $-x^3$ 局部 Lipschitz，但不全局 Lipschitz。
3. 不全局 **Lipschitz** 不等于有限逃逸: $-x^3$ 不全局 Lipschitz，但全局存在。
4. 有限逃逸是非线性现象：线性系统在有限时间内不会逃逸到无穷大。
5. 紧集约束非常重要：第 4 章的 Lyapunov 子水平集就是为了制造这样的紧集。

电气工程/控制工程应用实例

考虑一个含饱和放大器的简单状态模型：

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\text{sat}(x_1 + x_2).$$

饱和函数不可处处可微，但它是 Lipschitz 的。因此系统仍可有唯一解。这对工程很重要：实际执行器饱和、运放饱和、电机电流限制等非线性不光滑，但并不必然破坏解的唯一性。

再考虑带二次增长的模型：

$$\dot{x} = x^2.$$

若 $x(0) > 0$ ，显式解为

$$x(t) = \frac{x(0)}{1 - x(0)t},$$

会在

$$t = \frac{1}{x(0)}$$

有限逃逸。这提醒我们：当模型右端随状态增长太快，并且方向又把状态推向更大值时，有限时间爆炸是可能的。做非线性控制设计时，不能只看局部光滑，还要看轨线是否能被某种能量函数困住。

这一节最容易被误解成“只要右端函数连续，解就存在唯一”。正确逻辑要分开三层：存在、唯一、能延续多久。存在需要连续性配合局部构造；唯一需要 Lipschitz；能否延续到任意长时间还要排除有限逃逸。

先把微分方程

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

改写成积分方程：

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

这个改写很关键，因为固定点证明不是直接在微分方程上做，而是在函数空间里找一个函数 $x(\cdot)$ ，使它经过积分算子后仍等于自己。定义算子

$$(\Phi x)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

如果 $x = \Phi x$ ，那么 x 就是解。接下来要证明 Φ 有唯一固定点。

取一个状态球

$$B_r(x_0) = \{x : \|x - x_0\| \leq r\}$$

和一个时间区间 $[t_0, t_0 + h]$ 。若在这个矩形区域内

$$\|f(t, x)\| \leq M,$$

那么对任意留在球内的函数 $x(\cdot)$ ，有

$$\|(\Phi x)(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \right\|.$$

用积分范数不等式：

$$\left\| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \right\| \leq \int_{t_0}^t \|f(s, x(s))\| ds \leq \int_{t_0}^t M ds.$$

计算最后的积分：

$$\int_{t_0}^t M ds = M(t - t_0) \leq Mh.$$

若选 $h \leq r/M$ ，则

$$\|(\Phi x)(t) - x_0\| \leq r.$$

这说明 Φ 把球内函数仍映到球内函数。下面看唯一性。若 f 对 x 满足 Lipschitz 条件：

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|,$$

那么

$$\|(\Phi x)(t) - (\Phi y)(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t [f(s, x(s)) - f(s, y(s))] ds \right\|.$$

一步一步放大：

$$\leq \int_{t_0}^t \|f(s, x(s)) - f(s, y(s))\| ds \leq \int_{t_0}^t L\|x(s) - y(s)\| ds.$$

如果用函数空间的上确界范数

$$\|x - y\|_{\infty} = \sup_{s \in [t_0, t_0+h]} \|x(s) - y(s)\|,$$

则

$$\int_{t_0}^t L \|x(s) - y(s)\| ds \leq \int_{t_0}^t L \|x - y\|_{\infty} ds = L(t - t_0) \|x - y\|_{\infty} \leq Lh \|x - y\|_{\infty}.$$

于是

$$\|\Phi x - \Phi y\|_{\infty} \leq Lh \|x - y\|_{\infty}.$$

若再选 $h < 1/L$, Φ 就是压缩映射。压缩映射只有一个固定点, 所以局部解唯一。

这一推导解释了三个常数的作用: M 控制轨线短时间内不会冲出球; L 控制两条轨线不会分叉; h 必须足够小, 使这两个控制同时成立。

有限逃逸时间可以这样理解。如果只知道局部 Lipschitz, 那么只要解留在某个紧集内, 就能继续延拓。若最大存在区间右端是有限的 $T < \infty$, 却不能再延拓, 那只能说明当 $t \rightarrow T^-$ 时轨线不再留在任何紧集内。直观地说, 状态必须逃向无穷远, 或者撞到定义域边界。

本节小结: 应能从积分方程推出压缩映射不等式 $\|\Phi x - \Phi y\|_{\infty} \leq Lh \|x - y\|_{\infty}$, 并能解释为什么连续性、Lipschitz 性、全局存在是三个不同层次的条件。

1.2 连续依赖、可微性与灵敏度方程

引理 1.5 (Gronwall 不等式). 设非负函数 $v(t)$ 满足

$$v(t) \leq a + \int_{t_0}^t b(s)v(s) ds,$$

其中 $a \geq 0$, $b(t) \geq 0$ 可积, 则

$$v(t) \leq a \exp \left(\int_{t_0}^t b(s) ds \right).$$

该引理是连续依赖、扰动估计和小信号稳定证明中最常用的比较工具。

命题 1.6 (解对初值的连续依赖). 若 f 对 x 在相关区域满足 Lipschitz 条件, 且两个解 $x(t)$ 、 $z(t)$ 分别从 x_0 、 z_0 出发, 则在共同存在区间上有估计

$$\|x(t) - z(t)\| \leq \|x_0 - z_0\| e^{L(t-t_0)}.$$

因此, 初值的小误差在有限时间内只会被指数因子放大, 不会突然造成不连续跳变。

命题 1.7 (灵敏度方程). 若系统含参数 λ , 即 $\dot{x} = f(t, x, \lambda)$, 且 f 对 x 和 λ 足够光滑, 则灵敏度矩阵 $S(t) = \partial x(t, \lambda) / \partial \lambda$ 满足线性时变方程

$$\dot{S} = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t), \lambda) S + \frac{\partial f}{\partial \lambda}(t, x(t), \lambda).$$

这说明参数扰动的一阶影响可以沿名义轨线通过线性系统计算。

解对初值和参数的连续依赖

本节研究解对初始状态和参数的连续依赖。控制工程里, 没有任何模型参数和初始状态是绝对精确的。如果一个模型的解对微小误差极端不连续, 那么这个模型即便存在唯一解, 也很难用于工程预测。

本节要证明的直觉是:

如果向量场 f 对状态足够规则, 那么在有限时间区间上, 初值或参数的小变化只会造成解的小变化。

解的积分表达式

状态方程

$$\dot{x} = f(t, x)$$

的解满足

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

这个公式解释了为什么初始时间 t_0 的连续依赖相对直观：改变积分下限，只会改变一小段积分贡献。书中把重点放在初始状态 x_0 与参数 λ 上。

对初始状态连续依赖是什么意思

设 $y(t)$ 是从 $y(t_0) = y_0$ 出发的解。如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，使得只要

$$\|z_0 - y_0\| < \delta,$$

从 z_0 出发的解 $z(t)$ 在同一时间区间 $[t_0, t_1]$ 上存在，并且

$$\|z(t) - y(t)\| < \varepsilon, \quad t \in [t_0, t_1],$$

则称解对初值连续依赖。

注意这里强调“同一时间区间”。如果扰动后的解在 t_1 前有限逃逸，那就谈不上连续接近。

定理 3.4：两个相近系统解的距离上界

考虑

$$\dot{y} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

$$\dot{z} = f(t, z) + g(t, z), \quad z(t_0) = z_0.$$

假设 f 在集合 W 上对 x Lipschitz：

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|.$$

扰动项满足

$$\|g(t, x)\| \leq \mu.$$

那么

$$\|y(t) - z(t)\| \leq \|y_0 - z_0\| e^{L(t-t_0)} + \frac{\mu}{L} (e^{L(t-t_0)} - 1).$$

逐步推导如下。

写出积分形式：

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds,$$

$$z(t) = z_0 + \int_{t_0}^t [f(s, z(s)) + g(s, z(s))] ds.$$

相减：

$$y(t) - z(t) = y_0 - z_0 + \int_{t_0}^t [f(s, y(s)) - f(s, z(s)) - g(s, z(s))] ds.$$

取范数，用三角不等式：

$$\|y(t) - z(t)\| \leq \|y_0 - z_0\| + \int_{t_0}^t \|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\| ds + \int_{t_0}^t \|g(s, z(s))\| ds.$$

用 Lipschitz 条件和扰动界：

$$\|y(t) - z(t)\| \leq \gamma + \int_{t_0}^t L\|y(s) - z(s)\| ds + \mu(t - t_0),$$

其中

$$\gamma = \|y_0 - z_0\|.$$

令

$$w(t) = \|y(t) - z(t)\|.$$

则

$$w(t) \leq \gamma + \mu(t - t_0) + L \int_{t_0}^t w(s) ds.$$

应用 Gronwall-Bellman 不等式, 得到

$$w(t) \leq \gamma e^{L(t-t_0)} + \frac{\mu}{L} (e^{L(t-t_0)} - 1).$$

如果 $L = 0$, 对应极限形式为

$$w(t) \leq \gamma + \mu(t - t_0).$$

这个上界的直觉

第一项

$$\|y_0 - z_0\| e^{L(t-t_0)}$$

来自初值误差。 L 越大, 系统对状态差异越敏感, 误差增长上界越大。

第二项

$$\frac{\mu}{L} (e^{L(t-t_0)} - 1)$$

来自向量场扰动 g 。它相当于每一瞬间注入一个大小不超过 μ 的误差, 然后这些误差被系统动力学放大。

这个定理只在有限时间区间上给出有用界。如果 $t \rightarrow \infty$, 即使 μ 很小, 指数项也可能很大。无限时间的连续依赖需要稳定性工具, 第 4 章以后才处理。

参数连续依赖

设系统含参数:

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda), \quad \lambda \in \mathbb{R}^p.$$

名义参数为 λ_0 , 名义解为

$$x(t, \lambda_0).$$

如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\|\lambda - \lambda_0\| < \delta$$

时, 扰动参数系统的解存在于同一有限区间, 并满足

$$\|x(t, \lambda) - x(t, \lambda_0)\| < \varepsilon, \quad t \in [t_0, t_1],$$

则称解对参数连续依赖。

定理 3.5: 初值和参数的连续依赖

定理假设:

- $f(t, x, \lambda)$ 对 (t, x, λ) 连续。
- f 对 x 局部 Lipschitz, 且这个 Lipschitz 性对 t, λ 一致。
- 名义解 $y(t, \lambda_0)$ 在 $[t_0, t_1]$ 上存在并留在域 D 内。

结论: 若 z_0 接近 y_0 , 且 λ 接近 λ_0 , 则扰动解 $z(t, \lambda)$ 在 $[t_0, t_1]$ 上存在, 并且始终接近名义解。

管道证明的几何直觉

围绕名义轨线 $y(t, \lambda_0)$ 建立一个“管道”:

$$U = \{(t, x) : t \in [t_0, t_1], \|x - y(t, \lambda_0)\| \leq \varepsilon\}.$$

如果这个管道在域 D 内, 则在管道上 f 的 Lipschitz 常数有统一上界。又因为 f 对参数连续, 在紧集 U 上有一致连续性, 所以当 λ 接近 λ_0 时:

$$\|f(t, x, \lambda) - f(t, x, \lambda_0)\| < \alpha.$$

这就把参数变化转化成定理 3.4 中的扰动项 g 。选择足够小的初值扰动和参数扰动, 就能保证解不会穿出管道。

易错点

1. 连续依赖是有限时间结论, 不是自动的无限时间结论。
2. 参数连续依赖需要名义解在整个时间区间内存在并留在域内。
3. 管道证明中真正关键的是紧性: 紧集上连续函数才有一致控制。
4. 定理 3.4 的指数界是上界, 不一定代表实际误差真的指数增长。

连续依赖的核心是“初值或参数小变, 解也小变”。严格推导时, 最常用工具仍然是积分方程加 Gronwall 不等式。

设两个系统解为 $x(t)$ 与 $y(t)$, 满足同一个向量场 f , 但初值不同:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \\ y(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds. \end{aligned}$$

两式相减:

$$x(t) - y(t) = x_0 - y_0 + \int_{t_0}^t [f(s, x(s)) - f(s, y(s))] ds.$$

取范数:

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \|x_0 - y_0\| + \int_{t_0}^t \|f(s, x(s)) - f(s, y(s))\| ds.$$

如果在包含两条轨线的管道中 f 对 x Lipschitz, 常数为 L , 则

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \|x_0 - y_0\| + \int_{t_0}^t L \|x(s) - y(s)\| ds.$$

令

$$z(t) = \|x(t) - y(t)\|, \quad a = \|x_0 - y_0\|.$$

则

$$z(t) \leq a + \int_{t_0}^t L z(s) ds.$$

Gronwall 不等式给出

$$z(t) \leq a e^{L(t-t_0)}.$$

所以

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \|x_0 - y_0\| e^{L(t-t_0)}.$$

这一步的意义很大: 它不仅说明连续依赖, 还给出误差放大的定量上界。若时间长度固定, 初始误差趋近于零, 则整个时间区间上的解误差也趋近于零。

若参数也不同, 比如

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda), \quad \dot{y} = f(t, y, \lambda_0),$$

则相减后多出一个参数误差项:

$$f(s, x(s), \lambda) - f(s, y(s), \lambda_0)$$

把它拆成两段:

$$f(s, x, \lambda) - f(s, y, \lambda_0) = [f(s, x, \lambda) - f(s, y, \lambda)] + [f(s, y, \lambda) - f(s, y, \lambda_0)].$$

第一段由状态 Lipschitz 控制:

$$\|f(s, x, \lambda) - f(s, y, \lambda)\| \leq L\|x - y\|.$$

第二段由参数连续性控制。若在紧管道中 $\lambda \rightarrow \lambda_0$, 则

$$\sup_s \|f(s, y(s), \lambda) - f(s, y(s), \lambda_0)\| \rightarrow 0.$$

于是有

$$z(t) \leq a + \int_{t_0}^t Lz(s)ds + \int_{t_0}^t \eta(\lambda)ds,$$

其中 $\eta(\lambda) \rightarrow 0$ 。再用 Gronwall, 就得到初值和参数共同的连续依赖。

本节小结: 应能把“两个解相减”这一步写出来, 并能说明为什么参数项必须先拆成“状态差”和“参数差”两部分, 否则无法分别使用 Lipschitz 和连续性。

解的可微性与灵敏度方程

3.2 节说参数小变时解小变。本节进一步问: 解对参数是否可微? 如果可微, 导数满足什么方程? 这个导数就是 sensitivity function, 灵敏度函数。

工程意义: 如果电阻、电感、阻尼、质量等参数有小偏差, 我们想快速估计状态轨线会怎么变, 而不必对每个参数重新求解完整非线性系统。

参数化系统

系统为

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda), \quad x(t_0) = x_0,$$

其中:

- $x \in \mathbb{R}^n$ 。
- $\lambda \in \mathbb{R}^p$ 是参数向量。
- x_0 与 λ 无关。

假设 f 对 x 和 λ 有连续一阶偏导。

从积分方程推导灵敏度方程

积分形式:

$$x(t, \lambda) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s, \lambda), \lambda) ds.$$

对 λ 求偏导。定义

$$x_\lambda(t, \lambda) = \frac{\partial x(t, \lambda)}{\partial \lambda}.$$

它是 $n \times p$ 矩阵, 因为 x 有 n 个分量, λ 有 p 个分量。

对右端求导:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} f(s, x(s, \lambda), \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(s, x(s, \lambda), \lambda) \frac{\partial x(s, \lambda)}{\partial \lambda} + \frac{\partial f}{\partial \lambda}(s, x(s, \lambda), \lambda).$$

所以

$$x_\lambda(t, \lambda) = \int_{t_0}^t \left[\frac{\partial f}{\partial x}(s, x(s, \lambda), \lambda) x_\lambda(s, \lambda) + \frac{\partial f}{\partial \lambda}(s, x(s, \lambda), \lambda) \right] ds.$$

对 t 求导, 得到

$$\dot{x}_\lambda(t, \lambda) = A(t, \lambda)x_\lambda(t, \lambda) + B(t, \lambda),$$

其中

$$A(t, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x, \lambda) \Big|_{x=x(t, \lambda)},$$

$$B(t, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \Big|_{x=x(t, \lambda)}.$$

初始条件是

$$x_\lambda(t_0, \lambda) = 0,$$

因为 $x(t_0, \lambda) = x_0$, 而 x_0 不依赖 λ 。

名义灵敏度函数

在名义参数 λ_0 处定义

$$S(t) = x_\lambda(t, \lambda_0).$$

则

$$\dot{S}(t) = A(t, \lambda_0)S(t) + B(t, \lambda_0), \quad S(t_0) = 0.$$

这是线性时变系统。它的系数 $A(t, \lambda_0)$ 不是在平衡点处求的, 而是沿名义轨线 $x(t, \lambda_0)$ 求的。

一阶近似公式

Taylor 展开:

$$x(t, \lambda) = x(t, \lambda_0) + S(t)(\lambda - \lambda_0) + \text{higher-order terms}.$$

忽略高阶项:

$$x(t, \lambda) \approx x(t, \lambda_0) + S(t)(\lambda - \lambda_0).$$

这里:

- $x(t, \lambda_0)$ 是名义解。
- $S(t)$ 是灵敏度矩阵。
- $\lambda - \lambda_0$ 是参数偏差。
- 乘积 $S(t)(\lambda - \lambda_0)$ 是状态偏差的一阶估计。

如何实际计算

书中给出两个方法。

方法一:

1. 先求名义解 $x(t, \lambda_0)$ 。
2. 沿名义解计算 $A(t, \lambda_0)$ 、 $B(t, \lambda_0)$ 。
3. 解线性时变灵敏度方程。

方法二: 把原状态和灵敏度一起组成增广系统:

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda_0),$$

$$\dot{S} = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x, \lambda) \Big|_{\lambda=\lambda_0} S + \frac{\partial f}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \Big|_{\lambda=\lambda_0}.$$

这个增广系统维数为 $n + np$ 。如果原系统自治，增广系统也是自治。

例 3.7: 锁相环模型

模型有参数 a, b, c 。名义值为

$$a_0 = 1, \quad b_0 = 0, \quad c_0 = 1.$$

原状态为 x_1, x_2 。对三个参数分别求灵敏度:

$$\frac{\partial x_1}{\partial a}, \quad \frac{\partial x_2}{\partial a}, \quad \frac{\partial x_1}{\partial b}, \quad \frac{\partial x_2}{\partial b}, \quad \frac{\partial x_1}{\partial c}, \quad \frac{\partial x_2}{\partial c}.$$

因此增广系统有 $2 + 2 \cdot 3 = 8$ 个状态。书中把它们记为 $x_1, \dots, x_8$ ，其中 x_3, x_4 是对 a 的灵敏度， x_5, x_6 是对 b 的灵敏度， x_7, x_8 是对 c 的灵敏度。

图 3.2 显示在给定初值下，解对 c 更敏感。这类信息在工程中很重要：如果一个参数的灵敏度大，制造误差或估计误差会显著影响性能，应优先标定或鲁棒化。

易错点

1. 灵敏度方程是沿轨线线性化，不是只在平衡点线性化。
2. $S(t)$ 是矩阵，不是标量；每一列对应一个参数方向。
3. $S(t)(\lambda - \lambda_0)$ 只是小扰动一阶近似，不是大范围精确公式。
4. 初值若也依赖参数，则 $S(t_0)$ 不再是零；本节假设 x_0 与参数无关。

灵敏度方程是在问：解不仅随参数连续变化，是否还可微？如果可微，它的导数本身满足什么动态方程？这就是 sensitivity equation。

考虑参数系统

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda), \quad x(t_0) = x_0(\lambda).$$

这里 λ 是参数，可能是标量，也可能是向量。为了先看清楚，假设 λ 是标量。积分形式是

$$x(t, \lambda) = x_0(\lambda) + \int_{t_0}^t f(s, x(s, \lambda), \lambda) ds.$$

定义灵敏度

$$S(t) = \frac{\partial x(t, \lambda)}{\partial \lambda}.$$

对积分方程两边关于 λ 求导。左边变成 $S(t)$ 。右边第一项变成

$$\frac{\partial x_0(\lambda)}{\partial \lambda}.$$

积分项中 f 通过两条路径依赖 λ ：一条是显式参数 λ ，另一条是状态 $x(s, \lambda)$ 。所以链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} f(s, x(s, \lambda), \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(s, x(s, \lambda), \lambda) \frac{\partial x(s, \lambda)}{\partial \lambda} + \frac{\partial f}{\partial \lambda}(s, x(s, \lambda), \lambda).$$

代入积分:

$$S(t) = S(t_0) + \int_{t_0}^t \left[\frac{\partial f}{\partial x}(s, x(s, \lambda), \lambda) S(s) + \frac{\partial f}{\partial \lambda}(s, x(s, \lambda), \lambda) \right] ds.$$

再对 t 求导，得到灵敏度微分方程:

$$\dot{S}(t) = A(t)S(t) + b(t),$$

其中

$$A(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t, \lambda), \lambda),$$

$$b(t) = \frac{\partial f}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda), \lambda).$$

初值为

$$S(t_0) = \frac{\partial x_0(\lambda)}{\partial \lambda}.$$

如果 $\lambda \in \mathbb{R}^p$, 则 $S(t)$ 是一个 $n \times p$ 矩阵。第 j 列表示状态 x 对参数 λ_j 的灵敏度。矩阵形式仍然是

$$\dot{S} = A(t)S + B(t),$$

其中

$$B(t) = \frac{\partial f}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda), \lambda).$$

这个方程的本质是：灵敏度被系统的线性化矩阵 $A(t)$ 传播，同时不断受到参数直接作用 $B(t)$ 的注入。一阶近似也由此得到：

$$x(t, \lambda + \Delta\lambda) \approx x(t, \lambda) + S(t)\Delta\lambda.$$

注意这里 $S(t)\Delta\lambda$ 的维度是 $n \times p$ 乘 $p \times 1$, 结果是 $n \times 1$, 与状态维度一致。

本节小结：应能从积分方程出发，用链式法则写出 $\dot{S} = A(t)S + B(t)$, 并能解释 $A(t)$ 是沿名义轨线的状态 Jacobian, 而不是在平衡点固定计算的常矩阵。

1.3 比较原理与典型训练

引理 1.8 (比较原理). 设标量函数 $v(t)$ 满足

$$D^+v(t) \leq \phi(t, v(t)),$$

其中 D^+ 为上右导数。若 $u(t)$ 是比较方程

$$\dot{u} = \phi(t, u), \quad u(t_0) \geq v(t_0)$$

的解，并且 ϕ 对第二个变量满足适当单调或唯一性条件，则

$$v(t) \leq u(t)$$

在共同存在区间上成立。

注 1.9 (为什么比较原理只处理标量). 向量之间没有天然的全序关系，不能把 $\dot{x} \leq f(x)$ 当作普通实数不等式直接积分。控制证明中通常先构造标量 $v = \|x\|$ 或 $v = V(x)$, 再对 v 使用比较原理。

比较原理

本节提供一种不用解原系统也能估计状态大小的方法。核心思想是：如果某个标量函数 $v(t)$ 的导数被一个标量微分方程控制，那么 $v(t)$ 就被那个标量方程的解控制。

在 Lyapunov 稳定性中，我们常令

$$v(t) = V(x(t))$$

或

$$v(t) = \|x(t)\|.$$

只要能证明

$$\dot{v}(t) \leq f(t, v(t)),$$

就可以用比较方程

$$\dot{u} = f(t, u)$$

给 $v(t)$ 作上界。

上右导数 $D^+v(t)$

有些重要函数不可处处可微，例如 $v(t) = |x(t)|$ 在 $x(t) = 0$ 时不可微。为此书中使用 upper right-hand derivative:

$$D^+v(t) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{v(t+h) - v(t)}{h}.$$

如果 v 在 t 处可微, 则

$$D^+v(t) = \dot{v}(t).$$

因此它是普通导数的推广。

引理 3.4: Comparison 引理

考虑标量方程

$$\dot{u} = f(t, u), \quad u(t_0) = u_0.$$

若 $v(t)$ 连续, 并满足

$$D^+v(t) \leq f(t, v(t)), \quad v(t_0) \leq u_0,$$

则在共同存在区间内

$$v(t) \leq u(t).$$

直觉: v 的瞬时增长率永远不超过从同一高度出发的 u 的增长率, 且初始时 v 不高于 u , 所以 v 不可能从下方穿过 u 。

例 3.8: 平方函数上界

系统:

$$\dot{x} = -(1 + x^2)x, \quad x(0) = a.$$

取

$$v(t) = x^2(t).$$

逐步求导:

$$\dot{v} = 2x\dot{x}.$$

代入系统:

$$\dot{v} = 2x[-(1 + x^2)x].$$

先乘 $x \cdot x = x^2$:

$$\dot{v} = -2(1 + x^2)x^2.$$

展开:

$$\dot{v} = -2x^2 - 2x^4.$$

因为 $x^4 \geq 0$, 所以

$$\dot{v} \leq -2x^2 = -2v.$$

比较方程:

$$\dot{u} = -2u, \quad u(0) = a^2.$$

解:

$$\frac{\dot{u}}{u} = -2.$$

积分:

$$\ln u = -2t + C.$$

指数化:

$$u(t) = Ce^{-2t}.$$

由 $u(0) = a^2$, 得 $C = a^2$, 所以

$$u(t) = a^2 e^{-2t}.$$

比较引理给出

$$x^2(t) \leq a^2 e^{-2t}.$$

取平方根:

$$|x(t)| \leq |a|e^{-t}.$$

例 3.9: 为什么有时要选 $|x|$ 而不是 x^2

系统:

$$\dot{x} = -(1+x^2)x + e^t, \quad x(0) = a.$$

若取 $v = x^2$, 则

$$\dot{v} = 2x[-(1+x^2)x + e^t] = -2x^2 - 2x^4 + 2xe^t.$$

最后一项 $2xe^t$ 不容易转成简单线性比较方程。书中改取

$$v = |x|.$$

当 $x \neq 0$ 时,

$$\dot{v} = \frac{x\dot{x}}{|x|}.$$

代入:

$$\dot{v} = \frac{x[-(1+x^2)x + e^t]}{|x|} = -\frac{x^2(1+x^2)}{|x|} + \frac{x}{|x|}e^t.$$

因为

$$\frac{x^2}{|x|} = |x|,$$

所以

$$-\frac{x^2(1+x^2)}{|x|} = -|x|(1+x^2).$$

又因为

$$\frac{x}{|x|} \leq 1,$$

所以

$$\dot{v} \leq -|x|(1+x^2) + e^t.$$

由于 $1+x^2 \geq 1$,

$$-|x|(1+x^2) \leq -|x|.$$

因此

$$\dot{v} \leq -v + e^t.$$

在 $x = 0$ 时用 D^+v 也能得到同样不等式:

$$D^+v(t) \leq -v(t) + e^t.$$

比较方程:

$$\dot{u} = -u + e^t, \quad u(0) = |a|.$$

解这个线性方程:

$$\dot{u} + u = e^t.$$

乘积分因子 e^t :

$$e^t \dot{u} + e^t u = e^{2t}.$$

左边是

$$\frac{d}{dt}(e^t u).$$

所以

$$\frac{d}{dt}(e^t u) = e^{2t}.$$

积分:

$$e^t u(t) - u(0) = \int_0^t e^{2s} ds = \frac{1}{2}(e^{2t} - 1).$$

因此

$$u(t) = e^{-t}|a| + \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}).$$

于是

$$|x(t)| \leq e^{-t}|a| + \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})$$

在相应时间区间内成立。

易错点

1. 比较引理比较的是标量函数, 不直接比较向量。
2. 选 $v = x^2$ 还是 $v = |x|$ 要看能否得到好用的微分不等式。
3. D^+ 不是装饰符号, 它是处理不可微点的关键。
4. 上界有限可用于排除有限逃逸。

Comparison principle 的核心不是“比较两个方程长得像不像”, 而是比较两个标量函数的增长速度。典型形式是: 如果

$$D^+v(t) \leq f(t, v(t)),$$

而 $u(t)$ 满足

$$\dot{u} = f(t, u), \quad u(t_0) \geq v(t_0),$$

那么希望推出

$$v(t) \leq u(t).$$

这里 $D^+v(t)$ 是上右 Dini 导数:

$$D^+v(t) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{v(t+h) - v(t)}{h}.$$

为什么不用普通导数? 因为在 Lyapunov 分析里常出现 $v(t) = \|x(t)\|$ 或 $v(t) = |x(t)|$, 这些函数在 $x = 0$ 时可能不可微, 但上右导数仍然能表达“最坏瞬时增长率”。

证明直觉可以用反证法。假设 v 第一次从下方穿过 u 。定义

$$w(t) = v(t) - u(t).$$

开始时 $w(t_0) \leq 0$ 。如果后来 w 变正, 则存在第一次接触点 t^* , 使

$$w(t^*) = 0.$$

并且当 $t < t^*$ 且充分接近 t^* 时, 有 $w(t) < 0$ 。

在第一次穿越时, w 必须有非负的上右增长趋势, 即

$$D^+w(t^*) \geq 0.$$

但由假设

$$D^+w(t^*) = D^+v(t^*) - \dot{u}(t^*) \leq f(t^*, v(t^*)) - f(t^*, u(t^*)).$$

由于接触点上 $v(t^*) = u(t^*)$, 右边为

$$f(t^*, v(t^*)) - f(t^*, u(t^*)) = 0.$$

若使用严格扰动版本, 例如把 u 改成略高的解, 便可排除穿越。这就是比较引理背后的逻辑。常用模式是把复杂系统降成标量不等式。例如若

$$\dot{V}(x(t)) \leq -cV(x(t)),$$

令 $v(t) = V(x(t))$, 比较方程为

$$\dot{u} = -cu, \quad u(t_0) = V(x(t_0)).$$

解为

$$u(t) = V(x(t_0))e^{-c(t-t_0)}.$$

因此

$$V(x(t)) \leq V(x(t_0))e^{-c(t-t_0)}.$$

如果不等式是

$$\dot{V} \leq -aV + b,$$

比较方程为

$$\dot{u} = -au + b.$$

解这个一阶线性方程:

$$\frac{d}{dt}(e^{at}u(t)) = be^{at}.$$

积分:

$$e^{at}u(t) - e^{at_0}u(t_0) = \int_{t_0}^t be^{as}ds = \frac{b}{a}(e^{at} - e^{at_0}).$$

两边除以 e^{at} :

$$u(t) = u(t_0)e^{-a(t-t_0)} + \frac{b}{a}(1 - e^{-a(t-t_0)}).$$

这就是最终有界性和 ISS 推导里不断出现的公式。

本节小结: 应能把任意 Lyapunov 导数不等式改写成标量比较方程, 并解出对应上界。

代表练习与推导路线

3.5 的习题不是为了做大量计算, 而是训练第 3 章的基本判断能力:

1. 判断函数是否连续、局部 Lipschitz、全局 Lipschitz。
2. 对具体系统判断是否存在唯一解。
3. 识别有限逃逸时间是否可能发生。
4. 为参数化系统推导灵敏度方程。
5. 用 Gronwall-Bellman 不等式和比较引理构造上界。

典型题: 习题 3.6

题设为

$$\|f(t, x)\| \leq k_1 + k_2\|x\|, \quad (t, x) \in [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n.$$

要求证明解满足上界, 并判断是否可能有限逃逸。

从积分形式开始:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

取范数:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t \|f(s, x(s))\| ds.$$

代入增长条件:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t (k_1 + k_2\|x(s)\|) ds.$$

展开积分:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + k_1(t - t_0) + k_2 \int_{t_0}^t \|x(s)\| ds.$$

更直接的方法是用比较方程:

$$\dot{u} = k_1 + k_2u, \quad u(t_0) = \|x_0\|.$$

解方程:

$$\dot{u} - k_2u = k_1.$$

乘积分因子 $e^{-k_2(t-t_0)}$:

$$\frac{d}{dt} (e^{-k_2(t-t_0)}u(t)) = k_1e^{-k_2(t-t_0)}.$$

从 t_0 到 t 积分:

$$e^{-k_2(t-t_0)}u(t) - u(t_0) = k_1 \int_{t_0}^t e^{-k_2(s-t_0)} ds.$$

计算积分:

$$\int_{t_0}^t e^{-k_2(s-t_0)} ds = \frac{1 - e^{-k_2(t-t_0)}}{k_2}.$$

因此

$$e^{-k_2(t-t_0)}u(t) = \|x_0\| + \frac{k_1}{k_2}(1 - e^{-k_2(t-t_0)}).$$

两边乘以 $e^{k_2(t-t_0)}$:

$$u(t) = \|x_0\|e^{k_2(t-t_0)} + \frac{k_1}{k_2}(e^{k_2(t-t_0)} - 1).$$

比较引理给出

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\|e^{k_2(t-t_0)} + \frac{k_1}{k_2}(e^{k_2(t-t_0)} - 1).$$

这个右端在任意有限时间上有限, 因此状态不可能在有限时间趋于无穷大。结论: 在该线性增长条件下, 有限逃逸时间不可能发生。

习题节不是额外内容, 而是第 3 章三条主线的训练: 存在唯一性、连续依赖、灵敏度/比较。做题时建议按下面流程。

第一类题: 判断 Lipschitz。不要先猜结论, 而要问: 在哪个集合上判断? 若在紧集上且 f 连续可微, 通常局部 Lipschitz 成立。若要求全局 Lipschitz, 就要检查 Jacobian 是否全局有界。例如一维函数 $f(x) = x^2$ 的导数是 $2x$, 它在任意有限区间有界, 但在 $\mathbb{R}$ 上无界, 所以局部 Lipschitz 但非全局 Lipschitz。

第二类题: 证明全局存在。最直接路线是全局 Lipschitz; 但很多非线性系统不满足。此时使用定理 3.3 的思路: 证明轨线留在某个紧集内。常见办法是找一个函数 $V(x)$, 证明

$$\dot{V}(x(t)) \leq 0.$$

若 V 的子水平集

$$\Omega_c = \{x : V(x) \leq c\}$$

是紧集, 且 $x(t_0) \in \Omega_c$, 则轨线一直留在 Ω_c 内。这就排除了有限逃逸。

第三类题: 求灵敏度。流程是固定的: 先写名义轨线 $x(t, \lambda_0)$, 再计算

$$A(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t, \lambda_0), \lambda_0), \quad B(t) = \frac{\partial f}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda_0), \lambda_0),$$

最后解

$$\dot{S} = A(t)S + B(t).$$

第四类题: 用 comparison lemma。先把目标量写成标量 $v(t)$, 例如 $v = \|x\|$ 或 $v = V(x)$, 再推出

$$D^+v \leq \phi(t, v).$$

然后解比较方程 $\dot{u} = \phi(t, u)$ 。不要直接对向量不等式“积分”, 因为向量没有自然大小关系; 必须先转成标量。

本章小结: 处理第 3 章问题时, 应先识别题型, 再选择工具。Lipschitz 管唯一性, 紧集管全局存在, Gronwall 管连续依赖, 灵敏度方程管一阶参数影响, 比较原理管标量上界。

2 Lyapunov 稳定性理论

定义 2.1 (Lyapunov 稳定、渐近稳定与指数稳定). 考虑自治系统 $\dot{x} = f(x)$ 的平衡点 $x = 0$ 。若任意小邻域都能找到更小初始邻域，使轨线始终留在原邻域内，则称稳定；若稳定且轨线收敛到原点，则称渐近稳定；若存在 $c, k > 0$ 使

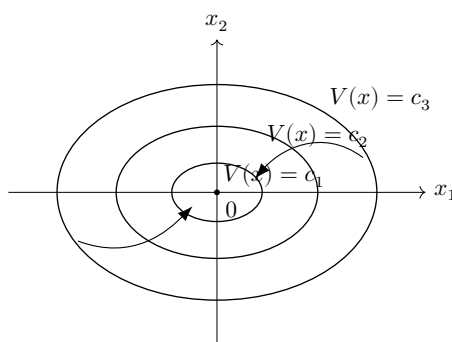
$$\|x(t)\| \leq ce^{-k(t-t_0)}\|x(t_0)\|,$$

则称指数稳定。

定理 2.2 (Lyapunov 直接法). 若存在连续可微函数 $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足 $V(0) = 0$ 、 $V(x) > 0$ 对 $x \neq 0$ 成立，并且沿系统轨线

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)f(x) \leq 0,$$

则原点稳定。若进一步 $\dot{V}(x) < 0$ 对 $x \neq 0$ 成立，则原点渐近稳定。若还存在二次型上下界和二次型衰减界，则可推出指数稳定。



若 $\dot{V} \leq 0$ ，轨线不能穿出同一子水平集；
若 $\dot{V} < 0$ ，轨线还会向更低能量区域移动。

图 2.1 Lyapunov 子水平集与稳定性直观图。

本章导读

第 4 章的核心问题是：不显式求解非线性微分方程，如何判断平衡点附近轨线是否保持小、是否收敛、是否按指数速度收敛，以及有输入或扰动时状态是否仍被控制在可接受范围内。

本章主线是

能量函数 $V \Rightarrow \dot{V}$ 的符号 $\Rightarrow$ 子水平集不变性 $\Rightarrow$ 稳定、渐近稳定、指数稳定、最终有界、ISS。

其中第 4.1 节是基本 Lyapunov 定理，第 4.2 节处理 $\dot{V} \leq 0$ 但不是负定时的 LaSalle 不变性，第 4.3 节连接线性系统和线性化，第 4.4 节建立比较函数语言，第 4.5-4.6 节推广到变系统，第 4.7 节给逆定理，第 4.8-4.9 节处理有界性和有输入系统。

2.1 自治系统的 Lyapunov 方法

稳定定义、Lyapunov 函数与基本定理

本节研究自治系统

$$\dot{x} = f(x), \tag{4.1-a}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 是状态， $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是不显含时间的向量场， $D \subset \mathbb{R}^n$ 是包含原点的域。自治的意思是：同一个状态 x 在任何时间对应同一个速度 $f(x)$ 。

本节要建立四件事：

1. 稳定、渐近稳定、不稳定的定义。
2. Lyapunov 函数的沿轨线导数。
3. Lyapunov 稳定定理与全局渐近稳定定理。
4. Chetaev 不稳定定理。

把任意平衡点移到原点

若 $\bar{x}$ 是平衡点, 则

$$f(\bar{x}) = 0.$$

令

$$z = x - \bar{x}.$$

因为 $\bar{x}$ 是常数, 所以

$$\dot{z} = \dot{x}.$$

又因为 $x = z + \bar{x}$, 代入原系统:

$$\dot{z} = f(z + \bar{x}).$$

定义

$$g(z) = f(z + \bar{x}).$$

于是

$$g(0) = f(\bar{x}) = 0.$$

所以研究 $x = \bar{x}$ 的稳定性等价于研究新坐标 $z = 0$ 的稳定性。原书之后默认平衡点在原点, 就是因为可以这样平移。

定义 4.1: 稳定、渐近稳定、不稳定

原点稳定: 对每个允许误差半径 $\varepsilon > 0$, 存在一个初始半径 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得

$$\|x(0)\| < \delta \Rightarrow \|x(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0. \quad (4.1-b)$$

这句话逐字翻译就是: 只要起点足够靠近原点, 之后所有时间都不会离原点超过 ε 。

渐近稳定: 在稳定的基础上, 还存在某个吸引半径 $r > 0$, 使得

$$\|x(0)\| < r \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0. \quad (4.1-c)$$

稳定只要求“不跑远”; 渐近稳定要求“不跑远并最终回来”。

不稳定: 如果稳定定义失败, 即存在某个 $\varepsilon_0 > 0$, 无论初值取得多小, 都能找到一条轨线最终跑出 ε_0 -球, 则原点不稳定。

Lyapunov 函数与沿轨线导数

取一个连续可微函数

$$V : D \rightarrow \mathbb{R}.$$

如果 $x(t)$ 是系统轨线, 则复合函数 $V(x(t))$ 对时间求导。按链式法则:

$$\frac{d}{dt} V(x(t)) = \frac{\partial V}{\partial x}(x(t)) \dot{x}(t).$$

其中 $\frac{\partial V}{\partial x}$ 是 $1 \times n$ 行向量:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \left[\frac{\partial V}{\partial x_1} \quad \cdots \quad \frac{\partial V}{\partial x_n} \right].$$

代入 $\dot{x} = f(x)$, 得到

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x). \quad (4.1-d)$$

这不是新的动力学方程, 而是能量函数沿系统轨线的变化率。

正定、半正定、负定

函数 V 正定, 意思是

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad x \neq 0.$$

正半定, 意思是

$$V(0) = 0, \quad V(x) \geq 0.$$

负定就是 $-V$ 正定; 负半定就是 $-V$ 正半定。

对二次型

$$V(x) = x^T P x,$$

若 $P = P^T > 0$, 则 V 正定。原因是对称正定矩阵满足特征值界

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq x^T P x \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2.$$

当 $x \neq 0$ 时, $\lambda_{\min}(P) > 0$, 所以 $x^T P x > 0$ 。

定理 4.1: Lyapunov 稳定定理

若存在连续可微函数 V , 满足

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad x \neq 0,$$

并且

$$\dot{V}(x) \leq 0,$$

则原点稳定。

若进一步

$$\dot{V}(x) < 0, \quad x \neq 0,$$

则原点渐近稳定。

稳定性的逐步证明

给定一个 $\varepsilon > 0$ 。我们想找 δ , 使得初值在 δ -球内时轨线永远留在 ε -球内。

第 1 步: 在边界球面 $\|x\| = \varepsilon$ 上看 V 。因为球面是紧集, V 连续, 所以最小值存在。定义

$$m_\varepsilon = \min_{\|x\|=\varepsilon} V(x).$$

由于 V 正定, 边界上没有 $x = 0$, 所以

$$m_\varepsilon > 0.$$

第 2 步: 由于 $V(0) = 0$ 且 V 连续, 可以选择足够小的 $\delta > 0$, 使得

$$\|x\| < \delta \Rightarrow V(x) < m_\varepsilon.$$

第 3 步: 若 $\|x(0)\| < \delta$, 则

$$V(x(0)) < m_\varepsilon.$$

又因为 $\dot{V} \leq 0$, 沿轨线

$$V(x(t)) \leq V(x(0)) < m_\varepsilon.$$

第 4 步: 如果某个时刻轨线碰到 ε -球边界, 即 $\|x(t_*)\| = \varepsilon$, 那么按照 m_ε 的定义:

$$V(x(t_*)) \geq m_\varepsilon.$$

这和前面的 $V(x(t_*)) < m_\varepsilon$ 矛盾。因此轨线不可能碰到边界, 更不可能跑出球。稳定性得证。

渐近稳定性的逐步证明

如果 $\dot{V} < 0$, 则 $V(x(t))$ 严格下降, 且由于 $V \geq 0$, 它有极限:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c \geq 0.$$

如果 $c > 0$, 那么轨线最终必须停留在一个远离原点的紧环域中。因为 $\dot{V}$ 在这个紧环域上连续且处处负, 所以存在 $\eta > 0$, 使

$$\dot{V}(x(t)) \leq -\eta.$$

积分得到

$$V(x(t)) \leq V(x(T)) - \eta(t - T).$$

当 t 足够大, 右端会变成负数, 但 $V \geq 0$, 矛盾。因此

$$c = 0.$$

由 V 正定且局部夹逼原点, 可以推出

$$x(t) \rightarrow 0.$$

例: 无摩擦摆

系统为

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -a \sin x_1.$$

取能量函数

$$V(x) = a(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2.$$

逐步求导:

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = a \sin x_1, \quad \frac{\partial V}{\partial x_2} = x_2.$$

因此

$$\dot{V} = a \sin x_1 \dot{x}_1 + x_2 \dot{x}_2.$$

代入系统:

$$\dot{V} = a \sin x_1 x_2 + x_2(-a \sin x_1).$$

展开第二项:

$$\dot{V} = ax_2 \sin x_1 - ax_2 \sin x_1 = 0.$$

能量守恒, 所以只能推出稳定, 不能推出渐近稳定。

例: 有摩擦摆

系统为

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - bx_2, \quad b > 0.$$

仍取

$$V = a(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2.$$

沿轨线:

$$\dot{V} = a \sin x_1 x_2 + x_2(-a \sin x_1 - bx_2).$$

逐项展开：

$$\dot{V} = ax_2 \sin x_1 - ax_2 \sin x_1 - bx_2^2.$$

前两项抵消：

$$\dot{V} = -bx_2^2 \leq 0.$$

注意： $\dot{V} = 0$ 在整条 $x_2 = 0$ 线上成立，不只在原点成立，所以定理 4.1 只能直接给稳定。要证明渐近稳定，需要第 4.2 节的 LaSalle 不变性原理。

定理 4.2：全局渐近稳定

若 $D = \mathbb{R}^n$ ， V 正定， $\dot{V}$ 负定，并且 V 径向无界：

$$\|x\| \rightarrow \infty \Rightarrow V(x) \rightarrow \infty,$$

则原点全局渐近稳定。

径向无界的作用是让所有子水平集

$$\Omega_c = \{x : V(x) \leq c\}$$

都是有界闭集，也就是紧集。这样任意初值都被困在某个紧的子水平集中，排除了有限逃逸和跑向无穷远的可能。

Chetaev 不稳定定理

Chetaev 定理用于证明不稳定。核心思想是找一个函数 V ，在原点附近某个区域中 $V > 0$ ，并且

$$\dot{V} > 0.$$

若轨线从这个区域出发， V 会继续增大，它不能回到 $V = 0$ 的边界，只能穿出任意小邻域。这说明即使初值任意小，也会离开某个固定邻域，于是原点不稳定。

易错点

1. $\dot{V} \leq 0$ 一般只证明稳定，不自动证明收敛。
2. V 正定和 $\dot{V}$ 负定是两个不同条件。
3. 全局结论需要径向无界或其他排除逃逸的条件。
4. Lyapunov 函数不是唯一的；找不到某个候选函数不代表系统不稳定。

Lyapunov 稳定性的定义里有三个量： ϵ 、 δ 、初始时间。自治系统不显式依赖时间，所以通常不强调 t_0 。稳定的量词结构是：对每个允许误差半径 $\epsilon > 0$ ，都能找到一个初始半径 $\delta > 0$ ，只要

$$\|x(t_0)\| < \delta,$$

就有

$$\|x(t)\| < \epsilon, \quad \forall t \geq t_0.$$

这只保证“不离开”，不保证“靠近”。渐近稳定多了收敛：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

Lyapunov 函数 $V(x)$ 的角色是把几何问题变成能量问题。若

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(x) \leq \alpha_2(\|x\|),$$

其中 α_1, α_2 是正定函数，那么 V 小等价于 x 小。若同时

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \leq 0,$$

则 $V(x(t))$ 不增加。稳定性的证明可以一步一步写成：

1. 给定 ϵ ，由 α_1 得到边界上的最低能量 $\alpha_1(\epsilon)$ 。
2. 选 δ ，使 $\alpha_2(\delta) < \alpha_1(\epsilon)$ 。
3. 若 $\|x(t_0)\| < \delta$ ，则

$$V(x(t_0)) \leq \alpha_2(\|x(t_0)\|) < \alpha_2(\delta) < \alpha_1(\epsilon).$$

4. 因为 $\dot{V} \leq 0$, 所以

$$V(x(t)) \leq V(x(t_0)) < \alpha_1(\epsilon).$$

5. 如果某时 $\|x(t)\| \geq \epsilon$, 则

$$V(x(t)) \geq \alpha_1(\|x(t)\|) \geq \alpha_1(\epsilon),$$

与第 4 步矛盾。因此 $\|x(t)\| < \epsilon$ 。

渐近稳定还需要 $\dot{V}$ 负定。若

$$\dot{V} \leq -W(x),$$

且 $W(x) > 0$ 对所有 $x \neq 0$ 成立, 那么沿轨线积分:

$$V(x(t)) - V(x(t_0)) \leq -\int_{t_0}^t W(x(s))ds.$$

整理:

$$\int_{t_0}^t W(x(s))ds \leq V(x(t_0)) - V(x(t)) \leq V(x(t_0)).$$

令 $t \rightarrow \infty$, 得到 $W(x(t))$ 可积。再结合轨线有界和连续性, 可推出 $W(x(t)) \rightarrow 0$, 于是 $x(t) \rightarrow 0$ 。

全局渐近稳定还要 V 径向无界:

$$\|x\| \rightarrow \infty \Rightarrow V(x) \rightarrow \infty.$$

这样每个子水平集 $\{x : V(x) \leq c\}$ 都是有界闭集, 轨线不会逃到无穷远。

本节小结: 应从 α_1, α_2 夹逼关系出发, 完整写出 Lyapunov 稳定性的 ϵ - δ 证明。

LaSalle 不变性原理

第 4.1 节中, 有摩擦摆给出了典型困难:

$$\dot{V} = -bx_2^2 \leq 0,$$

但 $\dot{V} = 0$ 的集合不是只有原点, 而是整条直线 $x_2 = 0$ 。定理 4.1 无法直接推出渐近稳定。

第 4.2 节的 LaSalle 不变性原理回答: 如果 $\dot{V} = 0$ 的集合中, 真正能让系统轨线永远停留的最大不变集只有原点, 那么轨线仍会收敛到原点。

正不变集

集合 M 正不变, 意思是: 若

$$x(0) \in M,$$

则

$$x(t) \in M, \quad t \geq 0.$$

Lyapunov 子水平集常常是正不变集。若

$$\Omega_c = \{x : V(x) \leq c\}$$

且 $\dot{V} \leq 0$, 则从 Ω_c 出发有

$$V(x(t)) \leq V(x(0)) \leq c,$$

所以

$$x(t) \in \Omega_c.$$

正极限集

给定轨线 $x(t)$ ，它的正极限集 L^+ 是所有可能的极限点集合：点 p 属于 L^+ ，若存在时间序列 $t_k \rightarrow \infty$ ，使

$$x(t_k) \rightarrow p.$$

若轨线有界且始终留在闭集内，则正极限集非空、紧、连通，并且是正不变的。这就是引理 4.1 的直觉。

定理 4.4: LaSalle 不变性原理

设 $\Omega \subset D$ 是紧的正不变集， V 连续可微，且

$$\dot{V}(x) \leq 0, \quad x \in \Omega.$$

定义

$$E = \{x \in \Omega : \dot{V}(x) = 0\}.$$

令 M 是 E 中的最大不变集。则从 Ω 出发的每条轨线都趋近于 M 。

为什么只需要看最大不变集

沿轨线 $V(x(t))$ 单调不增且下界有限，因此

$$V(x(t)) \rightarrow a$$

对某个常数 a 成立。

若 p 是极限点，则存在 $t_k \rightarrow \infty$ ，使

$$x(t_k) \rightarrow p.$$

由 V 连续：

$$V(p) = \lim_{k \rightarrow \infty} V(x(t_k)) = a.$$

因此正极限集上的 V 恒等于 a 。由于正极限集本身正不变，如果沿着正极限集内的轨线 $\dot{V} < 0$ ，那么 V 会下降，和 $V \equiv a$ 矛盾。所以正极限集必须包含在

$$E = \{x : \dot{V} = 0\}$$

中，并且由于它是不变的，它必须包含在 E 的最大不变子集中。

有摩擦摆的 LaSalle 推导

系统：

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - bx_2.$$

取

$$V = a(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2.$$

上一节已得

$$\dot{V} = -bx_2^2.$$

所以

$$E = \{x : x_2 = 0\}.$$

要找 E 中最大不变集。若轨线永远留在 E ，则对所有时间

$$x_2(t) = 0.$$

于是

$$\dot{x}_1 = x_2 = 0.$$

所以 x_1 必须是常数。再看第二个方程：

$$\dot{x}_2 = -a \sin x_1 - bx_2.$$

在 E 上 $x_2 = 0$ ，且若要永远留在 E ，还需要

$$\dot{x}_2 = 0.$$

因此

$$-a \sin x_1 = 0,$$

即

$$\sin x_1 = 0.$$

在原点附近，只剩

$$x_1 = 0.$$

所以最大不变集是原点，LaSalle 原理推出原点渐近稳定。

推论 4.1 与 4.2

若 V 正定， $\dot{V} \leq 0$ ，并且 $\dot{V} = 0$ 集合中的最大不变集只有原点，则原点渐近稳定。

若这些条件全局成立，并且 V 径向无界，则原点全局渐近稳定。

这里径向无界仍然承担“子水平集紧”的角色。LaSalle 需要紧的正不变集，否则正极限集可能不存在。

使用 LaSalle 的标准步骤

1. 找 V ，证明 V 正定。
2. 计算 $\dot{V}$ ，证明 $\dot{V} \leq 0$ 。
3. 写出集合 $E = \{x : \dot{V} = 0\}$ 。
4. 把系统方程限制在 E 上，找其中能永远留在 E 的轨线。
5. 若最大不变集只有原点，则得到渐近稳定。

易错点

1. $E = \{\dot{V} = 0\}$ 本身不一定是最大不变集。
2. LaSalle 看的是 E 中最大不变集，而不是整个 E 。
3. $\dot{V} \leq 0$ 加 E 很小，才可能推出收敛；若 E 内有闭轨道，就不会收敛到原点。
4. 全局 LaSalle 需要有界性，常由径向无界子水平集提供。

LaSalle 不变性原理专门处理这种情况： $\dot{V} \leq 0$ ，但 $\dot{V}$ 不是负定。此时不能直接说状态趋于原点，因为 V 可能在某些非零点上下波动。

定义集合

$$E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}.$$

很多初学者会直接认为 $x(t) \rightarrow E$ 。更精确地说，轨线会趋近于 E 中最大的正不变集 M 。为什么要找“最大不变集”？因为 E 里有些点虽然瞬时 $\dot{V} = 0$ ，但系统向量场会把它立刻带出 E 。这些点不能作为极限运动。

LaSalle 推导的关键链条是：

1. $\dot{V} \leq 0$ ，所以 $V(x(t))$ 单调不减。
2. 若轨线留在紧集内，则存在正极限集 $\omega(x_0)$ 。
3. 在正极限集上， V 必须为常数。理由是 $V(x(t))$ 单调且有下界，所以收敛到某个 V_∞ 。任何极限点 z 都满足 $V(z) = V_\infty$ 。
4. 若沿正极限集中的某条轨线有 $\dot{V} < 0$ ，则 V 会继续下降，违背它在正极限集上恒等于 V_∞ 。所以正极限集必须包含在 E 中。
5. 正极限集本身正不变，因此它必须包含在 E 内的最大正不变集 M 中。

以有摩擦摆为例。通常选择能量函数

$$V(\theta, \omega) = mg\ell(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}J\omega^2.$$

其中 θ 是角度, $\omega = \dot{\theta}$ 是角速度, J 是转动惯量。若阻尼力矩为 $-b\omega$, 则

$$\dot{V} = -b\omega^2 \leq 0.$$

此时

$$E = \{(\theta, \omega) : \omega = 0\}.$$

但不是所有 $\omega = 0$ 的点都是不变的。若 $\omega = 0$ 但 $\sin \theta \neq 0$, 重力会产生角加速度, 使 ω 立刻不再为零。因此不变集还要满足

$$\dot{\omega} = 0.$$

摆方程给出

$$J\dot{\omega} = -mg\ell \sin \theta - b\omega.$$

在 $\omega = 0$ 上, 要求 $\dot{\omega} = 0$, 得到

$$\sin \theta = 0.$$

所以最大不变集只包含平衡点。若能量子水平集排除了倒立平衡点, 则轨线收敛到下垂平衡。

本节小结: 应能区分 $E = \{\dot{V} = 0\}$ 和最大不变集 M 。LaSalle 的结论是趋近 M , 不是简单趋近整个 E 。

线性系统、Lyapunov 方程与线性化

本节把线性系统理论与 Lyapunov 方法连接起来, 并说明怎样用线性化判断非线性系统局部稳定性。

线性系统为

$$\dot{x} = Ax.$$

非线性系统在原点附近可写为

$$\dot{x} = f(x), \quad f(0) = 0.$$

它的线性化是

$$\dot{x} = Ax, \quad A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0}.$$

定理 4.5: 线性系统稳定性

线性系统

$$\dot{x} = Ax$$

的解为

$$x(t) = e^{At}x(0).$$

原点稳定, 当且仅当所有特征值满足

$$\operatorname{Re} \lambda_i \leq 0,$$

并且所有实部为零的特征值对应的 Jordan 块是一阶块。

原点渐近稳定, 当且仅当

$$\operatorname{Re} \lambda_i < 0 \quad \forall i.$$

后一个条件等价于 A Hurwitz。

为什么 Jordan 块会导致增长

若某个零实部特征值有二阶 Jordan 块, 例如

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix},$$

则

$$e^{Jt} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

如果 $\operatorname{Re} \lambda = 0$, 则 $|e^{\lambda t}| = 1$, 但矩阵中有 t 项, 解可能线性增长。因此稳定失败。

Lyapunov 方程

若 A Hurwitz, 则对任意 $Q = Q^T > 0$, 存在唯一 $P = P^T > 0$, 使

$$A^T P + P A = -Q. \quad (4.3-a)$$

取

$$V = x^T P x.$$

逐步求导:

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x}.$$

代入 $\dot{x} = Ax$:

$$\dot{V} = (Ax)^T P x + x^T P (Ax).$$

第一项转置:

$$(Ax)^T = x^T A^T.$$

所以

$$\dot{V} = x^T A^T P x + x^T P A x.$$

把 x^T 与 x 提出来:

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x.$$

由 Lyapunov 方程 (4.3-a):

$$\dot{V} = -x^T Q x < 0, \quad x \neq 0.$$

所以线性系统原点全局渐近稳定。

P 的积分构造

当 A Hurwitz 时, 可以取

$$P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt.$$

验证:

$$A^T P + P A = \int_0^\infty (A^T e^{A^T t} Q e^{A t} + e^{A^T t} Q e^{A t} A) dt.$$

因为

$$\frac{d}{dt} (e^{A^T t} Q e^{A t}) = A^T e^{A^T t} Q e^{A t} + e^{A^T t} Q e^{A t} A,$$

所以

$$A^T P + PA = \int_0^\infty \frac{d}{dt} (e^{A^T t} Q e^{At}) dt.$$

积分得到

$$A^T P + PA = \left[e^{A^T t} Q e^{At} \right]_0^\infty.$$

由于 A Hurwitz, $e^{At} \rightarrow 0$, 故上限项为 0; 下限项为 Q 。因此

$$A^T P + PA = 0 - Q = -Q.$$

定理 4.7: 非线性线性化判据

设

$$\dot{x} = f(x), \quad f(0) = 0,$$

且

$$f(x) = Ax + g(x),$$

其中

$$\frac{\|g(x)\|}{\|x\|} \rightarrow 0, \quad x \rightarrow 0.$$

如果 A Hurwitz, 则原点局部渐近稳定。

若 A 有某个特征值实部为正, 则原点不稳定。

Hurwitz 情形的推导

由于 A Hurwitz, 选 $Q = I$, 解 Lyapunov 方程

$$A^T P + PA = -I.$$

取

$$V = x^T P x.$$

沿非线性系统:

$$\dot{V} = x^T P \dot{x} + \dot{x}^T P x.$$

代入 $\dot{x} = Ax + g(x)$:

$$\dot{V} = x^T P (Ax + g) + (Ax + g)^T P x.$$

展开:

$$\dot{V} = x^T P A x + x^T P g + x^T A^T P x + g^T P x.$$

合并线性项:

$$x^T (A^T P + PA) x = -x^T x = -\|x\|^2.$$

剩余项为

$$x^T P g + g^T P x.$$

由于这两个是标量且互为转置, 和等于

$$2x^T P g.$$

取绝对值估计:

$$|2x^T P g| \leq 2\|x\| \|P\| \|g(x)\|.$$

因为 $g(x) = o(\|x\|)$, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在小邻域使

$$\|g(x)\| \leq \epsilon \|x\|.$$

于是

$$\dot{V} \leq -\|x\|^2 + 2\|P\| \epsilon \|x\|^2.$$

选 $\epsilon < 1/(2\|P\|)$, 则

$$\dot{V} \leq -c\|x\|^2$$

对某个 $c > 0$ 成立。因此原点局部渐近稳定。

实部为正特征值时为什么不稳定

若 A 有不稳定模态, 线性部分会沿某些方向指数增长。非线性高阶项 $g(x) = o(\|x\|)$ 在足够小邻域内比线性项弱, 不能抵消这个增长。严格证明可用 Chetaev 函数构造: 把坐标分解为不稳定子空间和稳定/中心子空间, 在不稳定方向构造一个会增加的二次型, 从而证明原点不稳定。

临界情形不能由线性化决定

若所有特征值实部不正, 但存在实部为零的特征值, 线性化一般不能决定非线性系统稳定性。例如

$$\dot{x} = -x^3$$

线性化为 $\dot{x} = 0$, 但原点渐近稳定; 而

$$\dot{x} = x^3$$

线性化同样为 $\dot{x} = 0$, 但原点不稳定。

易错点

1. Hurwitz 线性化给局部渐近稳定, 不自动给全局稳定。
2. 特征值在虚轴上时, 不能靠一阶线性化下结论。
3. Lyapunov 方程中的 Q 可自由选正定矩阵; 常取 $Q = I$ 。
4. $g(x) = o(\|x\|)$ 是线性化有效性的关键。

线性系统是非线性稳定性理论的局部骨架。对于

$$\dot{x} = Ax,$$

解为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0).$$

稳定性由矩阵指数决定, 而矩阵指数由特征值和 Jordan 结构决定。若 A 可对角化, 且 $A = T \Lambda T^{-1}$, 则

$$e^{At} = T e^{\Lambda t} T^{-1}.$$

对角矩阵指数是

$$e^{\Lambda t} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}).$$

所以 $\text{Re } \lambda_i < 0$ 使每项指数衰减。

若有 Jordan 块

$$J = \lambda I + N,$$

其中 N 是上三角 nilpotent 矩阵, 满足 $N^k = 0$ 对某个 k 成立。因为 λI 与 N 可交换,

$$e^{Jt} = e^{\lambda t} e^{Nt}.$$

又因为 $N^k = 0$, 指数级数截断:

$$e^{Nt} = I + tN + \frac{t^2}{2!}N^2 + \cdots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}N^{k-1}.$$

所以 Jordan 块会带来多项式因子。如果 $\operatorname{Re} \lambda < 0$, 指数衰减压过多项式增长; 如果 $\operatorname{Re} \lambda = 0$ 且 Jordan 块大小大于 1, 多项式项会导致无界。

Lyapunov 方程给了另一种稳定判据。若 A Hurwitz, 对任意 $Q = Q^T > 0$, 方程

$$A^T P + PA = -Q$$

存在唯一 $P = P^T > 0$ 。为什么? 构造

$$P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{At} dt.$$

正定性: 对任意 $x \neq 0$,

$$x^T P x = \int_0^\infty x^T e^{A^T t} Q e^{At} x dt = \int_0^\infty (e^{At} x)^T Q (e^{At} x) dt > 0.$$

因为 $Q > 0$, 且 $e^{At} x$ 不会对所有 t 恒等于零。

验证 Lyapunov 方程: 令

$$F(t) = e^{A^T t} Q e^{At}.$$

注意

$$\frac{d}{dt} (e^{A^T t} Q e^{At}) = A^T e^{A^T t} Q e^{At} + e^{A^T t} Q e^{At} A.$$

因此

$$A^T P + PA = \int_0^\infty (A^T F(t) + F(t) A) dt = \int_0^\infty \frac{d}{dt} F(t) dt.$$

积分得到

$$A^T P + PA = F(\infty) - F(0).$$

由于 A Hurwitz, $F(\infty) = 0$, 而 $F(0) = Q$, 所以

$$A^T P + PA = -Q.$$

非线性线性化来自 Taylor 展开:

$$f(x) = Ax + r(x), \quad \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

若 A Hurwitz, 取线性系统的 Lyapunov 函数 $V = x^T P x$ 。沿非线性系统

$$\dot{V} = x^T (A^T P + PA) x + 2x^T P r(x).$$

代入 Lyapunov 方程:

$$\dot{V} = -x^T Q x + 2x^T P r(x).$$

因为 $r(x) = o(\|x\|)$, 对足够小的 x , 有

$$\|r(x)\| \leq \frac{\lambda_{\min}(Q)}{4\|P\|} \|x\|.$$

于是

$$2|x^T Pr(x)| \leq 2\|x\|\|P\|\|r(x)\| \leq \frac{1}{2}\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2.$$

同时

$$x^T Qx \geq \lambda_{\min}(Q)\|x\|^2.$$

所以

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2}\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2 < 0.$$

这就是线性化稳定推出非线性局部渐近稳定的完整不等式链条。

本节小结：应能从 $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt$ 推出 Lyapunov 方程，并能用 $r(x) = o(\|x\|)$ 控制非线性余项。

2.2 非自治系统与比较函数

定义 2.3 (一致稳定性的含义). 非自治系统 $\dot{x} = f(t, x)$ 的稳定性若与初始时刻 t_0 的选择无关，则称为一致稳定。直观地说，同样大小的初始误差在任何起始时刻都能被同样的估计控制。

定理 2.4 (非自治 Lyapunov 定理). 若存在 $V(t, x)$ 与 $\mathcal{K}$ 类函数，使

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(t, x) \leq \alpha_2(\|x\|), \quad \dot{V}(t, x) \leq -W(x),$$

并且这些估计对 t 一致成立，则可得到一致稳定；若 W 正定并满足适当条件，则可得到一致渐近稳定。

比较函数

本节引入 class $\mathcal{K}$ 、 $\mathcal{K}_\infty$ 、 $\mathcal{KL}$ 函数，用统一语言描述稳定性估计。

它们不是为了形式主义，而是为了把“初值越小，状态越小”和“状态随时间衰减”写成可组合、可比较的函数不等式。

Class $\mathcal{K}$ 函数

函数

$$\alpha : [0, a) \rightarrow [0, \infty)$$

属于 class $\mathcal{K}$ ，若：

1. α 连续；
2. $\alpha(0) = 0$ ；
3. α 严格递增。

严格递增意味着：若 $r_2 > r_1$ ，则

$$\alpha(r_2) > \alpha(r_1).$$

例如 $\alpha(r) = r$ 、 $\alpha(r) = r^2$ 、 $\alpha(r) = \frac{r}{1+r}$ 都属于 $\mathcal{K}$ 。

Class $\mathcal{K}_\infty$ 函数

若 $\alpha \in \mathcal{K}$ ，定义域为 $[0, \infty)$ ，并且

$$\alpha(r) \rightarrow \infty, \quad r \rightarrow \infty,$$

则 $\alpha \in \mathcal{K}_\infty$ 。

例如 r^2 属于 $\mathcal{K}_\infty$ ，但 $r/(1+r)$ 不属于，因为它趋向 1。

Class $\mathcal{KL}$ 函数

函数

$$\beta : [0, a) \times [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$$

属于 $\mathcal{KL}$ ，若：

1. 对每个固定 $s \geq 0$ ， $\beta(\cdot, s) \in \mathcal{K}$ ；
2. 对每个固定 r ， $\beta(r, s)$ 随 s 增大而下降到 0。

典型例子：

$$\beta(r, s) = kre^{-\lambda s}, \quad k > 0, \lambda > 0.$$

对固定 s , 它对 r 是线性 class $\mathcal{K}$; 对固定 r , 它随 $s \rightarrow \infty$ 指数衰减到 0。

用 K 函数夹逼 Lyapunov 函数

若 V 正定且连续, 在原点附近可以找 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}$, 使

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(x) \leq \alpha_2(\|x\|). \quad (4.4-a)$$

若 V 径向无界, 则可以在全局找 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}_{\infty}$ 。

对二次型 $V = x^T P x$, 这个夹逼具体就是

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq V(x) \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2.$$

因此可以选

$$\alpha_1(r) = \lambda_{\min}(P)r^2, \quad \alpha_2(r) = \lambda_{\max}(P)r^2.$$

由 Lyapunov 不等式推出 KL 估计

假设

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(x) \leq \alpha_2(\|x\|),$$

且

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|).$$

我们希望得到

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(0)\|, t).$$

第 1 步: 由上界 $V \leq \alpha_2(\|x\|)$ 可得

$$\alpha_2^{-1}(V) \leq \|x\|.$$

第 2 步: 因为 α_3 递增,

$$\alpha_3(\|x\|) \geq \alpha_3(\alpha_2^{-1}(V)).$$

第 3 步: 代入 $\dot{V}$ 不等式:

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\alpha_2^{-1}(V)).$$

定义

$$\rho(s) = \alpha_3(\alpha_2^{-1}(s)).$$

则

$$\dot{V} \leq -\rho(V).$$

这是标量比较不等式。由比较引理, 存在 $\sigma \in \mathcal{KL}$, 使

$$V(t) \leq \sigma(V(0), t).$$

第 4 步: 用下界 $\alpha_1(\|x\|) \leq V$:

$$\|x(t)\| \leq \alpha_1^{-1}(V(t)).$$

第 5 步: 用 $V(0) \leq \alpha_2(\|x(0)\|)$:

$$\|x(t)\| \leq \alpha_1^{-1}(\sigma(\alpha_2(\|x(0)\|), t)).$$

因此

$$\beta(r, t) = \alpha_1^{-1}(\sigma(\alpha_2(r), t))$$

就是一个 $\mathcal{KL}$ 上界。

易错点

1. $\mathcal{K}$ 函数是“幅值变换”， $\mathcal{KL}$ 函数是“幅值加时间衰减”。
2. $\mathcal{K}_\infty$ 常对应全局性质，因为它能处理 $\|x\| \rightarrow \infty$ 。
3. 用 α_1^{-1} 、 α_2^{-1} 时必须注意函数严格递增，才有反函数。

Comparison functions 的作用是把“局部、全局、一致、渐近、指数”等稳定性全部写成统一的函数估计。

Class $\mathcal{K}$ 函数 α 满足：

$$\alpha(0) = 0, \quad \alpha(r) > 0 \ (r > 0), \quad \alpha \text{ 严格递增}.$$

因此 $\alpha(\|x\|)$ 是一种合法的“状态大小刻度”。Class $\mathcal{K}_\infty$ 还要求

$$\alpha(r) \rightarrow \infty \ (r \rightarrow \infty),$$

它适合表达全局性质，因为状态越大，刻度也无限变大。

Class $\mathcal{KL}$ 函数 $\beta(r, t)$ 对第一个变量是 $\mathcal{K}$ ，对第二个变量随时间衰减到零：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta(r, t) = 0.$$

所以稳定估计常写成

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0).$$

从 Lyapunov 不等式推出 $\mathcal{KL}$ 估计的标准链条如下。假设

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(x) \leq \alpha_2(\|x\|),$$

并且

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|).$$

先用 $V \leq \alpha_2(\|x\|)$ 说明初始能量可由初始状态控制：

$$V(x(t_0)) \leq \alpha_2(\|x(t_0)\|).$$

再用 $\alpha_1(\|x\|) \leq V(x)$ ，得到

$$\|x\| \leq \alpha_1^{-1}(V(x)).$$

为了把 $\dot{V}$ 写成 V 的函数，需要把 $\|x\|$ 下界成 V 的函数。由

$$V(x) \leq \alpha_2(\|x\|)$$

可得

$$\alpha_2^{-1}(V(x)) \leq \|x\|.$$

因为 α_3 递增，

$$\alpha_3(\alpha_2^{-1}(V(x))) \leq \alpha_3(\|x\|).$$

所以

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\alpha_2^{-1}(V)).$$

这变成标量比较方程

$$\dot{y} = -\alpha_3(\alpha_2^{-1}(y)), \quad y(t_0) = V(x(t_0)).$$

该标量方程的解给出某个 $\mathcal{KL}$ 函数 σ :

$$V(x(t)) \leq \sigma(V(x(t_0)), t - t_0).$$

最后代回状态:

$$\|x(t)\| \leq \alpha_1^{-1}(V(x(t))) \leq \alpha_1^{-1}(\sigma(\alpha_2(\|x(t_0)\|), t - t_0)).$$

于是

$$\beta(r, t) = \alpha_1^{-1}(\sigma(\alpha_2(r), t))$$

就是所需的 $\mathcal{KL}$ 上界。

指数稳定是特殊情况。若

$$c_1\|x\|^2 \leq V(x) \leq c_2\|x\|^2, \quad \dot{V} \leq -c_3\|x\|^2,$$

由 $V \leq c_2\|x\|^2$ 得

$$\|x\|^2 \geq \frac{V}{c_2}.$$

因此

$$\dot{V} \leq -c_3 \frac{V}{c_2} = -\frac{c_3}{c_2} V.$$

比较得

$$V(t) \leq V(t_0)e^{-\frac{c_3}{c_2}(t-t_0)}.$$

再由 $c_1\|x(t)\|^2 \leq V(t)$ 和 $V(t_0) \leq c_2\|x(t_0)\|^2$,

$$\|x(t)\| \leq \sqrt{\frac{c_2}{c_1}} e^{-\frac{c_3}{2c_2}(t-t_0)} \|x(t_0)\|.$$

本节小结: 应能熟练在 V 、 $\|x\|$ 、 α_i 之间来回转换, 并知道什么时候要用 α_1^{-1} , 什么时候要用 α_2^{-1} 。

非自治系统的稳定性

本节研究非自治系统

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f(t, 0) = 0.$$

非自治的困难是: 系统规律随时间变。稳定半径和收敛时间可能依赖初始时刻 t_0 。因此需要引入“一致”稳定性。

为什么 t_0 重要

自治系统中, 若从 t_0 开始, 解只依赖时间差 $t - t_0$ 。非自治系统中, f 显含 t , 所以从不同初始时刻出发可能遇到完全不同的系统强度。

例如

$$\dot{x} = -\frac{x}{1+t}.$$

从 t_0 出发:

$$\frac{\dot{x}}{x} = -\frac{1}{1+t}.$$

积分：

$$\int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{1}{\xi} d\xi = - \int_{t_0}^t \frac{1}{1+s} ds.$$

左边为

$$\ln |x(t)| - \ln |x(t_0)|.$$

右边为

$$-[\ln(1+s)]_{t_0}^t = -\ln(1+t) + \ln(1+t_0).$$

所以

$$\ln \frac{|x(t)|}{|x(t_0)|} = \ln \frac{1+t_0}{1+t}.$$

指数化：

$$|x(t)| = |x(t_0)| \frac{1+t_0}{1+t}.$$

固定 t_0 时会收敛到 0；但若 t_0 很大，经过同样长的时间 T ，比例

$$\frac{1+t_0}{1+t_0+T}$$

接近 1，衰减很慢。因此收敛速度不能对所有 t_0 统一。

一致稳定与一致渐近稳定

一致稳定要求：对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta(\varepsilon) > 0$ ，使

$$\|x(t_0)\| < \delta \Rightarrow \|x(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0 \geq 0.$$

关键是 δ 不依赖 t_0 。

一致渐近稳定要求：一致稳定，并且存在 $c > 0$ ，使得对任意 $\eta > 0$ ，存在 $T(\eta) > 0$ ，满足

$$\|x(t_0)\| < c \Rightarrow \|x(t)\| < \eta, \quad t \geq t_0 + T(\eta).$$

关键是收敛时间 T 不依赖 t_0 。

指数稳定要求存在 $k, \lambda > 0$ ，使

$$\|x(t)\| \leq k\|x(t_0)\|e^{-\lambda(t-t_0)}.$$

定理 4.8：非自治 Lyapunov 一致稳定

若存在 $V(t, x)$ ，满足

$$W_1(x) \leq V(t, x) \leq W_2(x),$$

其中 W_1, W_2 正定且不依赖 t ，并且

$$\dot{V}(t, x) = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t, x) \leq 0,$$

则原点一致稳定。

这里上界 $V(t, x) \leq W_2(x)$ 称为 *decreascent* 条件。它防止 Lyapunov 函数的尺度随时间漂移，否则 V 小不一定代表 x 小。

定理 4.9：一致渐近稳定

若在定理 4.8 基础上还有

$$\dot{V}(t, x) \leq -W_3(x),$$

其中 W_3 正定, 则原点一致渐近稳定。
推导思路与 4.4 节一致: 由

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(t, x) \leq \alpha_2(\|x\|)$$

和

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|)$$

推出

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0),$$

其中 $\beta \in \mathcal{KL}$ 。右端只依赖 $t - t_0$, 所以是“一致”的。

定理 4.10: 指数稳定的逐步推导

若存在常数 $c_1, c_2, c_3, a > 0$, 使

$$c_1\|x\|^a \leq V(t, x) \leq c_2\|x\|^a,$$

且

$$\dot{V} \leq -c_3\|x\|^a,$$

则由上界

$$V \leq c_2\|x\|^a$$

得到

$$\|x\|^a \geq \frac{V}{c_2}.$$

代入导数不等式:

$$\dot{V} \leq -c_3 \frac{V}{c_2} = -\frac{c_3}{c_2} V.$$

比较方程为

$$\dot{u} = -\frac{c_3}{c_2} u.$$

解为

$$u(t) = u(t_0)e^{-(c_3/c_2)(t-t_0)}.$$

因此

$$V(t, x(t)) \leq V(t_0, x(t_0))e^{-(c_3/c_2)(t-t_0)}.$$

再用

$$V(t_0, x(t_0)) \leq c_2\|x(t_0)\|^a$$

和

$$c_1\|x(t)\|^a \leq V(t, x(t)),$$

得到

$$c_1\|x(t)\|^a \leq c_2\|x(t_0)\|^a e^{-(c_3/c_2)(t-t_0)}.$$

两边除以 c_1 :

$$\|x(t)\|^a \leq \frac{c_2}{c_1} \|x(t_0)\|^a e^{-(c_3/c_2)(t-t_0)}.$$

取 a 次方根:

$$\|x(t)\| \leq \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^{1/a} \|x(t_0)\| e^{-(c_3/(ac_2))(t-t_0)}.$$

这就是指数稳定。

易错点

1. 非自治系统中, 渐近稳定不一定一致渐近稳定。
2. $V(t, x)$ 正定还不够, 还需要不依赖 t 的上下界。
3. 指数稳定给出最强的显式收敛速率估计。

非自治系统写作

$$\dot{x} = f(t, x).$$

这里右端显式依赖时间, 所以稳定性必须关注初始时间 t_0 。同一个初始状态大小, 若从不同 t_0 出发, 系统可能表现不同。因此“一致”二字非常重要。

非一致稳定允许 δ 依赖 t_0 :

$$\delta = \delta(\epsilon, t_0).$$

一致稳定要求

$$\delta = \delta(\epsilon),$$

不依赖初始时间。这在工程上意味着控制器对任意启动时间都有同样稳定裕度。

非自治 Lyapunov 函数写成 $V(t, x)$ 。沿轨线导数要用全导数:

$$\dot{V}(t, x) = \frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, x)f(t, x).$$

注意第一项 $\partial V/\partial t$ 不能漏掉。若有

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(t, x) \leq \alpha_2(\|x\|),$$

且这两个界与 t 无关, 同时

$$\dot{V}(t, x) \leq 0,$$

则得到一致稳定。原因和自治情形相似, 但关键是上下界不能随 t 漂移。否则你无法选一个对所有 t_0 都有效的 δ 。

若进一步

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|),$$

且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 t 无关, 则可以通过比较函数得到一致渐近稳定。若是二次型指数条件:

$$c_1\|x\|^2 \leq V(t, x) \leq c_2\|x\|^2,$$

$$\dot{V}(t, x) \leq -c_3\|x\|^2,$$

其中 $c_1, c_2, c_3 > 0$ 是常数, 则推导指数界:

由上界 $V \leq c_2\|x\|^2$ 得

$$\|x\|^2 \geq \frac{V}{c_2}.$$

代入导数不等式:

$$\dot{V} \leq -c_3 \|x\|^2 \leq -\frac{c_3}{c_2} V.$$

所以

$$V(t, x(t)) \leq V(t_0, x(t_0)) e^{-\frac{c_3}{c_2}(t-t_0)}.$$

由下界 $c_1 \|x(t)\|^2 \leq V(t, x(t))$ 和初始上界 $V(t_0, x(t_0)) \leq c_2 \|x(t_0)\|^2$, 得到

$$\|x(t)\| \leq \sqrt{\frac{c_2}{c_1}} e^{-\frac{c_3}{2c_2}(t-t_0)} \|x(t_0)\|.$$

这正是一致指数稳定估计, 因为系数与 t_0 无关。

本节小结: 应能解释为什么非自治系统中“上下界与 t 无关”比形式上的 $\dot{V} \leq 0$ 更关键。

线性时变系统与时变线性化

本节研究线性时变系统

$$\dot{x} = A(t)x, \quad (4.6-a)$$

以及非自治非线性系统

$$\dot{x} = f(t, x)$$

的线性化。关键思想是: LTI 系统看特征值, LTV 系统不能只看每个瞬时 $A(t)$ 的特征值, 而要看状态转移矩阵。

状态转移矩阵

线性时变系统的解写成

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x(t_0),$$

其中 $\Phi(t, t_0)$ 是状态转移矩阵, 满足

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi(t, t_0) = A(t)\Phi(t, t_0), \quad \Phi(t_0, t_0) = I.$$

如果 $A(t) = A$ 常数, 则

$$\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}.$$

定理 4.11: LTV 一致渐近稳定等价于指数界

对线性时变系统, 原点全局一致渐近稳定当且仅当存在 $k, \lambda > 0$, 使

$$\|\Phi(t, t_0)\| \leq ke^{-\lambda(t-t_0)}, \quad t \geq t_0 \geq 0.$$

这说明: 在线性时变系统中, 一致渐近稳定自动升级为指数稳定。

为什么不能只看 $A(t)$ 的瞬时特征值

LTI 系统中, A 的特征向量固定, 模态不会随时间旋转。LTV 系统中, 即使每个时刻 $A(t)$ 的特征值都在左半平面, 特征方向也可能快速变化, 持续把能量从衰减方向转移到增长方向。因此稳定性必须看整体状态转移矩阵, 而不是逐点特征值。

定理 4.12: LTV Lyapunov 方程

若系统指数稳定, 且 $A(t)$ 连续有界, 则对任意连续、有界、对称正定 $Q(t)$, 存在有界、对称正定 $P(t)$, 满足

$$-\dot{P} = PA + A^T P + Q. \quad (4.6-b)$$

取

$$V(t, x) = x^T P(t)x.$$

逐步求导:

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T \dot{P} x + x^T P \dot{x}.$$

代入 $\dot{x} = Ax$:

$$\dot{V} = (Ax)^T Px + x^T \dot{P}x + x^T P Ax.$$

第一项化为

$$(Ax)^T Px = x^T A^T P x.$$

所以

$$\dot{V} = x^T (A^T P + \dot{P} + P A) x.$$

由 (4.6-b),

$$\dot{P} + P A + A^T P = -Q.$$

因此

$$\dot{V} = -x^T Q(t)x < 0.$$

于是 V 是 LTV 系统的 Lyapunov 函数。

P(t) 的积分表达

可构造

$$P(t) = \int_t^\infty \Phi^T(\tau, t) Q(\tau) \Phi(\tau, t) d\tau.$$

这个公式的直觉是: $P(t)$ 衡量从当前状态出发, 未来所有时间的加权能量。若系统指数稳定, 未来能量积分有限, 所以 $P(t)$ 有界。

非自治非线性系统线性化

设

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f(t, 0) = 0.$$

线性化为

$$\dot{x} = A(t)x, \quad A(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right|_{x=0}.$$

写成

$$f(t, x) = A(t)x + g(t, x).$$

若 Jacobian 对 x 一致 Lipschitz, 则可得二阶余项

$$\|g(t, x)\| \leq L\|x\|^2$$

在小邻域成立。

定理 4.13: 时变线性化定理

若线性化系统 $\dot{x} = A(t)x$ 原点指数稳定, 且 Jacobian 有界并一致 Lipschitz, 则非线性系统原点指数稳定。

推导结构如下:

1. 由定理 4.12, 线性化系统存在二次型 Lyapunov 函数

$$V = x^T P(t)x.$$

2. 在线性系统上

$$\dot{V} \leq -c\|x\|^2.$$

3. 对非线性系统, 多出余项 $g(t, x)$ 。沿非线性系统:

$$\dot{V} = \dot{V}_{\text{linear}} + 2x^T P(t)g(t, x).$$

4. 估计余项:

$$|2x^T P g| \leq 2\|x\| \|P(t)\| \|g(t, x)\|.$$

若 $\|P(t)\| \leq p$, 且 $\|g(t, x)\| \leq L\|x\|^2$, 则

$$|2x^T P g| \leq 2pL\|x\|^3.$$

5. 在足够小邻域中, $2pL\|x\|^3 \leq \frac{c}{2}\|x\|^2$ 。于是

$$\dot{V} \leq -\frac{c}{2}\|x\|^2.$$

再用定理 4.10 得到指数稳定。

易错点

1. LTV 系统不能只看瞬时特征值。
2. $P(t)$ 是时变矩阵, Lyapunov 方程里有 $\dot{P}$ 。
3. 非自治线性化需要一致条件, 否则稳定半径可能随时间退化。

线性时变系统写作

$$\dot{x} = A(t)x.$$

它的解不能简单写成 $e^{\int A(t)dt}$, 因为不同时刻的矩阵通常不交换。正确工具是状态转移矩阵 $\Phi(t, t_0)$, 满足

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi(t, t_0) = A(t)\Phi(t, t_0), \quad \Phi(t_0, t_0) = I.$$

解为

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x(t_0).$$

一致指数稳定等价于存在常数 $k \geq 1, \alpha > 0$, 使

$$\|\Phi(t, t_0)\| \leq ke^{-\alpha(t-t_0)}, \quad \forall t \geq t_0.$$

为什么不能只看 $A(t)$ 的瞬时特征值? 因为时变系统的状态方向会随时间旋转, 短时间内的非正规放大和矩阵不交换效应可能积累。瞬时每个 $A(t)$ 都 Hurwitz 并不自动推出整体稳定。

LTV Lyapunov 方程通常写成

$$-\dot{P}(t) = A^T(t)P(t) + P(t)A(t) + Q(t).$$

等价地,

$$\dot{P}(t) + A^T(t)P(t) + P(t)A(t) = -Q(t).$$

若系统一致指数稳定, 可以构造

$$P(t) = \int_t^\infty \Phi^T(s, t)Q(s)\Phi(s, t)ds.$$

验证导数时要小心上下限也依赖 t 。直觉上, $P(t)$ 是从当前时间 t 开始, 未来状态能量的总成本。

对非线性时变系统

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f(t, 0) = 0,$$

线性化为

$$\dot{z} = A(t)z, \quad A(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, 0).$$

Taylor 展开给出

$$f(t, x) = A(t)x + r(t, x),$$

其中余项满足在一致意义下

$$\frac{\|r(t, x)\|}{\|x\|} \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0).$$

一致性很重要：这个极限不能依赖某个特别的 t ，否则无法得到对所有初始时间都有效的局部稳定结论。

若线性时变系统一致指数稳定，就存在 $P(t)$ 满足一致二次界

$$c_1\|x\|^2 \leq x^T P(t)x \leq c_2\|x\|^2.$$

取

$$V(t, x) = x^T P(t)x.$$

沿非线性系统求导：

$$\dot{V} = x^T \dot{P}x + 2x^T P(t)f(t, x).$$

代入 $f = A(t)x + r(t, x)$ ：

$$\dot{V} = x^T \dot{P}x + 2x^T P A x + 2x^T P r.$$

因为标量 $x^T P A x$ 等于其转置 $x^T A^T P x$ ，所以

$$2x^T P A x = x^T (P A + A^T P)x.$$

于是

$$\dot{V} = x^T (\dot{P} + A^T P + P A)x + 2x^T P r.$$

由 Lyapunov 方程，第一项为

$$-x^T Q x.$$

余项按范数控制：

$$2|x^T P r| \leq 2\|x\|\|P\|\|r\|.$$

当 x 足够小时，让

$$\|r(t, x)\| \leq \frac{\lambda_{\min}(Q)}{4 \sup_t \|P(t)\|} \|x\|.$$

则

$$2|x^T P r| \leq \frac{1}{2} \lambda_{\min}(Q) \|x\|^2.$$

最终

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2} \lambda_{\min}(Q) \|x\|^2.$$

得到非线性系统局部一致指数稳定。

本节小结：应能写出状态转移矩阵定义，并能说明 LTV 线性化定理中“余项一致小”为什么不可省略。

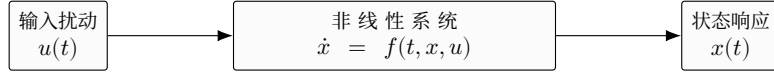
2.3 逆定理、有界性与输入到状态稳定性

定理 2.5 (逆 Lyapunov 定理的意义). 在适当光滑性和一致性条件下, 若平衡点一致渐近稳定, 则存在满足相应正定性与衰减性的 *Lyapunov* 函数。该结论说明 *Lyapunov* 函数不是纯粹的猜测技巧, 而是稳定性本身的一种等价刻画。

定义 2.6 (输入到状态稳定性). 系统 $\dot{x} = f(t, x, u)$ 称为输入到状态稳定, 若存在 $\beta \in \mathcal{KL}$ 和 $\gamma \in \mathcal{K}$, 使所有轨线满足

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0) + \gamma(\|u\|_\infty).$$

第一项表示初始状态影响逐渐消失, 第二项表示输入幅值决定最终状态尺度。



$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x_0\|, t - t_0) + \gamma(\|u\|_\infty): \text{初值影响衰减, 输入影响保留为最终界。}$$

图 2.2 输入到状态稳定性的估计结构。

逆 Lyapunov 定理

前面定理是“若能找到 Lyapunov 函数, 则可证明稳定”。逆定理问: 如果系统已经稳定, 是否一定存在 Lyapunov 函数?

答案在常见条件下是肯定的。逆定理的意义不是让你直接构造 V , 而是说明 Lyapunov 方法在理论上没有本质缺口。

定理 4.14: 指数稳定逆定理

若非自治系统原点指数稳定, 并且 f 足够光滑、Jacobian 有界, 则存在 $V(t, x)$, 使

$$c_1\|x\|^2 \leq V(t, x) \leq c_2\|x\|^2,$$

$$\dot{V}(t, x) \leq -c_3\|x\|^2,$$

$$\left\| \frac{\partial V}{\partial x} \right\| \leq c_4\|x\|.$$

这些正好是指数稳定 Lyapunov 定理需要的条件。

构造思想: 未来能量

一个典型构造是

$$V(t, x) = \int_t^\infty \|\phi(\tau; t, x)\|^2 d\tau,$$

其中 $\phi(\tau; t, x)$ 表示从时间 t 、状态 x 出发, 到时间 τ 的解。

若系统指数稳定, 则

$$\|\phi(\tau; t, x)\| \leq k\|x\|e^{-\lambda(\tau-t)}.$$

于是

$$V(t, x) \leq \int_t^\infty k^2\|x\|^2 e^{-2\lambda(\tau-t)} d\tau.$$

令 $s = \tau - t$, 则

$$V(t, x) \leq k^2\|x\|^2 \int_0^\infty e^{-2\lambda s} ds.$$

积分为

$$\int_0^\infty e^{-2\lambda s} ds = \frac{1}{2\lambda}.$$

所以

$$V(t, x) \leq \frac{k^2}{2\lambda} \|x\|^2.$$

这解释了为什么 V 会与 $\|x\|^2$ 同阶。

定理 4.15: 非线性指数稳定与线性化指数稳定

在适当一致 Lipschitz 条件下, 非线性系统原点指数稳定, 当且仅当线性化系统原点指数稳定。

“线性化指数稳定 $\Rightarrow$ 非线性指数稳定” 就是定理 4.13。

“非线性指数稳定 $\Rightarrow$ 线性化指数稳定” 的思路:

1. 由定理 4.14, 非线性系统存在指数型 Lyapunov 函数 V 。
2. 把线性化系统写成非线性系统减去高阶项:

$$A(t)x = f(t, x) - g(t, x).$$

3. 沿线性系统计算 $\dot{V}$, 比沿非线性系统多出一个 $-g$ 相关项。
4. 因为 $g = O(\|x\|^2)$, 在小邻域中它不破坏 $\dot{V} \leq -c\|x\|^2$ 。
5. 因此线性化系统也指数稳定。

渐近稳定不等于指数稳定

系统

$$\dot{x} = -x^3$$

原点渐近稳定, 但不是指数稳定。

求解:

$$\frac{dx}{dt} = -x^3.$$

分离变量:

$$x^{-3}dx = -dt.$$

积分:

$$\int x^{-3}dx = \int -dt.$$

左边:

$$\int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}.$$

所以

$$-\frac{1}{2x^2} = -t + C.$$

等价于

$$\frac{1}{x^2} = 2t + C_1.$$

若 $x(0) = x_0$, 则 $C_1 = 1/x_0^2$ 。因此

$$|x(t)| = \frac{|x_0|}{\sqrt{1 + 2x_0^2 t}}.$$

这是多项式速度衰减, 不是指数速度。线性化为 $\dot{x} = 0$, 矩阵 $A = 0$ 不是 Hurwitz。

定理 4.16 与 4.17

定理 4.16: 若非自治系统一致渐近稳定, 则存在 $V(t, x)$, 被 $\mathcal{K}$ 函数上下夹逼, 并且导数负定。

定理 4.17: 若自治系统原点渐近稳定, 则在吸引域内存在光滑 Lyapunov 函数。更重要的是, 当 x 接近吸引域边界时, $V(x) \rightarrow \infty$ 。这说明 Lyapunov 函数不仅描述局部稳定, 还能编码吸引域边界。

易错点

1. 逆定理保证存在，不等于给出简单公式。
2. 渐近稳定不一定指数稳定。
3. 线性化 Hurwitz 与非线性局部指数稳定等价；但虚轴情形仍需高阶分析。

逆定理回答的问题是：如果系统已经稳定，是否一定存在 Lyapunov 函数？正向定理是“有 V 推出稳定”；逆定理是“稳定推出某种 V 存在”。这让 Lyapunov 方法不只是充分工具，也在很多条件下接近必要工具。

指数稳定时，一个典型构造是“未来能量”：

$$V(t, x) = \int_t^\infty \|\phi(s; t, x)\|^2 ds,$$

其中 $\phi(s; t, x)$ 表示从时间 t 、状态 x 出发，在时间 s 的状态。

为什么这个积分有限？若系统指数稳定，存在

$$\|\phi(s; t, x)\| \leq k e^{-\alpha(s-t)} \|x\|.$$

平方后：

$$\|\phi(s; t, x)\|^2 \leq k^2 e^{-2\alpha(s-t)} \|x\|^2.$$

积分：

$$V(t, x) \leq \int_t^\infty k^2 e^{-2\alpha(s-t)} \|x\|^2 ds.$$

令 $\tau = s - t$ ，得到

$$V(t, x) \leq k^2 \|x\|^2 \int_0^\infty e^{-2\alpha\tau} d\tau = \frac{k^2}{2\alpha} \|x\|^2.$$

下界通常由短时间连续性得到：未来轨线在很短时间内不会马上消失，所以 V 至少和 $\|x\|^2$ 同阶。

更漂亮的是导数。沿系统轨线，若从 (t, x) 出发并走到 $(t+h, \phi(t+h; t, x))$ ，则未来能量少掉了最前面一小段：

$$V(t+h, \phi(t+h; t, x)) = \int_{t+h}^\infty \|\phi(s; t, x)\|^2 ds.$$

而

$$V(t, x) = \int_t^{t+h} \|\phi(s; t, x)\|^2 ds + \int_{t+h}^\infty \|\phi(s; t, x)\|^2 ds.$$

两式相减：

$$V(t+h, \phi(t+h; t, x)) - V(t, x) = - \int_t^{t+h} \|\phi(s; t, x)\|^2 ds.$$

除以 h ，令 $h \rightarrow 0^+$ ：

$$\dot{V}(t, x) = -\|x\|^2.$$

这解释了为什么逆定理里的 Lyapunov 函数往往天然带有负定导数。

逆定理的意义不是让你在实际题目中总去计算这个积分，而是提供理论保证：如果系统确实指数稳定，那么一定存在一个足够光滑、二次夹逼、导数负定的 Lyapunov 函数。控制设计里很多“找不到 Lyapunov 函数”只是人的技巧问题，不代表函数不存在。

本节小结：应能解释未来能量函数为什么正定、为什么有上界、以及为什么沿轨线导数等于负的当前能量。

有界性与最终有界性

很多系统有持续外部扰动或周期输入，不一定收敛到原点。这时我们关心：状态是否有界，是否最终进入某个球。

系统形式为

$$\dot{x} = f(t, x).$$

一致有界

解一致有界，意思是：对任意初值半径 $a > 0$ ，存在 $b(a) > 0$ ，使

$$\|x(t_0)\| \leq a \Rightarrow \|x(t)\| \leq b(a), \quad t \geq t_0.$$

这里 b 不依赖 t_0 ，所以是“一致”的。

一致最终有界

解一致最终有界，意思是：存在最终半径 $b > 0$ ，使对每个初值界 a ，存在时间 $T(a, b)$ ，满足

$$\|x(t_0)\| \leq a \Rightarrow \|x(t)\| \leq b, \quad t \geq t_0 + T.$$

也就是说，初始状态可以很大，但经过足够长时间后会进入同一个最终球。

定理 4.18: Lyapunov 最终有界定理

假设存在 $V(t, x)$ ，使

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(t, x) \leq \alpha_2(\|x\|),$$

并且在球外

$$\dot{V}(t, x) \leq -W_3(x), \quad \|x\| \geq \mu,$$

其中 $\mu > 0$ 。

这表示状态足够大时，能量一定下降。于是轨线不能无限增大，最终会进入由 μ 决定的球附近。

最终界的推导

如果 $\|x\| \geq \mu$ ，则 $\dot{V} \leq -W_3(x) < 0$ 。所以当轨线在球外时， V 单调下降。

一旦 V 降到

$$V \leq \alpha_2(\mu),$$

由下界

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V$$

得到

$$\alpha_1(\|x\|) \leq \alpha_2(\mu).$$

由于 α_1 严格递增，取反函数：

$$\|x\| \leq \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)).$$

因此最终界为

$$B = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)).$$

Duffing 型受迫系统的推导结构

考虑

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = -(1 + x_1^2)x_1 - x_2 + M \cos \omega t.$$

当 $M = 0$ 时，可用能量函数证明全局渐近稳定。当 $M > 0$ 时，沿同一 Lyapunov 函数会出现扰动项，典型估计形如

$$\dot{V} \leq -\|x\|^2 + cM\|x\|.$$

把负项拆成

$$-\|x\|^2 = -(1-\theta)\|x\|^2 - \theta\|x\|^2, \quad 0 < \theta < 1.$$

于是

$$\dot{V} \leq -(1-\theta)\|x\|^2 + [-\theta\|x\|^2 + cM\|x\|].$$

若

$$\theta\|x\|^2 \geq cM\|x\|,$$

且 $\|x\| > 0$, 两边除以 $\|x\|$:

$$\theta\|x\| \geq cM.$$

也就是

$$\|x\| \geq \frac{cM}{\theta}.$$

在这个球外, 方括号非正, 所以

$$\dot{V} \leq -(1-\theta)\|x\|^2 < 0.$$

因此系统最终有界, 最终界随扰动幅值 M 增大。

易错点

1. 最终有界不是收敛到原点。
2. $\dot{V}$ 只需在大状态区域为负, 不必全空间负定。
3. 最终界通常和扰动大小成正相关。

有界性和最终有界性处理的是“系统可能不收敛到原点, 但是否会被限制在某个区域内”。这对受扰系统非常重要。

典型 Lyapunov 条件是: 当状态足够大时, V 下降。比如

$$\dot{V} \leq -aV + b, \quad a > 0, \quad b \geq 0.$$

一步一步解这个不等式。比较方程为

$$\dot{z} = -az + b, \quad z(t_0) = V(t_0).$$

写成

$$\dot{z} + az = b.$$

乘以积分因子 e^{at} :

$$e^{at}\dot{z} + ae^{at}z = be^{at}.$$

左边正好是

$$\frac{d}{dt}(e^{at}z) = be^{at}.$$

从 t_0 积分到 t :

$$e^{at}z(t) - e^{at_0}z(t_0) = \int_{t_0}^t be^{as}ds = \frac{b}{a}(e^{at} - e^{at_0}).$$

所以

$$z(t) = z(t_0)e^{-a(t-t_0)} + \frac{b}{a}(1 - e^{-a(t-t_0)}).$$

由比较原理

$$V(t) \leq V(t_0)e^{-a(t-t_0)} + \frac{b}{a}(1 - e^{-a(t-t_0)}).$$

当 $t \rightarrow \infty$, 第一项衰减到零, 第二项趋向 b/a 。因此最终有界半径来自 $V \leq b/a$ 对应的状态集合。
更一般地, 若

$$\dot{V} \leq -W(x)$$

只在 $\|x\| \geq R$ 时成立, 那么轨线一旦离开半径 R 外, 能量就下降; 它可能在边界附近徘徊, 但不能无限远离。这就是吸收集的直觉。

Duffing 型受迫系统常出现这种推导: 非线性刚度项产生高阶正能量, 阻尼提供负耗散, 外力项通过 Young 不等式分解。例如交叉项

$$|xy| \leq \frac{\epsilon}{2}x^2 + \frac{1}{2\epsilon}y^2.$$

这个不等式的作用是把“状态乘扰动”拆成一部分可被负定项吸收的状态项, 另一部分变成常数或输入幅值项。最终得到 $\dot{V} \leq -aV + b$ 或类似形式。

本节小结: 应能从 $\dot{V} \leq -aV + b$ 完整解出最终界, 并能解释 b/a 为什么决定最终残余大小。

输入到状态稳定性

本节研究有输入系统

$$\dot{x} = f(t, x, u),$$

其中 $u(t)$ 是外部输入、扰动或控制误差。ISS 的目标是建立状态界: 状态由初值影响和输入大小共同决定。

ISS 定义

系统 input-to-state stable, 若存在 $\beta \in \mathcal{KL}$ 和 $\gamma \in \mathcal{K}$, 使

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0) + \gamma\left(\sup_{t_0 \leq \tau \leq t} \|u(\tau)\|\right). \quad (4.9-a)$$

第一项是初值影响, 随时间衰减。第二项是输入影响, 输入越小, 状态最终越小。

若 $u \equiv 0$, 则

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0),$$

即无输入系统渐近稳定。

ISS-Lyapunov 条件

若存在 $V(t, x)$, 满足

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(t, x) \leq \alpha_2(\|x\|),$$

且当状态比输入影响大时,

$$\|x\| \geq \rho(\|u\|) \Rightarrow \dot{V} \leq -W(x),$$

其中 W 正定, 则系统 ISS。

直觉: 输入允许状态有一个“扰动层”。只要状态大到超过输入造成的合理范围, Lyapunov 函数就下降, 把状态拉回去。

由导数不等式得到最终界

设

$$\|u\|_\infty = \bar{u}.$$

当

$$\|x\| \geq \rho(\bar{u}),$$

有

$$\dot{V} \leq -W(x) < 0.$$

这和第 4.8 节完全类似，因此状态最终进入半径大致为

$$\alpha_1^{-1}(\alpha_2(\rho(\bar{u}))).$$

这就是 ISS 中 $\gamma(\bar{u})$ 的来源。

常用等价形式

很多时候导数条件写作

$$\dot{V} \leq -\alpha(\|x\|) + \sigma(\|u\|). \quad (4.9-b)$$

若 $\alpha(\|x\|) \geq 2\sigma(\|u\|)$ ，则

$$-\alpha(\|x\|) + \sigma(\|u\|) \leq -\frac{1}{2}\alpha(\|x\|).$$

所以当

$$\|x\| \geq \alpha^{-1}(2\sigma(\|u\|))$$

时， $\dot{V}$ 为负。于是可取

$$\rho(r) = \alpha^{-1}(2\sigma(r)).$$

例结构：用 $V=x^2/2$ 判断 ISS

若标量系统

$$\dot{x} = -x^3 + u,$$

取

$$V = \frac{1}{2}x^2.$$

求导：

$$\dot{V} = x\dot{x} = x(-x^3 + u) = -x^4 + xu.$$

用 Young 不等式。对任意 $\epsilon > 0$,

$$|xu| \leq \frac{\epsilon}{4}x^4 + C_\epsilon|u|^{4/3}.$$

取 $\epsilon = 2$ ，得到某个常数 $c > 0$ ，使

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2}x^4 + c|u|^{4/3}.$$

这正是 (4.9-b) 形式，因此系统 ISS。

易错点

1. ISS 不是说有输入时状态收敛到 0，而是说最终界由输入幅值决定。
2. 输入为零时，ISS 退化为无输入渐近稳定。
3. ISS 是非线性鲁棒稳定的核心语言，第 5 章的输入输出稳定会继续用到它。

ISS 的核心句子是：没有输入时状态收敛；有有界输入时状态最终被输入大小限制。标准估计是

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0) + \gamma(\|u\|_\infty).$$

这里 β 描述初始条件影响的衰减， γ 描述输入造成的残余影响。

ISS-Lyapunov 条件常写成：若

$$\|x\| \geq \rho(\|u\|)$$

则

$$\dot{V} \leq -\alpha(\|x\|).$$

这句话的含义是：状态比输入能解释的范围还大时，系统必须下降。反过来说，只有当状态进入由输入大小决定的区域时， $\dot{V}$ 才允许不严格下降。

以一维系统为例：

$$\dot{x} = -x + x^2 u.$$

取

$$V = \frac{1}{2}x^2.$$

则

$$\dot{V} = x\dot{x} = x(-x + x^2 u) = -x^2 + x^3 u.$$

对输入项取绝对值上界：

$$x^3 u \leq |x|^3 |u|.$$

所以

$$\dot{V} \leq -x^2 + |x|^3 |u| = -x^2(1 - |x||u|).$$

若

$$|x||u| \leq \frac{1}{2},$$

即

$$|x| \leq \frac{1}{2|u|}$$

时下降。这个形式不太像 ISS，因为输入越大允许的状态越小，说明这个系统对大输入可能不具备全局 ISS。这个例子提醒我们：ISS 不只是“有阻尼”，还要看输入如何进入系统。如果输入乘上高阶状态，可能导致大状态处被输入放大。

更标准的系统

$$\dot{x} = -x + u$$

取同样的 $V = \frac{1}{2}x^2$ ：

$$\dot{V} = x(-x + u) = -x^2 + xu.$$

用 Young 不等式

$$|xu| \leq \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}u^2.$$

得到

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}u^2.$$

若 $|x| \geq 2|u|$ ，则 $u^2 \leq x^2/4$ ，于是

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^2 = -\frac{3}{8}x^2.$$

所以当状态超过输入的两倍量级时，能量下降，系统是 ISS。

本节小结：应能把输入交叉项用 Young 不等式处理，并能读懂 $\|x\| \geq \rho(\|u\|) \Rightarrow \dot{V} < 0$ 的工程含义。

代表练习与推导路线

第 4 章习题训练的是 Lyapunov 分析的完整 workflow:

1. 给定系统找正定函数。
2. 计算 $\dot{V}$, 判断负定、半负定还是不定。
3. 半负定时使用 LaSalle。
4. 对线性系统解 Lyapunov 方程。
5. 对非线性系统做线性化判别。
6. 对时变系统判断一致稳定。
7. 对有输入系统建立最终有界或 ISS。

典型题型一：二次 Lyapunov 函数

若系统

$$\dot{x} = Ax$$

且 A Hurwitz, 习题常要求用

$$V = x^T P x$$

证明稳定。标准步骤:

1. 选 $Q = I$ 。
2. 解

$$A^T P + P A = -I.$$

3. 因 A Hurwitz, 得到 $P = P^T > 0$ 。
4. 计算

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x = -x^T x = -\|x\|^2.$$

5. 由定理 4.2 得全局渐近稳定。

典型题型二：LaSalle 最大不变集

若算得

$$\dot{V} = -x_2^2,$$

则

$$E = \{x : x_2 = 0\}.$$

不能立刻说原点渐近稳定。必须把系统方程限制在 $x_2 = 0$ 上, 再检查是否能永远保持 $x_2 = 0$ 。若要求 $\dot{x}_2 = 0$ 后推出 $x_1 = 0$, 最大不变集才是原点。

典型题型三：ISS 推导

若得到

$$\dot{V} \leq -a\|x\|^2 + b\|x\|\|u\|,$$

用不等式

$$b\|x\|\|u\| \leq \frac{a}{2}\|x\|^2 + \frac{b^2}{2a}\|u\|^2.$$

于是

$$\dot{V} \leq -\frac{a}{2}\|x\|^2 + \frac{b^2}{2a}\|u\|^2.$$

这就是 ISS-Lyapunov 型不等式。

易错点

1. 习题中最常见错误是把 $\dot{V} \leq 0$ 当成渐近稳定。

2. 线性化有虚轴特征值时, 必须另找 Lyapunov 或高阶分析。
3. 最终有界和 ISS 都允许输入造成非零最终误差。

第 4 章习题常围绕三种证明模板。

模板一: 二次 Lyapunov 函数。若系统接近线性或有自然能量, 先试

$$V = x^T P x$$

或机械能/电磁能。计算

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x).$$

然后把它整理成平方项、交叉项和高阶项。交叉项一般用

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$$

吸收。

模板二: LaSalle。若只得到

$$\dot{V} \leq 0$$

不要直接写渐近稳定。下一步必须求

$$E = \{x : \dot{V} = 0\}$$

然后检查在 E 中哪些轨线会一直留在 E 。具体做法是把 E 的约束代入系统方程, 看约束的导数是否仍为零。

模板三: ISS。若系统有输入, 尝试推出

$$\dot{V} \leq -\alpha(\|x\|) + \sigma(\|u\|)$$

或

$$\|x\| \geq \rho(\|u\|) \Rightarrow \dot{V} \leq -\alpha(\|x\|).$$

两种写法可以互相转换。第一种适合计算, 第二种适合理解。

做题时最重要的检查是量词和区域: 是局部还是全局? 是稳定还是渐近稳定? 是自治还是非自治? 是状态稳定还是输入到状态稳定? 很多错误不是代数错, 而是把结论说大了。

本节小结: 应能在做题前先判断要用 Lyapunov 直接法、LaSalle、不稳定定理、线性化、比较函数、最终有界性还是 ISS。

3 输入-输出稳定性

定义 3.1 ($\mathcal{L}_p$ 信号空间). 对向量信号 $u : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$, 定义

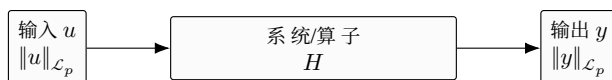
$$\|u\|_{\mathcal{L}_p} = \left(\int_0^\infty \|u(t)\|^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty, \quad \|u\|_{\mathcal{L}_\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{t \geq 0} \|u(t)\|.$$

若该范数有限, 则称 $u \in \mathcal{L}_p$ 。其中 $\mathcal{L}_2$ 度量能量, $\mathcal{L}_\infty$ 度量峰值。

定义 3.2 (有限增益稳定). 输入输出算子 $H : u \mapsto y$ 若满足

$$\|y\|_{\mathcal{L}_p} \leq \gamma \|u\|_{\mathcal{L}_p} + \beta$$

对所有允许输入成立, 则称其具有有限 $\mathcal{L}_p$ 增益。若 $\beta = 0$, 则 γ 可理解为输入信号被系统放大的最大比例。



$$\text{有限增益估计: } \|y\|_{\mathcal{L}_p} \leq \gamma \|u\|_{\mathcal{L}_p} + \beta.$$

图 3.1 输入-输出稳定性把系统看成信号空间上的算子。

本章导读

第 5 章把视角从“状态是否靠近平衡点”转到“输入信号经过系统后, 输出信号是否仍然良好”。这在控制工程中非常自然: 参考输入、扰动、噪声、未建模动态都以信号形式进入系统; 我们关心的是输出幅值、输出能量或内部误差信号是否被系统放大到不可接受。

第 4 章的 Lyapunov 稳定性主要问:

$$x(0) \text{ 小} \Rightarrow x(t) \text{ 小或收敛}.$$

第 5 章的输入输出稳定性主要问:

$$u \in \mathcal{L} \Rightarrow y = Hu \in \mathcal{L},$$

以及更定量地问:

$$\|y\|_{\mathcal{L}} \leq \gamma \|u\|_{\mathcal{L}} + \beta.$$

这里 H 是系统算子, u 是输入信号, y 是输出信号, γ 是系统对信号大小的增益上界, β 是偏置项。若 $\beta = 0$, 零输入对应零输出; 若 $\beta > 0$, 即使零输入也可能有非零输出, 例如非零初始状态造成的自然响应。

本章逻辑按原文小节是:

1. 5.1 定义信号空间和 $\mathcal{L}$ 稳定。
2. 5.2 用 Lyapunov 工具证明状态模型的输入输出稳定。
3. 5.3 专门研究 $\mathcal{L}_2$ 增益, 也就是能量放大。
4. 5.4 用小增益定理分析反馈互联。
5. 5.5 用习题训练串联、并联、反馈和非线性增益判断。

3.1 信号空间与状态模型的输入-输出稳定性

信号空间、扩展空间与算子稳定性

本节建立输入输出稳定性的语言。它不是先写微分方程, 而是把系统看作一个算子

$$y = Hu.$$

其中:

- $u : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是输入信号; m 是输入通道数。
- $y : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^q$ 是输出信号; q 是输出通道数。
- H 是从输入信号到输出信号的映射。

本节核心问题是: 如果输入 u 属于某个“好信号空间” $\mathcal{L}$, 输出 y 是否也属于相同类型的好信号空间。

信号范数的三个基本性质

一个信号范数 $\|u\|$ 至少要满足:

1. 非负性:

$$\|u\| \geq 0, \quad \|u\| = 0 \Leftrightarrow u(t) \equiv 0.$$

2. 齐次性: 对任意常数 a ,

$$\|au\| = |a|\|u\|.$$

3. 三角不等式:

$$\|u_1 + u_2\| \leq \|u_1\| + \|u_2\|.$$

三角不等式在后面小增益定理中会反复使用, 例如从 $e_1 = u_1 - y_2$ 得到

$$\|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \|y_{2T}\|.$$

$\mathcal{L}_\infty$: 有界信号空间

$\mathcal{L}_\infty^m$ 是所有分段连续、有界的 m 维信号组成的空间。范数定义为

$$\|u\|_{\mathcal{L}_\infty} = \sup_{t \geq 0} \|u(t)\|.$$

这里右边的 $\|u(t)\|$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的向量范数; 外面的 $\|u\|_{\mathcal{L}_\infty}$ 是整个时间信号的范数。

若

$$\|u\|_{\mathcal{L}_\infty} < \infty,$$

则输入幅值永远有界。对控制工程, 这对应 bounded input。

$\mathcal{L}_2$: 有限能量信号空间

$\mathcal{L}_2^m$ 常用 2-范数定义:

$$\|u\|_{\mathcal{L}_2} = \left(\int_0^\infty u^T(t)u(t) dt \right)^{1/2}.$$

因为

$$u^T(t)u(t) = \sum_{i=1}^m u_i^2(t) = \|u(t)\|_2^2,$$

所以

$$\|u\|_{\mathcal{L}_2}^2 = \int_0^\infty \|u(t)\|_2^2 dt.$$

这像能量。如果 $u(t)$ 是电压或力一类信号, $\mathcal{L}_2$ 范数刻画有限能量或有限均方总量。

一般 $\mathcal{L}_p$ 空间

对 $1 \leq p < \infty$:

$$\|u\|_{\mathcal{L}_p} = \left(\int_0^\infty \|u(t)\|^p dt \right)^{1/p}.$$

注意两个 p 的区别:

- $\mathcal{L}_p$ 的下标 p 描述时间积分中的幂次。

- $\|u(t)\|$ 可以使用某个有限维向量范数, 常见是欧氏范数。

在有限维空间中, 不同向量范数等价, 所以很多稳定结论不依赖具体选哪一种向量范数; 但计算增益数值时会依赖。

为什么需要扩展空间 $\mathcal{L}_e$

如果只把 H 定义成

$$H : \mathcal{L}^m \rightarrow \mathcal{L}^q,$$

就无法讨论“不稳定系统”。因为不稳定系统可能对某个好输入产生坏输出, 输出不属于 $\mathcal{L}^q$ 。为了仍能把系统算子定义出来, 原书引入扩展空间。

给定信号 $u(t)$, 定义截断信号

$$u_T(t) = \begin{cases} u(t), & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & t > T. \end{cases}$$

若对每个有限 T , 都有

$$u_T \in \mathcal{L},$$

则称

$$u \in \mathcal{L}_e.$$

例如 $u(t) = t$ 不属于 $\mathcal{L}_\infty$, 因为

$$\sup_{t \geq 0} |t| = \infty.$$

但对任意有限 T ,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |t| = T < \infty,$$

所以 $u_T \in \mathcal{L}_\infty$, 于是 $u \in \mathcal{L}_{\infty e}$ 。扩展空间允许我们先在有限时间窗口上定义信号和系统, 再用估计判断是否全局属于 $\mathcal{L}$ 。

因果性

算子 H 是因果的, 意思是: 输出到时间 T 为止只依赖输入到时间 T 为止。形式上, 若

$$u_1(t) = u_2(t), \quad 0 \leq t \leq T,$$

则

$$(Hu_1)(t) = (Hu_2)(t), \quad 0 \leq t \leq T.$$

也可以用截断表示:

$$(Hu)_T = (Hu_T)_T.$$

状态空间系统天然因果, 因为微分方程从 0 积分到 t 只用到 $[0, t]$ 上的输入。

定义 5.1: $\mathcal{L}$ 稳定

映射

$$H : \mathcal{L}_e^m \rightarrow \mathcal{L}_e^q$$

称为 $\mathcal{L}$ 稳定, 若存在 $\alpha \in \mathcal{K}$ 和 $\beta \geq 0$, 使对所有输入 u 和所有有限 T ,

$$\|(Hu)_T\|_{\mathcal{L}} \leq \alpha(\|u_T\|_{\mathcal{L}}) + \beta. \quad (5.1-a)$$

有限增益 $\mathcal{L}$ 稳定, 若存在 $\gamma \geq 0, \beta \geq 0$, 使

$$\|(Hu)_T\|_{\mathcal{L}} \leq \gamma\|u_T\|_{\mathcal{L}} + \beta. \quad (5.1-b)$$

这里：

- γ 是增益上界。
- β 是偏置项，允许零输入也有非零输出，比如由初始状态引起的自然响应。
- 若 $\beta = 0$ ，系统在零输入时输出也被估计为零。

从截断估计推出普通 $\mathcal{L}$ 映射

若系统因果且满足 (5.1-b)，并且 $u \in \mathcal{L}^m$ ，则 $u_T \rightarrow u$ 的范数不超过 $\|u\|$ ，所以

$$\|(Hu)_T\|_{\mathcal{L}} \leq \gamma\|u\|_{\mathcal{L}} + \beta$$

对所有 T 成立。令 $T \rightarrow \infty$ ，可得输出整体范数有限：

$$\|Hu\|_{\mathcal{L}} \leq \gamma\|u\|_{\mathcal{L}} + \beta.$$

所以对于因果系统，截断定义确实表达了“好输入产生好输出”。

例 5.1：记忆无关非线性

记忆无关函数是

$$y(t) = h(u(t)).$$

它没有动态状态，当前输出只由当前输入决定。

令

$$h(u) = a + b \tanh(cu), \quad a, b, c \geq 0.$$

先求导：

$$\frac{d}{du} \tanh(cu) = c \operatorname{sech}^2(cu).$$

所以

$$h'(u) = bc \operatorname{sech}^2(cu).$$

由于

$$0 \leq \operatorname{sech}^2(cu) \leq 1,$$

得到

$$|h'(u)| \leq bc.$$

用均值定理：对任意 u ，存在 ξ 介于 0 与 u 之间，使

$$h(u) - h(0) = h'(\xi)(u - 0).$$

取绝对值：

$$|h(u) - h(0)| \leq bc|u|.$$

又

$$h(0) = a + b \tanh 0 = a.$$

所以

$$|h(u)| \leq |h(0)| + bc|u| = a + bc|u|. \quad (5.1-c)$$

对 $\mathcal{L}_\infty$ ，有

$$\|y\|_\infty = \sup_t |h(u(t))| \leq \sup_t (a + bc|u(t)|).$$

因为 a 是常数:

$$\sup_t (a + bc|u(t)|)a + bc \sup_t |u(t)|.$$

因此

$$\|y\|_\infty \leq a + bc\|u\|_\infty.$$

这说明系统有限增益 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定, 增益 $\gamma = bc$, 偏置 $\beta = a$ 。

若 $a = 0$, 则

$$|h(u)| \leq bc|u|.$$

对 $1 \leq p < \infty$:

$$\|y\|_p^p = \int_0^\infty |h(u(t))|^p dt \leq \int_0^\infty (bc)^p |u(t)|^p dt.$$

把常数提出:

$$\|y\|_p^p \leq (bc)^p \|u\|_p^p.$$

两边取 p 次方根:

$$\|y\|_p \leq bc\|u\|_p.$$

所以对每个 $p \in [1, \infty]$ 都是有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定。

为什么 $h(u) = u^2$ 是 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定但不是有限增益

若

$$y = u^2,$$

则

$$\|y\|_\infty = \sup_t |u(t)|^2 = (\sup_t |u(t)|)^2 = \|u\|_\infty^2.$$

所以它是 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定, 可取

$$\alpha(r) = r^2, \quad \beta = 0.$$

但有限增益稳定要求存在 $\gamma, \beta \geq 0$, 使

$$r^2 \leq \gamma r + \beta, \quad \forall r \geq 0.$$

令 $r \rightarrow \infty$, 左边二次增长, 右边线性增长, 二者不可能全局成立。因此不是有限增益 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定。

例 5.2: 卷积系统的 $\mathcal{L}_p$ 稳定

考虑因果卷积系统

$$y(t) = \int_0^t h(t-\tau)u(\tau)d\tau,$$

其中 $h(t) = 0$ 对 $t < 0$ 。若

$$\|h\|_{\mathcal{L}_1} = \int_0^\infty |h(s)|ds < \infty,$$

则系统对所有 $p \in [1, \infty]$ 有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定, 增益不超过 $\|h\|_1$ 。

$p = \infty$ 的逐步证明

先取绝对值:

$$|y(t)| \leq \int_0^t |h(t-\tau)| |u(\tau)| d\tau.$$

因为

$$|u(\tau)| \leq \|u\|_\infty,$$

所以

$$|y(t)| \leq \|u\|_\infty \int_0^t |h(t-\tau)| d\tau.$$

令

$$s = t - \tau.$$

当 $\tau = 0$ 时 $s = t$, 当 $\tau = t$ 时 $s = 0$ 。因此

$$\int_0^t |h(t-\tau)| d\tau = \int_0^t |h(s)| ds \leq \int_0^\infty |h(s)| ds = \|h\|_1.$$

所以

$$|y(t)| \leq \|h\|_1 \|u\|_\infty.$$

对 t 取上确界:

$$\|y\|_\infty \leq \|h\|_1 \|u\|_\infty.$$

$p = 1$ 的逐步证明

从

$$|y(t)| \leq \int_0^t |h(t-\tau)| |u(\tau)| d\tau$$

开始, 对 $t \in [0, T]$ 积分:

$$\int_0^T |y(t)| dt \leq \int_0^T \int_0^t |h(t-\tau)| |u(\tau)| d\tau dt.$$

积分区域是

$$0 \leq \tau \leq t \leq T.$$

交换积分次序后, τ 从 0 到 T , 而 t 从 τ 到 T :

$$\int_0^T |y(t)| dt \leq \int_0^T |u(\tau)| \int_\tau^T |h(t-\tau)| dt d\tau.$$

令 $s = t - \tau$, 内层积分变为

$$\int_0^{T-\tau} |h(s)| ds \leq \|h\|_1.$$

所以

$$\int_0^T |y(t)| dt \leq \|h\|_1 \int_0^T |u(\tau)| d\tau.$$

即

$$\|y_T\|_1 \leq \|h\|_1 \|u_T\|_1.$$

$1 < p < \infty$ 的证明骨架

令 q 是 p 的共轭指数:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

把 integrand 拆成

$$|h(t-\tau)||u(\tau)| = |h(t-\tau)|^{1/q} (|h(t-\tau)|^{1/p} |u(\tau)|).$$

用 Hölder 不等式:

$$|y(t)| \leq \left(\int_0^t |h(t-\tau)| d\tau \right)^{1/q} \left(\int_0^t |h(t-\tau)| |u(\tau)|^p d\tau \right)^{1/p}.$$

第一项不超过 $\|h\|_1^{1/q}$ 。两边取 p 次方并对 t 积分, 再交换积分次序, 可得到

$$\|y_T\|_p^p \leq \|h\|_1^p \|u_T\|_p^p.$$

取 p 次方根:

$$\|y_T\|_p \leq \|h\|_1 \|u_T\|_p.$$

为什么只要求每个有限 T 不够

若 $h(t) = e^t$, 则每个有限截断

$$\int_0^T e^t dt = e^T - 1$$

有限, 但它随 T 无界。因此不能找到一个与 T 无关的统一增益 γ 。定义 5.1 要求增益常数不依赖 T , 所以必须有 $h \in \mathcal{L}_1$ 。

例 5.3: $y = \tan u$ 与小信号稳定
函数

$$y = \tan u$$

只在

$$|u| < \frac{\pi}{2}$$

内定义。若输入可能达到 $\pi/2$, 输出会发散。因此不能说它对所有 $\mathcal{L}$ 输入稳定。

若限制

$$|u(t)| \leq r < \frac{\pi}{2},$$

则在 $[-r, r]$ 上

$$\left| \frac{d}{du} \tan u \right| = \sec^2 u \leq \sec^2 r.$$

由均值定理:

$$|\tan u - \tan 0| \leq \sec^2 r |u|.$$

所以

$$|y| \leq \sec^2 r |u|.$$

也可用更保守的割线界

$$|y| \leq \frac{\tan r}{r} |u|.$$

这说明在小幅值输入集合上系统有限增益稳定。这就是小信号 $\mathcal{L}$ stability。

特别注意：对 $p < \infty$ ，限制瞬时幅值 $|u(t)| \leq r$ 不等于限制 $\|u\|_p$ 小。一个持续很久的小幅值信号可以有很大的 $\mathcal{L}_p$ 范数。因此小信号定义使用的是瞬时幅值约束，而不是简单的 $\|u\|_p < r$ 。

易错点

1. $\mathcal{L}$ 稳定允许非线性 class $\mathcal{K}$ 上界；有限增益稳定要求线性上界。
2. $\mathcal{L}_\infty$ 关注峰值幅度， $\mathcal{L}_2$ 关注能量。
3. 扩展空间 $\mathcal{L}_e$ 是为了处理可能不稳定的系统和截断估计。
4. 小信号稳定限制的是输入瞬时幅值，而不总是限制 $\mathcal{L}_p$ 范数。

输入输出稳定性把关注点从状态 $x(t)$ 转到信号映射：输入 u 经过系统变成输出 $y = Hu$ 。我们关心的是

$$\|y\| \leq \gamma \|u\| + \beta.$$

这里 γ 是增益， β 是偏置。若 $\beta = 0$ ，称为零偏置有限增益；若 $\beta > 0$ ，表示系统即使输入小，也可能有由初始条件或非线性的固定输出量。

$\mathcal{L}_p$ 范数定义为

$$\|u\|_p = \left(\int_0^\infty \|u(t)\|^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

对 $p = \infty$ ，定义为本质上确界：

$$\|u\|_\infty = \text{ess sup}_{t \geq 0} \|u(t)\|.$$

$\mathcal{L}_2$ 是能量有限， $\mathcal{L}_\infty$ 是幅值有界。一个信号可以有界但能量无限，例如常数信号 $u(t) = 1$ ：

$$\|u\|_\infty = 1,$$

但

$$\|u\|_2^2 = \int_0^\infty 1 dt = \infty.$$

这说明不同范数表达的是不同物理性质。

扩展空间 $\mathcal{L}_{pe}$ 的意思是：信号本身未必在无限时间上属于 $\mathcal{L}_p$ ，但任意有限截断属于 $\mathcal{L}_p$ 。定义截断

$$u_T(t) = \begin{cases} u(t), & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & t > T. \end{cases}$$

若每个 $T < \infty$ 都有 $u_T \in \mathcal{L}_p$ ，则 $u \in \mathcal{L}_{pe}$ 。

为什么定义稳定时要用截断？因为因果系统在 $[0, T]$ 的输出只应依赖 $[0, T]$ 的输入。有限增益定义常要求

$$\|(Hu)_T\|_p \leq \gamma \|u_T\|_p + \beta, \quad \forall T \geq 0.$$

如果这个不等式对所有 T 成立，而且 $u \in \mathcal{L}_{pe}$ ，让 $T \rightarrow \infty$ 可得

$$\|Hu\|_p \leq \gamma \|u\|_p + \beta.$$

记忆无关非线性 $y = h(u)$ 的判断也可逐步做。若存在

$$\|h(u)\| \leq a\|u\| + b,$$

则对 $p = \infty$ ：

$$\|y\|_\infty = \text{ess sup}_t \|h(u(t))\| \leq \text{ess sup}_t (a\|u(t)\| + b) = a\|u\|_\infty + b.$$

对 $p < \infty$ ，若 $b > 0$ ，常数项在无限时间上通常不可积，所以不能直接得到 $\mathcal{L}_p$ 有限增益。若 $b = 0$ ，则

$$\|y\|_p^p = \int_0^\infty \|h(u(t))\|^p dt \leq \int_0^\infty a^p \|u(t)\|^p dt = a^p \|u\|_p^p.$$

取 p 次根:

$$\|y\|_p \leq a \|u\|_p.$$

卷积系统

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)d\tau$$

若 $g \in \mathcal{L}_1$, 则由 Young 卷积不等式

$$\|y\|_p \leq \|g\|_1 \|u\|_p.$$

这说明稳定线性系统的脉冲响应绝对可积时, 对所有 $1 \leq p \leq \infty$ 都是有限增益稳定。

本节小结: 应能区分 $\mathcal{L}_p$ 、 $\mathcal{L}_{pe}$ 、有限增益、偏置、因果性, 并能判断记忆无关非线性是否给出全局或小信号 $\mathcal{L}$ 稳定。

状态空间模型的输入-输出稳定性

本节把第 4 章的 Lyapunov 工具连接到第 5 章的输入输出稳定性。系统为

$$\dot{x} = f(t, x, u), \quad x(0) = x_0, \quad (5.2-a)$$

$$y = h(t, x, u). \quad (5.2-b)$$

其中:

- $x \in \mathbb{R}^n$: 状态。
- $u \in \mathbb{R}^m$: 输入。
- $y \in \mathbb{R}^q$: 输出。
- f 是状态方程右端。
- h 是输出函数。

固定初始状态 x_0 后, 这个状态模型定义一个算子

$$H: u \mapsto y.$$

本节的主线是: 若无输入系统

$$\dot{x} = f(t, x, 0) \quad (5.2-c)$$

的原点稳定得足够强, 那么有输入系统的输出对输入具有 $\mathcal{L}$ 稳定性。

定理 5.1: 指数稳定推出小信号有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定

假设无输入系统原点指数稳定, 并存在 Lyapunov 函数 $V(t, x)$ 满足

$$c_1 \|x\|^2 \leq V(t, x) \leq c_2 \|x\|^2, \quad (5.2-d)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t, x, 0) \leq -c_3 \|x\|^2, \quad (5.2-e)$$

$$\left\| \frac{\partial V}{\partial x} \right\| \leq c_4 \|x\|. \quad (5.2-f)$$

同时输入进入状态方程的影响满足

$$\|f(t, x, u) - f(t, x, 0)\| \leq L \|u\|, \quad (5.2-g)$$

输出满足线性增长界

$$\|h(t, x, u)\| \leq \eta_1 \|x\| + \eta_2 \|u\|. \quad (5.2-h)$$

那么当初值和输入瞬时幅值足够小时, 系统小信号有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定; 若所有条件全局成立且无输入系统全局指数稳定, 则得到全局有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定。

第一步: 沿有输入系统计算 $\dot{V}$

沿有输入系统:

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t, x, u).$$

加减 $f(t, x, 0)$:

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t, x, 0) + \frac{\partial V}{\partial x} [f(t, x, u) - f(t, x, 0)].$$

用 (5.2-e):

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t, x, 0) \leq -c_3 \|x\|^2.$$

对输入扰动项, 用 Cauchy-Schwarz:

$$\left| \frac{\partial V}{\partial x} [f(t, x, u) - f(t, x, 0)] \right| \leq \left\| \frac{\partial V}{\partial x} \right\| \|f(t, x, u) - f(t, x, 0)\|.$$

代入 (5.2-f) 和 (5.2-g):

$$\left| \frac{\partial V}{\partial x} [f(t, x, u) - f(t, x, 0)] \right| \leq c_4 \|x\| L \|u\|.$$

所以

$$\dot{V} \leq -c_3 \|x\|^2 + c_4 L \|x\| \|u\|. \quad (5.2-i)$$

这个式子非常重要: 无输入时有严格衰减 $-c_3 \|x\|^2$, 输入会注入一项 $c_4 L \|x\| \|u\|$ 。

第二步: 令 $W = \sqrt{V}$, 把二次衰减变成一阶滤波

定义

$$W(t) = \sqrt{V(t, x(t))}.$$

若 $W > 0$, 则

$$\dot{W} = \frac{1}{2\sqrt{V}} \dot{V} = \frac{\dot{V}}{2W}.$$

由 (5.2-d):

$$W^2 = V \leq c_2 \|x\|^2 \Rightarrow W \leq \sqrt{c_2} \|x\|,$$

因此

$$\|x\| \geq \frac{W}{\sqrt{c_2}}. \quad (5.2-j)$$

同样,

$$W^2 = V \geq c_1 \|x\|^2 \Rightarrow W \geq \sqrt{c_1} \|x\|,$$

因此

$$\frac{\|x\|}{W} \leq \frac{1}{\sqrt{c_1}}. \quad (5.2-k)$$

把 (5.2-i) 除以 $2W$:

$$\dot{W} \leq -\frac{c_3\|x\|^2}{2W} + \frac{c_4L\|x\|\|u\|}{2W}.$$

处理第一项。因为 $W \leq \sqrt{c_2}\|x\|$, 所以

$$\frac{\|x\|^2}{W} \geq \frac{\|x\|^2}{\sqrt{c_2}\|x\|} = \frac{\|x\|}{\sqrt{c_2}}.$$

再由 (5.2-j):

$$\frac{\|x\|}{\sqrt{c_2}} \geq \frac{W}{c_2}.$$

所以

$$-\frac{c_3\|x\|^2}{2W} \leq -\frac{c_3}{2c_2}W.$$

处理第二项, 用 (5.2-k):

$$\frac{c_4L\|x\|\|u\|}{2W} \leq \frac{c_4L}{2\sqrt{c_1}}\|u\|.$$

因此

$$\dot{W} \leq -aW + b\|u\|, \quad (5.2-l)$$

其中

$$a = \frac{c_3}{2c_2}, \quad b = \frac{c_4L}{2\sqrt{c_1}}.$$

当 $W = 0$ 时, 普通导数可能不好处理, 原书用上右导数 D^+W 得到同样不等式。因此 (5.2-l) 可在所有时刻按比较引理使用。

第三步: 解比较方程

比较方程为

$$\dot{z} = -az + b\|u(t)\|, \quad z(0) = W(0).$$

使用积分因子 e^{at} :

$$e^{at}\dot{z} + ae^{at}z = be^{at}\|u(t)\|.$$

左边是

$$\frac{d}{dt}(e^{at}z(t)).$$

所以

$$\frac{d}{dt}(e^{at}z(t)) = be^{at}\|u(t)\|.$$

从 0 到 t 积分:

$$e^{at}z(t) - z(0) = b \int_0^t e^{a\tau}\|u(\tau)\|d\tau.$$

两边乘 e^{-at} :

$$z(t) = z(0)e^{-at} + b \int_0^t e^{-a(t-\tau)} \|u(\tau)\| d\tau.$$

由比较引理:

$$W(t) \leq W(0)e^{-at} + b \int_0^t e^{-a(t-\tau)} \|u(\tau)\| d\tau. \quad (5.2-m)$$

这个式子说明 W 被一个稳定一阶系统驱动。

第四步: 从 W 得到状态界

由 $V \geq c_1 \|x\|^2$:

$$\sqrt{c_1} \|x(t)\| \leq W(t).$$

所以

$$\|x(t)\| \leq \frac{W(0)}{\sqrt{c_1}} e^{-at} + \frac{b}{\sqrt{c_1}} \int_0^t e^{-a(t-\tau)} \|u(\tau)\| d\tau. \quad (5.2-n)$$

又由 $V(0, x_0) \leq c_2 \|x_0\|^2$:

$$W(0) \leq \sqrt{c_2} \|x_0\|.$$

代入:

$$\|x(t)\| \leq \sqrt{\frac{c_2}{c_1}} \|x_0\| e^{-at} + \frac{b}{\sqrt{c_1}} (e^{-a\cdot} * \|u\|)(t).$$

这一步把状态响应分成两部分:

1. 初值造成的指数衰减项。
2. 输入经过稳定卷积核后的响应项。

第五步: 从状态界到输出界

由输出增长条件:

$$\|y(t)\| \leq \eta_1 \|x(t)\| + \eta_2 \|u(t)\|.$$

取 $\mathcal{L}_p$ 范数并用三角不等式:

$$\|y_T\|_p \leq \eta_1 \|x_T\|_p + \eta_2 \|u_T\|_p.$$

状态界中的卷积项满足 Young 不等式:

$$\|e^{-a\cdot} * \|u\|\|_p \leq \|e^{-a\cdot}\|_1 \|u\|_p.$$

而

$$\|e^{-a\cdot}\|_1 = \int_0^\infty e^{-at} dt = \frac{1}{a}.$$

所以输入到状态的 $\mathcal{L}_p$ 增益不超过

$$\frac{b}{a\sqrt{c_1}}.$$

因此输出的输入增益不超过

$$\gamma = \eta_2 + \eta_1 \frac{b}{a\sqrt{c_1}}.$$

代入 a, b :

$$\frac{b}{a\sqrt{c_1}} = \frac{c_4 L}{2\sqrt{c_1}} \cdot \frac{2c_2}{c_3} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_1}} = \frac{c_2 c_4 L}{c_1 c_3}.$$

所以

$$\gamma = \eta_2 + \eta_1 \frac{c_2 c_4 L}{c_1 c_3}.$$

偏置 β 来自初始状态项。对 $p = \infty$:

$$\|e^{-at}\|_\infty = 1,$$

所以初值贡献可取

$$\beta = \eta_1 \sqrt{\frac{c_2}{c_1}} \|x_0\|.$$

对 $1 \leq p < \infty$:

$$\|e^{-at}\|_p = \left(\int_0^\infty e^{-apt} dt \right)^{1/p} = \left(\frac{1}{ap} \right)^{1/p}.$$

因此初值偏置按这个因子缩放。

为什么定理是小信号

上面的推导只在 x 留在 Lyapunov 条件有效的区域时成立。为了保证这一点，原书限制：

- 初值 x_0 足够小；
- 输入瞬时幅值 $\sup \|u(t)\|$ 足够小。

这样由状态界可以先证明 $x(t)$ 不会跑出半径 r 的区域，再合法使用所有不等式。若所有假设全局成立，则不需要小信号限制。

推论 5.1

若 f 在 $(x, u) = (0, 0)$ 附近连续可微，且 $\partial f/\partial x$ 、 $\partial f/\partial u$ 有界，无输入系统原点指数稳定，则由逆 Lyapunov 定理可得到满足 (5.2-d)-(5.2-f) 的 V 。因此局部小信号有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定。

推论 5.2: LTI 状态模型

对线性时不变系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du,$$

若 A Hurwitz，则系统对所有 $p \in [1, \infty]$ 有限增益 $\mathcal{L}_p$ 稳定。

原因逐步看：

1. A Hurwitz $\Rightarrow$ 存在 $P = P^T > 0$ ，使

$$PA + A^T P = -I.$$

2. 取 $V = x^T P x$ ，则无输入时

$$\dot{V} = x^T (PA + A^T P) x = -\|x\|^2.$$

3. 输入项满足

$$\|Ax + Bu - Ax\| = \|Bu\| \leq \|B\| \|u\|.$$

4. 输出满足

$$\|Cx + Du\| \leq \|C\| \|x\| + \|D\| \|u\|.$$

所以定理 5.1 的条件全局成立。

定理 5.2: 一致渐近稳定推出小信号 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定

如果无输入系统只是 uniformly asymptotically stable，不一定指数稳定，则未必能得到所有 $\mathcal{L}_p$ 的卷积型有限增益结论，

但可以得到 $\mathcal{L}_\infty$ 小信号稳定。

核心导数估计是

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|) + \alpha_4(\|x\|)\alpha_5(\|u\|).$$

若 $\|x\| \leq r$, 则

$$\alpha_4(\|x\|) \leq \alpha_4(r).$$

于是

$$\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|) + \alpha_4(r)\alpha_5(\|u\|_\infty).$$

取 $0 < \theta < 1$, 把负项拆成

$$-\alpha_3 = -(1-\theta)\alpha_3 - \theta\alpha_3.$$

若

$$\theta\alpha_3(\|x\|) \geq \alpha_4(r)\alpha_5(\|u\|_\infty),$$

即

$$\|x\| \geq \alpha_3^{-1} \left(\frac{\alpha_4(r)}{\theta} \alpha_5(\|u\|_\infty) \right),$$

则

$$\dot{V} \leq -(1-\theta)\alpha_3(\|x\|).$$

这正是第 4.8 节最终有界定理的结构, 因此有界输入产生有界状态, 再由输出增长界得到有界输出。

定理 5.3: ISS 推出 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定

若状态满足 ISS:

$$\|x(t)\| \leq \beta(\|x_0\|, t) + \gamma(\|u\|_\infty),$$

且输出满足

$$\|h(t, x, u)\| \leq \alpha_1(\|x\|) + \alpha_2(\|u\|) + \eta,$$

则

$$\|y(t)\| \leq \alpha_1(\beta(\|x_0\|, t) + \gamma(\|u\|_\infty)) + \alpha_2(\|u\|_\infty) + \eta.$$

由于 $\beta(\|x_0\|, t) \leq \beta(\|x_0\|, 0)$, 右边对所有 t 有统一上界。因此

$$\|y\|_\infty < \infty.$$

所以系统 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定。

易错点

1. 状态稳定不自动等于输入输出稳定; 输出函数必须有增长界。
2. 定理 5.1 的核心是把 $\sqrt{V}$ 变成一阶稳定滤波器。
3. 小信号限制是为了保证轨线留在假设有效的局部区域。
4. ISS 是 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定的自然状态空间条件。

状态模型的输入输出稳定性要把第 4 章的状态 Lyapunov 分析和第 5 章的信号范数连接起来。考虑

$$\dot{x} = f(t, x, u), \quad y = h(t, x, u).$$

如果无输入系统 $\dot{x} = f(t, x, 0)$ 指数稳定, 直觉上小输入应产生小状态, 小状态应产生小输出。定理 5.1 就是在合适局部条件下把这个直觉写成 $\mathcal{L}_p$ 增益估计。

典型推导从 Lyapunov 函数开始。假设

$$c_1\|x\|^2 \leq V(t, x) \leq c_2\|x\|^2,$$

且无输入时

$$\dot{V} \leq -c_3\|x\|^2.$$

有输入时, 右端多出 u 项。局部 Lipschitz 给出类似

$$\dot{V} \leq -c_3\|x\|^2 + c_4\|x\|\|u\|.$$

这里的交叉项来自输入扰动对状态能量变化的影响。现在令

$$W = \sqrt{V}.$$

因为

$$\dot{W} = \frac{1}{2\sqrt{V}}\dot{V}$$

在 $V > 0$ 时成立, 所以把上式除以 $2W$ 。先把 $\|x\|$ 与 W 互换。由

$$V \leq c_2\|x\|^2$$

得到

$$\|x\| \geq \frac{W}{\sqrt{c_2}}.$$

由

$$V \geq c_1\|x\|^2$$

得到

$$\|x\| \leq \frac{W}{\sqrt{c_1}}.$$

于是负项

$$-c_3\|x\|^2 \leq -\frac{c_3}{c_2}W^2.$$

交叉项

$$c_4\|x\|\|u\| \leq \frac{c_4}{\sqrt{c_1}}W\|u\|.$$

所以

$$\dot{V} \leq -\frac{c_3}{c_2}W^2 + \frac{c_4}{\sqrt{c_1}}W\|u\|.$$

因为 $\dot{V} = 2W\dot{W}$, 除以 $2W$ 得

$$\dot{W} \leq -\frac{c_3}{2c_2}W + \frac{c_4}{2\sqrt{c_1}}\|u\|.$$

令

$$a = \frac{c_3}{2c_2}, \quad b = \frac{c_4}{2\sqrt{c_1}}.$$

则

$$\dot{W} \leq -aW + b\|u\|.$$

比较方程为

$$\dot{z} = -az + b\|u(t)\|, \quad z(t_0) = W(t_0).$$

解为

$$z(t) = e^{-a(t-t_0)}W(t_0) + b \int_{t_0}^t e^{-a(t-s)}\|u(s)\|ds.$$

因此

$$W(t) \leq e^{-a(t-t_0)}W(t_0) + b(g * \|u\|)(t),$$

其中

$$g(t) = e^{-at}, \quad t \geq 0.$$

因为

$$\|g\|_1 = \int_0^\infty e^{-at}dt = \frac{1}{a},$$

Young 不等式给出

$$\|g * \|u\|\|_p \leq \frac{1}{a}\|u\|_p.$$

所以状态能量的平方根有 $\mathcal{L}_p$ 上界。再用输出局部 Lipschitz, 例如

$$\|y\| \leq c_5\|x\| + c_6\|u\|,$$

以及

$$\|x\| \leq \frac{W}{\sqrt{c_1}},$$

可得输出的 $\mathcal{L}_p$ 增益界。

本节小结: 应能解释为什么要取 $W = \sqrt{V}$: 因为 V 的导数不等式通常是二次型, 开方后变成一阶稳定滤波器, 才能直接和卷积 $\mathcal{L}_p$ 增益连接。

3.2 $\mathcal{L}_2$ 增益与能量估计

定理 3.3 ($\mathcal{L}_2$ 增益的储能判据). 若存在非负函数 $V(x)$ 与常数 $\gamma > 0$, 使系统沿轨线满足

$$\dot{V}(x) \leq \gamma^2 u^T u - y^T y,$$

则在零初始储能条件下, 系统从 u 到 y 的 $\mathcal{L}_2$ 增益不超过 γ 。证明只需对上式从 0 到 T 积分, 并利用 $V(x(T)) \geq 0$ 。

注 3.4 (为什么 $\mathcal{L}_2$ 增益与 Lyapunov 函数有关). $\mathcal{L}_2$ 增益本来是输入输出能量关系; 储能不等式把“当前状态中还存着多少能量”纳入账本, 因此可以用状态空间方法证明输入输出结论。

$\mathcal{L}_2$ 增益

本节专门讨论 $\mathcal{L}_2$ 增益。 $\mathcal{L}_2$ 增益衡量输入能量到输出能量的最大放大倍数。若零初值下

$$\|y\|_2 \leq \gamma\|u\|_2,$$

则 γ 是从输入到输出的能量增益上界。若初值非零, 通常会出现偏置:

$$\|y\|_2 \leq \gamma\|u\|_2 + \beta(x_0).$$

定理 5.4: LTI 系统的精确 $\mathcal{L}_2$ 增益

考虑

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du,$$

且 A Hurwitz。传递函数

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

零初值时, $\mathcal{L}_2$ 增益是

$$\gamma_2 = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \|G(j\omega)\|_2.$$

这里 $\|G(j\omega)\|_2$ 是矩阵诱导 2-范数, 也就是最大奇异值。

Parseval 证明: 为什么频域最大奇异值就是能量增益

零初值下, Fourier 变换满足

$$Y(j\omega) = G(j\omega)U(j\omega).$$

Parseval 等式给

$$\|y\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y^*(j\omega)Y(j\omega)d\omega.$$

代入 $Y = GU$:

$$Y^*Y = (GU)^*(GU) = U^*G^*GU.$$

由诱导 2-范数定义, 任意向量 v 满足

$$\|Gv\|_2 \leq \|G\|_2 \|v\|_2.$$

平方后:

$$v^*G^*Gv \leq \|G\|_2^2 v^*v.$$

令 $v = U(j\omega)$, 得到

$$U^*G^*GU \leq \|G(j\omega)\|_2^2 U^*U.$$

所以

$$\|y\|_2^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \|G(j\omega)\|_2^2 U^*U d\omega.$$

把上确界提出:

$$\|y\|_2^2 \leq \left(\sup_{\omega} \|G(j\omega)\|_2^2 \right) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U^*U d\omega.$$

再次用 Parseval:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U^*U d\omega = \|u\|_2^2.$$

因此

$$\|y\|_2 \leq \left(\sup_{\omega} \|G(j\omega)\|_2 \right) \|u\|_2.$$

反方向的思想是选择频谱集中在达到最大奇异值的频率附近, 并沿对应右奇异向量方向输入。这样实际增益可以任意接近上确界, 所以该上界是精确的。

定理 5.5: 非线性系统的 Hamilton–Jacobi 不等式

考虑仿射输入系统

$$\dot{x} = f(x) + G(x)u, \quad y = h(x).$$

其中 $f(0) = 0$ 、 $h(0) = 0$ 。若存在正半定函数 $V(x)$ ，使

$$\frac{\partial V}{\partial x} f(x) + \frac{1}{2\gamma^2} \frac{\partial V}{\partial x} G(x) G^T(x) \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)^T + \frac{1}{2} h^T(x) h(x) \leq 0, \quad (5.3-a)$$

则系统有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定，增益不超过 γ 。

逐步推导 Hamilton–Jacobi 条件如何给 $\mathcal{L}_2$ 增益

沿系统求导：

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x} [f(x) + G(x)u].$$

展开：

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) + \frac{\partial V}{\partial x} G(x)u.$$

定义行向量

$$a(x) = \frac{\partial V}{\partial x} G(x).$$

则

$$\frac{\partial V}{\partial x} G(x)u = a(x)u.$$

Hamilton–Jacobi 不等式 (5.3-a) 可改写为

$$\frac{\partial V}{\partial x} f(x) \leq -\frac{1}{2\gamma^2} a(x) a^T(x) - \frac{1}{2} y^T y.$$

代入 $\dot{V}$ ：

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2\gamma^2} a a^T - \frac{1}{2} y^T y + a u.$$

现在处理

$$a u - \frac{1}{2\gamma^2} a a^T.$$

使用完成平方。因为平方项非负：

$$0 \leq \frac{1}{2} \left(\gamma u - \frac{1}{\gamma} a^T \right)^T \left(\gamma u - \frac{1}{\gamma} a^T \right).$$

展开：

$$0 \leq \frac{1}{2} \gamma^2 u^T u - a u + \frac{1}{2\gamma^2} a a^T.$$

把后两项移到另一边：

$$a u - \frac{1}{2\gamma^2} a a^T \leq \frac{1}{2} \gamma^2 u^T u.$$

因此

$$\dot{V} \leq \frac{1}{2} \gamma^2 u^T u - \frac{1}{2} y^T y. \quad (5.3-b)$$

从 0 到 T 积分:

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \frac{1}{2}\gamma^2 \int_0^T u^T u dt - \frac{1}{2} \int_0^T y^T y dt.$$

整理:

$$\int_0^T y^T y dt \leq \gamma^2 \int_0^T u^T u dt + 2V(x(0)) - 2V(x(T)).$$

由于 $V \geq 0$, 有 $-2V(x(T)) \leq 0$, 所以

$$\|y_T\|_2^2 \leq \gamma^2 \|u_T\|_2^2 + 2V(x(0)).$$

取平方根, 并使用

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b},$$

得到

$$\|y_T\|_2 \leq \gamma \|u_T\|_2 + \sqrt{2V(x(0))}.$$

这就是有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定, 增益不超过 γ 。

例 5.8: 非线性弹簧阻尼系统的 $\mathcal{L}_2$ 增益系统为

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = -ax_1^3 - kx_2 + u,$$

$$y = x_2,$$

其中 $a, k > 0$ 。取

$$V = \alpha \left(\frac{a}{4} x_1^4 + \frac{1}{2} x_2^2 \right), \quad \alpha > 0.$$

先计算梯度:

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = \alpha a x_1^3, \quad \frac{\partial V}{\partial x_2} = \alpha x_2.$$

写成向量:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = [\alpha a x_1^3 \quad \alpha x_2].$$

无输入漂移项为

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -ax_1^3 - kx_2 \end{bmatrix}, \quad G(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad h(x) = x_2.$$

计算第一项:

$$\frac{\partial V}{\partial x} f(x) = \alpha a x_1^3 x_2 + \alpha x_2 (-ax_1^3 - kx_2).$$

展开:

$$= \alpha a x_1^3 x_2 - \alpha a x_1^3 x_2 - \alpha k x_2^2.$$

前两项抵消:

$$\frac{\partial V}{\partial x} f(x) = -\alpha k x_2^2.$$

计算输入方向项:

$$\frac{\partial V}{\partial x} G(x) = [\alpha a x_1^3 \quad \alpha x_2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha x_2.$$

所以 Hamilton-Jacobi 左边为

$$-\alpha k x_2^2 + \frac{1}{2\gamma^2} \alpha^2 x_2^2 + \frac{1}{2} x_2^2.$$

合并系数:

$$\left(-\alpha k + \frac{\alpha^2}{2\gamma^2} + \frac{1}{2} \right) x_2^2.$$

要使它对所有 x_2 非正, 需要

$$-\alpha k + \frac{\alpha^2}{2\gamma^2} + \frac{1}{2} \leq 0.$$

若选择

$$\alpha = \gamma^2 k,$$

则左边系数变为

$$-\gamma^2 k^2 + \frac{\gamma^4 k^2}{2\gamma^2} + \frac{1}{2} = -\gamma^2 k^2 + \frac{1}{2} \gamma^2 k^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (1 - \gamma^2 k^2).$$

因此只要

$$\gamma^2 k^2 \geq 1,$$

即

$$\gamma \geq \frac{1}{k},$$

Hamilton-Jacobi 不等式成立。于是 $\mathcal{L}_2$ 增益不超过

$$\frac{1}{k}.$$

阻尼 k 越大, 能量增益越小, 这和物理直觉一致。

局部 $\mathcal{L}_2$ 增益: 为什么需要引理 5.1 和 5.2

定理 5.5 是全局结论。如果 Hamilton-Jacobi 不等式只在某个域 D 内成立, 则还必须保证轨线不离开 D 。原书后续引入局部版本:

- 若无输入系统在域内渐近稳定;
- 若 V 的子水平集能困住轨线;
- 若输出零不能隐藏非零状态;

则可以得到小信号有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定。

这 and 第 4 章逻辑完全一致: 局部能量不等式需要局部不变集保障。

易错点

1. $\mathcal{L}_2$ 增益是能量增益, 不是最大幅值增益。
2. LTI 系统的 $\mathcal{L}_2$ 增益可以精确等于最大奇异值峰值; 非线性系统通常只能通过 V 给上界。
3. Hamilton-Jacobi 不等式中的完成平方是核心步骤。
4. 初始状态非零时, 偏置项来自储能 $V(x(0))$ 。

$\mathcal{L}_2$ 增益衡量的是能量放大。对零初始条件, 若

$$\|y\|_2 \leq \gamma \|u\|_2,$$

则系统不会把输入能量放大超过 γ^2 倍。平方后是

$$\int_0^\infty y^T y dt \leq \gamma^2 \int_0^\infty u^T u dt.$$

对 LTI 系统 $y = Gu$, Parseval 定理把时域能量变成频域能量:

$$\|y\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \|G(j\omega)U(j\omega)\|^2 d\omega.$$

对每个频率, 矩阵最大奇异值定义给出

$$\|G(j\omega)U(j\omega)\| \leq \bar{\sigma}(G(j\omega)) \|U(j\omega)\|.$$

平方:

$$\|G(j\omega)U(j\omega)\|^2 \leq \bar{\sigma}^2(G(j\omega)) \|U(j\omega)\|^2.$$

若

$$\bar{\sigma}(G(j\omega)) \leq \gamma \quad \forall \omega,$$

则

$$\|y\|_2^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \gamma^2 \|U(j\omega)\|^2 d\omega = \gamma^2 \|u\|_2^2.$$

所以最小可能 γ 是

$$\sup_{\omega} \bar{\sigma}(G(j\omega)).$$

非线性系统没有传递函数, 所以改用储能函数。若存在 $V(x) \geq 0$, 满足

$$\dot{V} \leq \frac{1}{2}\gamma^2 u^T u - \frac{1}{2}y^T y,$$

从 0 到 T 积分:

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \frac{1}{2}\gamma^2 \int_0^T u^T u dt - \frac{1}{2} \int_0^T y^T y dt.$$

移项:

$$\frac{1}{2} \int_0^T y^T y dt \leq \frac{1}{2}\gamma^2 \int_0^T u^T u dt + V(x(0)) - V(x(T)).$$

由于 $V(x(T)) \geq 0$, 得到

$$\int_0^T y^T y dt \leq \gamma^2 \int_0^T u^T u dt + 2V(x(0)).$$

零初始时 $V(x(0)) = 0$, 于是

$$\|y_T\|_2 \leq \gamma \|u_T\|_2.$$

Hamilton-Jacobi 不等式就是把上述耗散不等式对输入 u 的最坏情况内化。若系统是

$$\dot{x} = f(x) + G(x)u, \quad y = h(x),$$

则

$$\dot{V} = V_x f + V_x G u.$$

希望对所有 u 有

$$V_x f + V_x G u \leq \frac{1}{2} \gamma^2 u^T u - \frac{1}{2} h^T h.$$

移到左边:

$$V_x f + V_x G u - \frac{1}{2} \gamma^2 u^T u + \frac{1}{2} h^T h \leq 0.$$

对 u 完成平方。令

$$a = V_x G.$$

则有关 u 的部分是

$$a u - \frac{1}{2} \gamma^2 u^T u.$$

最大值在

$$u^* = \frac{1}{\gamma^2} a^T$$

处取得, 最大值为

$$\frac{1}{2\gamma^2} a a^T.$$

所以只要

$$V_x f + \frac{1}{2\gamma^2} V_x G G^T V_x^T + \frac{1}{2} h^T h \leq 0,$$

则原耗散不等式对所有输入都成立。

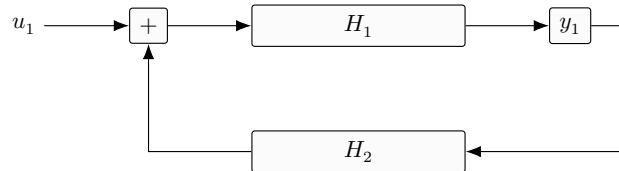
本节小结: 应能从耗散不等式积分推出 $\mathcal{L}_2$ 增益, 并能用完成平方推导 Hamilton-Jacobi 不等式中的 $1/(2\gamma^2)$ 项。

3.3 小增益定理与反馈系统

定理 3.5 (小增益定理). 考虑两个因果有限增益系统 H_1, H_2 的反馈互联。若其增益分别不超过 γ_1, γ_2 , 且闭环适定并满足

$$\gamma_1 \gamma_2 < 1,$$

则闭环内部信号具有有限 $\mathcal{L}_p$ 增益稳定性。



若环路增益 $\gamma_1 \gamma_2 < 1$, 反馈循环不能无限自我放大。

图 3.2 小增益定理的反馈互联结构。

反馈互联与小增益定理

本节研究两个有限增益 $\mathcal{L}$ 稳定系统组成反馈时, 闭环是否仍然有限增益稳定。核心结论是: 若环路增益乘积小于 1, 则闭环稳定。

这是鲁棒控制的重要思想: 一个扰动经过一圈反馈后如果被放得更小, 即

$$\gamma_1 \gamma_2 < 1,$$

那么内部信号不会在环路中自我放大。

反馈结构和适定性

两个系统:

$$H_1 : \mathcal{L}_e^m \rightarrow \mathcal{L}_e^q, \quad H_2 : \mathcal{L}_e^q \rightarrow \mathcal{L}_e^m.$$

内部关系为

$$y_1 = H_1 e_1, \quad y_2 = H_2 e_2.$$

反馈连接通常写成

$$e_1 = u_1 - y_2, \quad e_2 = u_2 + y_1.$$

适定性表示: 给定外部输入 (u_1, u_2) , 内部信号 (e_1, e_2, y_1, y_2) 存在且唯一。没有适定性, 小增益不等式本身没有对象可谈。

两个子系统的有限增益界

假设

$$\|y_{1T}\| \leq \gamma_1 \|e_{1T}\| + \beta_1, \quad (5.4-a)$$

$$\|y_{2T}\| \leq \gamma_2 \|e_{2T}\| + \beta_2. \quad (5.4-b)$$

所有范数都是同一个信号空间 $\mathcal{L}$ 上的截断范数。

定理 5.6: 小增益定理

若

$$\gamma_1 \gamma_2 < 1,$$

则反馈连接有限增益 $\mathcal{L}$ 稳定。

完整推导: 先界住 e_1

由

$$e_1 = u_1 - y_2$$

取截断范数:

$$\|e_{1T}\| = \|(u_1 - y_2)_T\|.$$

因为截断线性,

$$(u_1 - y_2)_T = u_{1T} - y_{2T}.$$

用三角不等式:

$$\|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \|y_{2T}\|.$$

用 (5.4-b):

$$\|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \gamma_2 \|e_{2T}\| + \beta_2. \quad (5.4-c)$$

再由

$$e_2 = u_2 + y_1$$

得到

$$\|e_{2T}\| \leq \|u_{2T}\| + \|y_{1T}\|.$$

用 (5.4-a):

$$\|e_{2T}\| \leq \|u_{2T}\| + \gamma_1 \|e_{1T}\| + \beta_1. \quad (5.4-d)$$

把 (5.4-d) 代入 (5.4-c):

$$\|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \gamma_2 (\|u_{2T}\| + \gamma_1 \|e_{1T}\| + \beta_1) + \beta_2.$$

展开:

$$\|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \gamma_2 \|u_{2T}\| + \gamma_1 \gamma_2 \|e_{1T}\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2.$$

移项:

$$\|e_{1T}\| - \gamma_1 \gamma_2 \|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \gamma_2 \|u_{2T}\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2.$$

提取公因子:

$$(1 - \gamma_1 \gamma_2) \|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \gamma_2 \|u_{2T}\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2.$$

因为 $\gamma_1 \gamma_2 < 1$, 所以 $1 - \gamma_1 \gamma_2 > 0$ 。两边除以它:

$$\|e_{1T}\| \leq \frac{\|u_{1T}\| + \gamma_2 \|u_{2T}\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2}{1 - \gamma_1 \gamma_2}. \quad (5.4-e)$$

同理界住 e_2

把 (5.4-c) 代入 (5.4-d), 可得

$$\|e_{2T}\| \leq \frac{\|u_{2T}\| + \gamma_1 \|u_{1T}\| + \beta_1 + \gamma_1 \beta_2}{1 - \gamma_1 \gamma_2}. \quad (5.4-f)$$

因此内部误差信号 e_1, e_2 都被外部输入 u_1, u_2 有限增益地界住。

从 e 到 y

由子系统增益界:

$$\|y_{1T}\| \leq \gamma_1 \|e_{1T}\| + \beta_1,$$

$$\|y_{2T}\| \leq \gamma_2 \|e_{2T}\| + \beta_2.$$

将 (5.4-e)、(5.4-f) 代入, 即可得到输出 y_1, y_2 对输入 u_1, u_2 的有限增益界。

所以从 u 到 e 稳定, 也从 u 到 y 稳定。

为什么 $u \rightarrow e$ 与 $u \rightarrow y$ 等价

由反馈关系:

$$e_1 = u_1 - y_2, \quad e_2 = u_2 + y_1.$$

若 $(u_1, u_2) \rightarrow (y_1, y_2)$ 有限增益稳定, 则

$$\|e_{1T}\| \leq \|u_{1T}\| + \|y_{2T}\|,$$

$$\|e_{2T}\| \leq \|u_{2T}\| + \|y_{1T}\|,$$

所以 $(u_1, u_2) \rightarrow (e_1, e_2)$ 也有限增益稳定。

反过来, 如果 $(u_1, u_2) \rightarrow (e_1, e_2)$ 有限增益稳定, 则由

$$y_1 = H_1 e_1, \quad y_2 = H_2 e_2$$

和 H_1, H_2 的有限增益稳定, 可得 $(u_1, u_2) \rightarrow (y_1, y_2)$ 有限增益稳定。

鲁棒性解释

把 H_1 看作名义系统, 把 H_2 看作未建模动态或不确定性。若名义系统增益为 γ_1 , 不确定性增益为 γ_2 , 则闭环稳定条件是

$$\gamma_1 \gamma_2 < 1.$$

若 γ_2 很小, 也就是不确定性弱, 那么稳定性保持。这个思想是鲁棒控制的核心之一。

例 5.13: LTI 系统加静态非线性扰动

若 H_1 是稳定 LTI 系统, 传递矩阵为 $G(s)$, 则其 $\mathcal{L}_2$ 增益为

$$\gamma_1 = \sup_{\omega} \|G(j\omega)\|_2.$$

若 H_2 是记忆无关非线性, 满足 Lipschitz 型界

$$\|\psi(t, e_2)\| \leq \gamma_2 \|e_2\|,$$

则 H_2 的 $\mathcal{L}_2$ 增益不超过 γ_2 。若

$$\left(\sup_{\omega} \|G(j\omega)\|_2 \right) \gamma_2 < 1,$$

反馈闭环有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定。

易错点

1. 小增益条件是充分条件, 可能保守。
2. 必须假设反馈适定, 否则内部信号可能不存在或不唯一。
3. 增益乘积小于 1 是环路条件, 不要求每个系统单独增益都小于 1。
4. 小增益定理是输入输出工具; 它不直接告诉你状态是否渐近收敛, 除非输出信号包含足够状态信息。

小增益定理研究反馈互联。设两个系统增益分别为 γ_1, γ_2 。负反馈中内部信号满足类似

$$e_1 = u_1 - y_2, \quad e_2 = u_2 + y_1,$$

并且

$$\|y_1\| \leq \gamma_1 \|e_1\| + \beta_1,$$

$$\|y_2\| \leq \gamma_2 \|e_2\| + \beta_2.$$

为了界住 e_1 , 从

$$e_1 = u_1 - y_2$$

取范数:

$$\|e_1\| \leq \|u_1\| + \|y_2\|.$$

代入 y_2 的增益界:

$$\|e_1\| \leq \|u_1\| + \gamma_2 \|e_2\| + \beta_2.$$

由

$$e_2 = u_2 + y_1$$

得

$$\|e_2\| \leq \|u_2\| + \|y_1\|.$$

再代入 y_1 :

$$\|e_2\| \leq \|u_2\| + \gamma_1 \|e_1\| + \beta_1.$$

把这个放回 e_1 不等式:

$$\|e_1\| \leq \|u_1\| + \gamma_2(\|u_2\| + \gamma_1 \|e_1\| + \beta_1) + \beta_2.$$

展开:

$$\|e_1\| \leq \gamma_1 \gamma_2 \|e_1\| + \|u_1\| + \gamma_2 \|u_2\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2.$$

把含 e_1 的项移到左边:

$$(1 - \gamma_1 \gamma_2) \|e_1\| \leq \|u_1\| + \gamma_2 \|u_2\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2.$$

只有当

$$\gamma_1 \gamma_2 < 1$$

时, 左边系数为正, 才能除过去:

$$\|e_1\| \leq \frac{\|u_1\| + \gamma_2 \|u_2\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2}{1 - \gamma_1 \gamma_2}.$$

同理可以界住 e_2 。然后由

$$\|y_1\| \leq \gamma_1 \|e_1\| + \beta_1, \quad \|y_2\| \leq \gamma_2 \|e_2\| + \beta_2$$

得到输出界。

这就是小增益的全部代数核心: 每绕环一圈, 误差被乘以 $\gamma_1 \gamma_2$ 。若乘积小于 1, 反馈循环的影响形成收敛几何级数; 若大于等于 1, 单靠增益信息无法保证内部信号有界。

本节小结: 应能独立完成从 e_1, e_2 到 $(1 - \gamma_1 \gamma_2) \|e_1\|$ 的代数移项, 并能解释为什么适定性和小增益条件是不同要求。

代表练习与推导路线

第 5 章习题训练四种能力:

1. 用定义判断 $\mathcal{L}$ 稳定与有限增益稳定。
2. 计算串联、并联、反馈的增益界。
3. 对记忆无关非线性判断 $\mathcal{L}_\infty$ 、 $\mathcal{L}_2$ 稳定。
4. 用 Hamilton–Jacobi 或 storage-like 函数估计 $\mathcal{L}_2$ 增益。

代表题 1: 串联系统

若

$$\|H_1 u\| \leq \gamma_1 \|u\| + \beta_1,$$

$$\|H_2 v\| \leq \gamma_2 \|v\| + \beta_2,$$

串联系统为

$$y = H_2(H_1 u).$$

令

$$v = H_1 u.$$

则

$$\|y\| \leq \gamma_2 \|v\| + \beta_2.$$

代入 v 的界:

$$\|y\| \leq \gamma_2(\gamma_1\|u\| + \beta_1) + \beta_2.$$

展开:

$$\|y\| \leq \gamma_1\gamma_2\|u\| + \gamma_2\beta_1 + \beta_2.$$

所以串联系统有限增益稳定, 增益不超过 $\gamma_1\gamma_2$ 。

代表题 2: 并联系统

并联系统输出为

$$y = H_1u + H_2u.$$

由三角不等式:

$$\|y\| \leq \|H_1u\| + \|H_2u\|.$$

代入增益界:

$$\|y\| \leq \gamma_1\|u\| + \beta_1 + \gamma_2\|u\| + \beta_2.$$

合并:

$$\|y\| \leq (\gamma_1 + \gamma_2)\|u\| + \beta_1 + \beta_2.$$

并联系统增益不超过 $\gamma_1 + \gamma_2$ 。

代表题 3: $y = u^{1/3}$ 的偏置作用

对

$$y = u^{1/3},$$

有

$$\|y\|_\infty = \|u\|_\infty^{1/3}.$$

所以它是 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定, 可取

$$\alpha(r) = r^{1/3}.$$

它也可以是有限增益 $\mathcal{L}_\infty$ 稳定, 但需要偏置。给定任意 $a > 0$, 希望找 β , 使

$$r^{1/3} \leq ar + \beta, \quad r \geq 0.$$

令

$$\phi(r) = r^{1/3} - ar.$$

求最大值。导数为

$$\phi'(r) = \frac{1}{3}r^{-2/3} - a.$$

令 $\phi'(r) = 0$:

$$\frac{1}{3}r^{-2/3} = a.$$

所以

$$r^{-2/3} = 3a, \quad r^{2/3} = \frac{1}{3a}, \quad r = \left(\frac{1}{3a}\right)^{3/2}.$$

代回可得到一个有限最大值。因此只要 β 取不小于这个最大值, 就有

$$\|y\|_\infty \leq a\|u\|_\infty + \beta.$$

这个例子说明偏置项不只是处理零输入非零输出，也能把某些次线性非线性纳入有限增益形式。

代表题 4：用 Hamilton–Jacobi 估计 $\mathcal{L}_2$ 增益

遇到

$$\dot{x} = f(x) + G(x)u, \quad y = h(x),$$

习题常规路线是：

1. 猜 $V(x) \geq 0$ 。
2. 计算 $\frac{\partial V}{\partial x} f(x)$ 。
3. 计算 $\frac{\partial V}{\partial x} G(x)$ 。
4. 代入

$$\frac{\partial V}{\partial x} f + \frac{1}{2\gamma^2} \frac{\partial V}{\partial x} G G^T \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)^T + \frac{1}{2} h^T h \leq 0.$$

5. 解出允许的最小 γ 。

这类题的关键不是求解微分方程，而是把能量不等式配成 $u^T u - y^T y$ 的形式。

第 5 章习题可以按四类训练。

第一类：串联系统。若

$$\|y_1\| \leq \gamma_1 \|u\| + \beta_1$$

且

$$\|y_2\| \leq \gamma_2 \|y_1\| + \beta_2,$$

则

$$\|y_2\| \leq \gamma_2(\gamma_1 \|u\| + \beta_1) + \beta_2 = \gamma_1 \gamma_2 \|u\| + \gamma_2 \beta_1 + \beta_2.$$

串联增益相乘，偏置按后级增益放大后相加。

第二类：并联系统。若输出相加

$$y = y_1 + y_2,$$

则

$$\|y\| \leq \|y_1\| + \|y_2\|.$$

代入两个系统界：

$$\|y\| \leq (\gamma_1 + \gamma_2) \|u\| + \beta_1 + \beta_2.$$

并联增益相加。

第三类：记忆无关非线性。判断 $y = h(u)$ 的有限增益，核心是找是否存在全局线性增长界

$$\|h(u)\| \leq \gamma \|u\| + \beta.$$

例如 $h(u) = u^2$ 对 $\mathcal{L}_\infty$ 可把有界输入映成有界输出，但不存在全局有限增益，因为

$$\frac{|u|^2}{|u|} = |u| \rightarrow \infty.$$

第四类：Hamilton–Jacobi 估计 $\mathcal{L}_2$ 增益。流程固定：

1. 选 $V(x) \geq 0$ 。
2. 计算 $V_x f$ 、 $V_x G$ 、 $h^T h$ 。
3. 代入

$$V_x f + \frac{1}{2\gamma^2} V_x G G^T V_x^T + \frac{1}{2} h^T h \leq 0.$$

4. 把结果整理成关于状态的多项式或二次型不等式。
5. 解出允许的 γ 。

本节小结：应能看见一个互联系统题，就先判断是串联、并联、反馈还是静态非线性，再选择增益相乘、相加、小增益或增长界工具。

4 无源性与反馈互联系统

定义 4.1 (无源性). 系统若存在非负储能函数 $V(x)$, 使得对所有 $T \geq 0$ 有

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \int_0^T u^T(t)y(t) dt,$$

则称系统从输入 u 到输出 y 无源。微分形式为

$$\dot{V} \leq u^T y.$$

这表示系统储能的增加不能超过外部输入供给的能量。

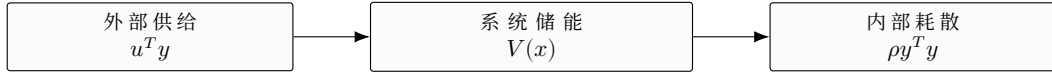
定义 4.2 (严格无源性的常见形式). 若存在 $\rho > 0$ 使

$$\dot{V} \leq u^T y - \rho y^T y,$$

称为输出严格无源; 若存在 $\nu > 0$ 使

$$\dot{V} \leq u^T y - \nu u^T u,$$

称为输入严格无源; 若衰减项为状态正定函数 $W(x)$, 则称状态严格无源。



$$\dot{V} \leq u^T y: \text{储能增长不超过外部供给; 若再减去正定耗散项, 则得到严格无源性。}$$

图 4.1 无源性的能量账本解释。

本章导读

第 6 章用能量观点统一 Lyapunov 稳定、 $\mathcal{L}_2$ 增益和反馈互联。无源性的核心不等式是

$$\text{输入功率} \geq \text{储能增长率} + \text{耗散项}.$$

在电路中, 输入电压乘输入电流是功率; 在机械系统中, 力乘速度是功率; 在机器人中, 关节力矩乘关节速度是功率。只要系统不能凭空产生能量, 它就具有被动性。

本章逻辑按原文小节是:

1. 6.1 从记忆无关函数定义无源性和扇区。
2. 6.2 把无源性推广到有状态的动态系统。
3. 6.3 用正实 transfer functions 刻画线性系统无源性。
4. 6.4 说明无源性如何推出 $\mathcal{L}_2$ 稳定和 Lyapunov 稳定。
5. 6.5 给出无源反馈定理。
6. 6.6 用习题训练扇区变换、KYP、机器人和刚体能量法。

4.1 无源性的基本形式

无记忆函数的无源性

本节研究记忆无关函数

$$y = h(t, u), \quad h: [0, \infty) \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p.$$

它没有状态, 没有储能, 因此无源性退化为“瞬时输入功率非负”。

从电阻理解无源性

一端口电阻的输入可以取为电压 u , 输出取为电流 y 。流入元件的瞬时功率是

$$p = uy.$$

若

$$uy \geq 0$$

对所有工作点成立，则元件不会向外提供净功率，称为无源。

线性电阻满足欧姆定律

$$y = Gu,$$

其中 $G = 1/R$ 是电导。若 $R > 0$ ，则 $G > 0$ ，于是

$$uy = u(Gu) = Gu^2 \geq 0.$$

若 $u \neq 0$ ，还有 $Gu^2 > 0$ ，说明它不仅无源，而且有耗散。

无源性不等于单调性

标量无源只要求 u 与 y 同号，即图像位于第一、第三象限。它不要求曲线斜率处处非负。某些隧道二极管特性可能局部负斜率，但只要整体仍满足 $uy \geq 0$ ，仍是无源。负电阻则会在某些区域满足 $uy < 0$ ，意味着元件向外供能，不是无源。

向量情形

若

$$u, y \in \mathbb{R}^p,$$

流入功率定义为内积

$$u^T y = \sum_{i=1}^p u_i y_i.$$

记忆无关函数无源，若

$$u^T h(t, u) \geq 0, \quad \forall (t, u). \quad (6.1-a)$$

如果函数解耦：

$$h(t, u) = \begin{bmatrix} h_1(t, u_1) \\ \vdots \\ h_p(t, u_p) \end{bmatrix},$$

则

$$u^T h(t, u) = \sum_{i=1}^p u_i h_i(t, u_i).$$

只要每个分量满足 $u_i h_i(t, u_i) \geq 0$ ，整体就无源。

无损：理想变压器的反对称矩阵

若

$$u^T y = 0$$

对所有 u 成立，则称为无损。理想变压器可抽象成

$$y = Su,$$

其中

$$S^T = -S.$$

计算功率：

$$u^T y = u^T Su.$$

由于 $u^T Su$ 是标量, 等于自己的转置:

$$u^T Su = (u^T Su)^T.$$

转置右边:

$$(u^T Su)^T = u^T S^T u.$$

由 $S^T = -S$:

$$u^T S^T u = u^T (-S) u = -u^T Su.$$

因此

$$u^T Su = -u^T Su.$$

两边相加:

$$2u^T Su = 0.$$

所以

$$u^T y = u^T Su = 0.$$

这说明反对称耦合只交换能量, 不消耗也不产生能量。

input-feedforward 无源与输入严格无源

若存在函数 $\varphi(u)$, 使

$$u^T y \geq u^T \varphi(u), \quad (6.1-b)$$

则系统有 input-feedforward 无源性结构。

若进一步

$$u^T \varphi(u) > 0, \quad u \neq 0,$$

则称输入严格无源。

最常见情形是

$$\varphi(u) = cu, \quad c > 0.$$

此时

$$u^T \varphi(u) = cu^T u = c\|u\|^2.$$

所以

$$u^T y \geq c\|u\|^2.$$

这表示系统不仅不产生能量, 而且至少按输入强度耗散一部分能量。

若 $c < 0$, 则

$$u^T y \geq c\|u\|^2$$

允许右边为负, 代表无源性 shortage。它不保证无源, 但说明“缺多少被动性”。后面反馈互联中, 一个系统的 shortage 可以被另一个系统的 excess 补偿。

output-feedback 无源与输出严格无源

若存在 $\rho(y)$, 使

$$u^T y \geq y^T \rho(y), \quad (6.1-c)$$

则称 output-feedback 无源。若

$$y^T \rho(y) > 0, \quad y \neq 0,$$

则称输出严格无源。

典型情形 $\rho(y) = \delta y$, $\delta > 0$, 给出

$$u^T y \geq \delta \|y\|^2.$$

这在第 6.4 节非常关键, 因为它能直接推出 $\mathcal{L}_2$ 增益界。

输入前馈和输出反馈如何消除 excess/shortage

若

$$u^T y \geq u^T \varphi(u),$$

定义新输出

$$\tilde{y} = y - \varphi(u).$$

则

$$u^T \tilde{y} = u^T y - u^T \varphi(u) \geq 0.$$

所以通过 input feedforward, 可把原系统变成扇区 $[0, \infty]$ 的无源函数。

若

$$u^T y \geq y^T \rho(y),$$

定义新输入

$$\tilde{u} = u - \rho(y).$$

则

$$\tilde{u}^T y = (u - \rho(y))^T y = u^T y - y^T \rho(y) \geq 0.$$

所以通过 output feedback, 也能得到无源形式。

扇区条件: 标量情形

标量函数属于扇区 $[\alpha, \beta]$, 若

$$(h(t, u) - \alpha u)(h(t, u) - \beta u) \leq 0, \quad \beta \geq \alpha. \quad (6.1-d)$$

当 $u > 0$ 时, 若 h 位于两条直线之间:

$$\alpha u \leq h(t, u) \leq \beta u,$$

则第一个因子非负, 第二个因子非正, 乘积非正。

当 $u < 0$ 时, 不等式方向会反过来, 但几何含义仍然是图像落在两条射线形成的扇形区域内。

无源对应扇区 $[0, \infty]$ 。若 $h \in [\alpha, \beta]$, 可同时理解为:

- 相对 αu 有 input-feedforward 无源性;
- 相对上界 βu 有 output-side 限制。

扇区条件: 向量情形

向量函数属于扇区 $[K_1, K_2]$, 若

$$[h(t, u) - K_1 u]^T [h(t, u) - K_2 u] \leq 0, \quad (6.1-e)$$

其中

$$K = K_2 - K_1 = K^T > 0.$$

令

$$\tilde{y} = h(t, u) - K_1 u.$$

则

$$h(t, u) - K_2 u = h(t, u) - K_1 u - (K_2 - K_1)u = \tilde{y} - Ku.$$

扇区条件变成

$$\tilde{y}^T(\tilde{y} - Ku) \leq 0.$$

等价于

$$\tilde{y}^T(Ku - \tilde{y}) \geq 0. \quad (6.1-f)$$

若定义变换后的输入输出为

$$\bar{u} = Ku - \tilde{y}, \quad \bar{y} = \tilde{y},$$

则

$$\bar{u}^T \bar{y} = (Ku - \tilde{y})^T \tilde{y} = \tilde{y}^T(Ku - \tilde{y}) \geq 0.$$

所以扇区 $[K_1, K_2]$ 可以经由输入前馈和平移/反馈变换成无源形式。这就是第 6.5 节 loop transformation 的代数基础。

易错点

1. Passive 是功率不等式，不是斜率非负。
2. Lossless 表示功率恒为零，不表示信号为零。
3. 输入严格和输出严格分别约束输入和输出，后续推出的稳定结论不同。
4. Sector 变换的本质是把扇形约束转成 $\bar{u}^T \bar{y} \geq 0$ 。

无记忆无源性研究的是静态关系 $y = h(u)$ 。被动性的基本不等式是

$$u^T y \geq 0.$$

物理上， u 和 y 是功率共轭变量。例如电路里可以是电压和电流，机械系统里可以是力和速度。乘积 $u^T y$ 表示瞬时功率。如果 $u^T y \geq 0$ ，说明元件不主动供能。

对标量函数 $y = h(u)$ ，无源意味着

$$uh(u) \geq 0.$$

这要求 u 与 $h(u)$ 同号或至少不反号。若 $h(u) = ku$ ，则

$$uh(u) = ku^2.$$

当 $k \geq 0$ 时被动；当 $k < 0$ 时主动。

输入严格无源通常要求

$$u^T y \geq \delta u^T u, \quad \delta > 0.$$

标量线性情形 $y = ku$ 中，这变成

$$ku^2 \geq \delta u^2.$$

所以需要 $k \geq \delta > 0$ 。这表示输入端有严格耗散。

输出严格无源要求

$$u^T y \geq \epsilon y^T y.$$

对 $y = ku$ ，若 $k > 0$ ，则

$$ku^2 \geq \epsilon k^2 u^2.$$

当 $u \neq 0$ 时除以 $ku^2 > 0$:

$$1 \geq \epsilon k.$$

所以可取任何 $0 < \epsilon \leq 1/k$ 。这说明输出严格性与输入严格性不是同一个常数，但对正斜率线性电阻都成立。

Sector 条件把非线性夹在两条直线之间。标量扇区 $[a, b]$ 可写成

$$(h(u) - au)(h(u) - bu) \leq 0, \quad a < b.$$

为什么？若 $u > 0$ ，这等价于

$$au \leq h(u) \leq bu.$$

若 $u < 0$ ，不等式方向会随除以 u 变化，但乘积形式仍统一表达“图像位于两条射线之间”。

把扇区非线性变成无源的常用变换是减去下界斜率：

$$\tilde{y} = h(u) - au.$$

若 $h \in [a, b]$ ，则 $\tilde{y}$ 与 u 同号：

$$u\tilde{y} = u(h(u) - au) \geq 0.$$

所以 $u \mapsto h(u) - au$ 是无源。若再考虑上界，也可得到有限增益或输出严格性。

本节小结：应能把扇区乘积不等式展开，并能解释为什么减去扇区下界能把非线性变成无源元件。

动态系统、储能函数与积分能量不等式

本节把无源性推广到动态系统

$$\dot{x} = f(x, u), \quad y = h(x, u), \quad (6.2-a)$$

其中输入和输出维数相同：

$$u, y \in \mathbb{R}^p.$$

动态系统有内部储能，因此不能要求每一瞬间 $u^T y \geq 0$ 。比如电容充电时，外部功率可能转化为储能，而不是立即耗散。正确条件是：输入功率至少覆盖储能增长率。

储能函数

储能函数 $V(x)$ 是系统内部储能的数学抽象。要求通常是

$$V(x) \geq 0.$$

若用它证明状态稳定，则还需要正定：

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad x \neq 0.$$

但定义无源性本身只要求正半定，因为某些系统可能有无法从端口观察或不计入的内部能量方向。

定义 6.3：动态系统无源

若存在连续可微正半定函数 $V(x)$ ，使

$$u^T y \geq \dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x, u), \quad \forall (x, u), \quad (6.2-b)$$

则系统无源。

如果

$$u^T y = \dot{V},$$

则无损。

如果

$$u^T y \geq \dot{V} + u^T \varphi(u),$$

并且 $u^T \varphi(u) > 0$ 对 $u \neq 0$, 则输入严格无源。

如果

$$u^T y \geq \dot{V} + y^T \rho(y),$$

并且 $y^T \rho(y) > 0$ 对 $y \neq 0$, 则输出严格无源。

如果

$$u^T y \geq \dot{V} + \psi(x),$$

其中 $\psi(x)$ 正定, 则严格无源, 也叫 state 严格无源。

微分不等式与积分能量不等式

从 (6.2-b) 出发, 从 0 到 T 积分:

$$\int_0^T u^T(t)y(t)dt \geq \int_0^T \dot{V}(x(t))dt.$$

右边积分为

$$\int_0^T \dot{V}(x(t))dt = V(x(T)) - V(x(0)).$$

所以

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \int_0^T u^T(t)y(t)dt. \quad (6.2-c)$$

这句话的物理意义是: 系统储能增加量不超过外部输入的总能量。系统不能凭空增加能量。

RLC 电路的逐项能量推导

原书用 RLC 网络说明定义。状态取为:

- x_1 : 电感电流。
- x_2 : 电容电压。

储能函数为

$$V(x) = \frac{1}{2}Lx_1^2 + \frac{1}{2}Cx_2^2.$$

状态方程可写成

$$L\dot{x}_1 = u - h_2(x_1) - x_2,$$

$$C\dot{x}_2 = x_1 - h_3(x_2),$$

$$y = x_1 + h_1(u).$$

逐步求导:

$$\dot{V} = Lx_1\dot{x}_1 + Cx_2\dot{x}_2.$$

代入状态方程:

$$\dot{V} = x_1[u - h_2(x_1) - x_2] + x_2[x_1 - h_3(x_2)].$$

展开:

$$\dot{V} = x_1u - x_1h_2(x_1) - x_1x_2 + x_2x_1 - x_2h_3(x_2).$$

交叉项抵消：

$$-x_1x_2 + x_2x_1 = 0.$$

所以

$$\dot{V} = x_1u - x_1h_2(x_1) - x_2h_3(x_2).$$

由输出

$$y = x_1 + h_1(u),$$

输入功率为

$$uy = u[x_1 + h_1(u)] = ux_1 + uh_1(u).$$

因此

$$uy - \dot{V} = ux_1 + uh_1(u) - [x_1u - x_1h_2(x_1) - x_2h_3(x_2)].$$

抵消 $ux_1 - x_1u$ ：

$$uy - \dot{V} = uh_1(u) + x_1h_2(x_1) + x_2h_3(x_2).$$

即

$$uy = \dot{V} + uh_1(u) + x_1h_2(x_1) + x_2h_3(x_2). \quad (6.2-d)$$

若三个非线性电阻都无源，则

$$uh_1(u) \geq 0, \quad x_1h_2(x_1) \geq 0, \quad x_2h_3(x_2) \geq 0.$$

于是

$$uy \geq \dot{V}.$$

系统无源。

若这些项对非零变量严格正，则得到输入严格、输出严格或状态严格无源性。

例 6.2：积分器是无损

系统：

$$\dot{x} = u, \quad y = x.$$

取

$$V = \frac{1}{2}x^2.$$

求导：

$$\dot{V} = x\dot{x}.$$

代入 $\dot{x} = u$ ：

$$\dot{V} = xu.$$

由于 $y = x$,

$$xu = yu = uy.$$

所以

$$\dot{V} = uy.$$

系统无损。积分器储存能量，但不耗散。

积分器并联记忆无关函数

若

$$\dot{x} = u, \quad y = x + h(u),$$

仍取

$$V = \frac{1}{2}x^2.$$

则

$$\dot{V} = xu.$$

输入功率:

$$uy = u[x + h(u)] = ux + uh(u).$$

因为 $ux = \dot{V}$:

$$uy = \dot{V} + uh(u).$$

若 $uh(u) \geq 0$, 则系统无源。若 $uh(u) > 0$ 对 $u \neq 0$, 则输入严格无源。

积分器反馈记忆无关函数

系统:

$$\dot{x} = -h(x) + u, \quad y = x.$$

取

$$V = \frac{1}{2}x^2.$$

求导:

$$\dot{V} = x[-h(x) + u].$$

展开:

$$\dot{V} = -xh(x) + xu.$$

由于 $y = x$,

$$xu = yu, \quad xh(x) = yh(y).$$

所以

$$\dot{V} = yu - yh(y).$$

移项:

$$yu = \dot{V} + yh(y).$$

若 $yh(y) > 0$ 对 $y \neq 0$, 则输出严格无源。

例 6.3: 积分器串联无源非线性

系统:

$$\dot{x} = u, \quad y = h(x).$$

取

$$V(x) = \int_0^x h(\sigma) d\sigma.$$

若 h 无源, 即 $xh(x) \geq 0$, 则这个积分非负。求导:

$$\dot{V} = h(x)\dot{x}.$$

代入 $\dot{x} = u$:

$$\dot{V} = h(x)u = yu.$$

所以系统无损。

若积分器换成一阶稳定环节:

$$a\dot{x} = -x + u, \quad y = h(x), \quad a > 0.$$

取

$$V(x) = a \int_0^x h(\sigma) d\sigma.$$

求导:

$$\dot{V} = ah(x)\dot{x}.$$

由系统方程

$$a\dot{x} = -x + u,$$

代入:

$$\dot{V} = h(x)(-x + u).$$

展开:

$$\dot{V} = -xh(x) + uh(x).$$

由于 $y = h(x)$:

$$\dot{V} = -xh(x) + uy.$$

移项:

$$uy = \dot{V} + xh(x).$$

若 $xh(x) \geq 0$, 系统无源; 若 $xh(x) > 0$ 对 $x \neq 0$, 系统严格无源。

易错点

1. 动态系统无源不要求 $u^T y \geq 0$, 而要求 $u^T y \geq \dot{V}$ 。
2. 储能函数定义无源性时可正半定, 但证明稳定时常需正定。
3. 状态严格、输入严格、输出严格的耗散变量不同, 后续稳定结论也不同。
4. 电路推导中交叉项抵消反映了电感和电容之间的能量交换, 不是耗散。

动态系统的无源性引入储能函数 $V(x)$ 。它相当于系统内部储能。被动性要求

$$\dot{V} \leq u^T y.$$

积分后:

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \int_0^T u^T y dt.$$

整理为

$$V(x(T)) \leq V(x(0)) + \int_0^T u^T y dt.$$

含义是：最终储能不能超过初始储能加外界输入的总能量。系统不能凭空创造能量。

如果还有耗散项，例如输出严格无源：

$$\dot{V} \leq u^T y - \rho y^T y,$$

积分得到

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \int_0^T u^T y dt - \rho \int_0^T y^T y dt.$$

也就是输入能量一部分进入储能，一部分被耗散。

RLC 电路是最好的理解样板。若电感电流为 i_L ，电容电压为 v_C ，储能取

$$V = \frac{1}{2} L i_L^2 + \frac{1}{2} C v_C^2.$$

求导：

$$\dot{V} = L i_L \dot{i}_L + C v_C \dot{v}_C.$$

若电路方程给出

$$L \dot{i}_L = u - v_C - r_L(i_L),$$

$$C \dot{v}_C = i_L - r_C(v_C),$$

代入：

$$\dot{V} = i_L(u - v_C - r_L(i_L)) + v_C(i_L - r_C(v_C)).$$

展开：

$$\dot{V} = i_L u - i_L v_C - i_L r_L(i_L) + v_C i_L - v_C r_C(v_C).$$

交叉项抵消：

$$-i_L v_C + v_C i_L = 0.$$

剩下

$$\dot{V} = i_L u - i_L r_L(i_L) - v_C r_C(v_C).$$

若电阻特性满足

$$i_L r_L(i_L) \geq 0, \quad v_C r_C(v_C) \geq 0,$$

则

$$\dot{V} \leq i_L u.$$

若输出取 $y = i_L$ ，这就是

$$\dot{V} \leq u y.$$

这个推导中最重要的物理事实是：电感与电容之间的交叉项只是内部能量交换，最终抵消；真正耗散来自电阻项。

反馈互联也能从储能看清。两个无源系统满足

$$\dot{V}_1 \leq u_1^T y_1, \quad \dot{V}_2 \leq u_2^T y_2.$$

总储能

$$V = V_1 + V_2$$

满足

$$\dot{V} \leq u_1^T y_1 + u_2^T y_2.$$

在负反馈中，内部互联项常相互抵消，所以整体仍无源或稳定。这为 6.5 节做准备。

本节小结：应能从 $\dot{V} \leq u^T y$ 积分得到能量不等式，并能在 RLC 推导中指出哪一项是输入功率、哪一项是耗散、哪一项是内部交换。

4.2 正实函数、KYP 引理与无源稳定性

定义 4.3 (正实传递函数). 实有理传递函数 $G(s)$ 称为正实，如果它在右半平面无极点，并且

$$G(j\omega) + G^T(-j\omega) \geq 0$$

对所有使 $j\omega$ 不为极点的频率成立。单输入单输出情形中，这等价于 $\operatorname{Re} G(j\omega) \geq 0$ 。

定理 4.4 (KYP/正实引理的控制含义). 对适当的最小实现

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du,$$

传递函数 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ 正实，当且仅当存在对称半正定矩阵 P ，使得相应的 KYP 矩阵不等式成立。此时 $V(x) = x^T Px$ 就是证明无源性的二次储能函数。

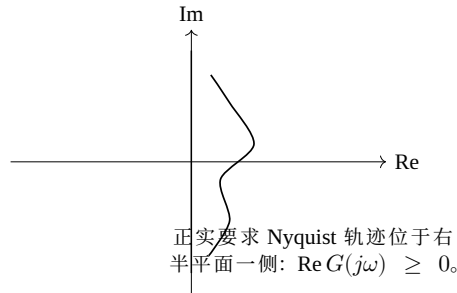


图 4.2 单输入单输出正实条件的频域直观。

正实传递函数

本节把线性系统的无源性与传递函数的正实条件联系起来。时域中，无源性是

$$u^T y \geq \dot{V}.$$

频域中，对 SISO 系统，正实基本要求是

$$\operatorname{Re} G(j\omega) \geq 0.$$

这表示频率响应的相位不超过 90° ，因此两个正实系统负反馈时，环路相位不会超过 180° 。这就是无源定理与经典频域稳定直觉的连接。

定义 6.4: 正实

方阵传递函数 $G(s)$ 正实，若满足：

1. 所有元素的极点都在闭左半平面：

$$\operatorname{Re} s \leq 0.$$

2. 对所有不是极点的 $j\omega$ ，矩阵

$$G(j\omega) + G^T(-j\omega)$$

半正定。

对实系数系统, $G^T(-j\omega) = G^*(j\omega)$, 所以这是 Hermitian 部分非负。

3. 若有纯虚轴极点, 则必须是简单极点, 且 residue matrix 半正定 Hermitian。

SISO 情形下, 第 2 条就是

$$2 \operatorname{Re} G(j\omega) \geq 0,$$

即

$$\operatorname{Re} G(j\omega) \geq 0.$$

严格正实

$G(s)$ 严格正实, 若存在 $\epsilon > 0$, 使

$$G(s - \epsilon)$$

正实。

直觉是: 把频域判据向右留出一点稳定裕度。SISO 中通常表现为 Nyquist 曲线严格落在右半平面, 并且系统极点严格在左半平面。

为什么 relative degree 受限

若 SISO 严格 proper 且相对阶大于 1, 频率 $\omega \rightarrow \infty$ 时相位会趋近 -180° 或更低, 实部可能不保持非负。因此正实传递函数的相对阶通常只能是 0 或 1。这就是无源性对高频相位的限制。

例 6.4: $G(s) = 1/s$

$$G(s) = \frac{1}{s}.$$

它在原点有一个简单极点, residue 为 1, 非负。对 $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}.$$

实部为

$$\operatorname{Re} G(j\omega) = 0.$$

所以它正实。但它不是严格正实, 因为它有虚轴极点, 不能提供严格稳定裕度。

例: $G(s) = 1/(s + a)$

若

$$G(s) = \frac{1}{s + a}, \quad a > 0,$$

则

$$G(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}.$$

分子分母乘共轭:

$$G(j\omega) = \frac{a - j\omega}{(a + j\omega)(a - j\omega)}.$$

分母为

$$(a + j\omega)(a - j\omega) = a^2 + \omega^2.$$

所以

$$G(j\omega) = \frac{a}{a^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}.$$

实部:

$$\operatorname{Re} G(j\omega) = \frac{a}{a^2 + \omega^2} > 0.$$

且极点 $-a$ 在左半平面, 因此它严格正实。

正实引理 / KYP 引理

对最小实现

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D,$$

正实等价于存在矩阵 $P = P^T > 0$ 、 L 、 W , 使

$$A^T P + PA = -L^T L, \quad (6.3-a)$$

$$PB = C^T - L^T W, \quad (6.3-b)$$

$$D + D^T = W^T W. \quad (6.3-c)$$

严格正实时, 可以得到更强版本, 例如存在 $\epsilon > 0$, 使

$$A^T P + PA = -L^T L - \epsilon P. \quad (6.3-d)$$

这个结果又叫 KYP 引理, 是频域不等式与状态空间二次储能函数之间的桥。

由 KYP 推出无源性的完整配方

线性系统:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

取储能函数

$$V = \frac{1}{2} x^T P x.$$

先求导:

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \dot{x}^T P x + \frac{1}{2} x^T P \dot{x}.$$

由于 $P = P^T$, 两个标量项相等, 因此

$$\dot{V} = x^T P \dot{x}.$$

代入 $\dot{x} = Ax + Bu$:

$$\dot{V} = x^T P A x + x^T P B u. \quad (6.3-e)$$

输入功率:

$$u^T y = u^T (Cx + Du) = u^T C x + u^T D u. \quad (6.3-f)$$

对第一项 $x^T P A x$, 因为它是标量,

$$x^T P A x = \frac{1}{2} x^T (PA + A^T P) x.$$

由 (6.3-a):

$$x^T P A x = -\frac{1}{2} x^T L^T L x = -\frac{1}{2} \|Lx\|^2.$$

由 (6.3-b):

$$PB = C^T - L^T W.$$

所以

$$x^T P B u = x^T (C^T - L^T W) u.$$

展开:

$$x^T P B u = x^T C^T u - x^T L^T W u.$$

由于 $x^T C^T u = u^T C x$, 得到

$$\dot{V} = -\frac{1}{2} \|Lx\|^2 + u^T C x - x^T L^T W u. \quad (6.3-g)$$

再处理 $u^T D u$ 。因为 $u^T D u$ 是标量,

$$u^T D u = \frac{1}{2} u^T (D + D^T) u.$$

由 (6.3-c):

$$u^T D u = \frac{1}{2} u^T W^T W u = \frac{1}{2} \|Wu\|^2.$$

所以

$$u^T y = u^T C x + \frac{1}{2} \|Wu\|^2. \quad (6.3-h)$$

用 (6.3-h) 减去 (6.3-g):

$$u^T y - \dot{V} = \left[u^T C x + \frac{1}{2} \|Wu\|^2 \right] - \left[-\frac{1}{2} \|Lx\|^2 + u^T C x - x^T L^T W u \right].$$

逐项抵消 $u^T C x$:

$$u^T y - \dot{V} = \frac{1}{2} \|Wu\|^2 + \frac{1}{2} \|Lx\|^2 + x^T L^T W u.$$

注意

$$x^T L^T W u = (Lx)^T (Wu).$$

所以

$$u^T y - \dot{V} = \frac{1}{2} \|Lx\|^2 + (Lx)^T (Wu) + \frac{1}{2} \|Wu\|^2.$$

这是平方展开:

$$\frac{1}{2} \|Lx + Wu\|^2 = \frac{1}{2} \|Lx\|^2 + (Lx)^T (Wu) + \frac{1}{2} \|Wu\|^2.$$

因此

$$u^T y - \dot{V} = \frac{1}{2} \|Lx + Wu\|^2 \geq 0.$$

即

$$u^T y \geq \dot{V}.$$

系统无源。

若严格正实给出 (6.3-d), 同样推导会多出

$$\frac{\epsilon}{2} x^T P x$$

于是

$$u^T y - \dot{V} = \frac{1}{2} \|Lx + Wu\|^2 + \frac{\epsilon}{2} x^T P x.$$

若 $P > 0$, 第二项对 $x \neq 0$ 正, 因此系统严格无源。

易错点

1. 正实是频域条件, 无源性是时域能量条件, KYP 引理连接二者。
2. 最小实现很重要; 不可控不可观隐藏模态可能破坏状态空间结论。
3. 严格正实对应严格被动, 通常能带来渐近稳定结论。
4. 推导中的关键是把 $u^T y - \dot{V}$ 配成 $\frac{1}{2} \|Lx + Wu\|^2$ 。

正实是线性系统频域里的无源性。SISO 传递函数 $G(s)$ 正实的核心要求是: 在右半平面解析, 并且在频率轴上

$$\operatorname{Re} G(j\omega) \geq 0.$$

如果输入输出是实信号, 平均功率与频域表达有关。对 LTI 系统 $Y(j\omega) = G(j\omega)U(j\omega)$, 输入输出内积为

$$\int_0^\infty u(t)y(t)dt$$

在频域中对应 $U^*(j\omega)G(j\omega)U(j\omega)$ 的实部。若 $G(j\omega)$ 的 Hermitian 部分非负, 就不会产生负能量。

KYP 引理把频域正实性转为状态空间矩阵不等式。设

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

选二次 storage

$$V = \frac{1}{2} x^T P x, \quad P = P^T > 0.$$

则

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \dot{x}^T P x + \frac{1}{2} x^T P \dot{x}.$$

因为 $P = P^T$, 这等于

$$\dot{V} = x^T P \dot{x}.$$

代入 $\dot{x} = Ax + Bu$:

$$\dot{V} = x^T P A x + x^T P B u.$$

输出供给率为

$$u^T y = u^T (Cx + Du) = u^T C x + u^T D u.$$

要证明无源性, 需要

$$\dot{V} \leq u^T y.$$

也就是

$$0 \leq u^T y - \dot{V} = u^T C x + u^T D u - x^T P A x - x^T P B u.$$

把右边写成关于 x, u 的二次型。由于标量可转置,

$$x^T P A x = \frac{1}{2} x^T (A^T P + P A) x.$$

且

$$x^T P B u = u^T B^T P x.$$

所以

$$u^T y - \dot{V} = -\frac{1}{2} x^T (A^T P + P A) x + u^T (C - B^T P) x + u^T D u.$$

KYP 条件本质上就是要求这个二次型非负。常见等式形式引入矩阵 L, W , 使

$$A^T P + P A = -L^T L,$$

$$P B = C^T - L^T W,$$

$$D + D^T = W^T W.$$

代入后, $u^T y - \dot{V}$ 可以整理成平方项

$$\frac{1}{2} \|Lx + Wu\|^2 \geq 0.$$

这就直接给出无源性。

Relative degree 为什么受限? 严格 proper 且相对阶大于 1 的传递函数在高频时相位接近 -180° 或更低, 实部会变负, 无法保持正实。被动系统不能有“过多积分/微分滞后”导致输入输出功率相位偏离超过 90° 。

本节小结: 应能从 $V = \frac{1}{2} x^T P x$ 推导 $u^T y - \dot{V}$, 并能理解 KYP 引理是把这个差值写成平方和。

$\mathcal{L}_2$ 稳定性与 Lyapunov 稳定性

本节说明无源性为什么强:

1. 输出严格无源 $\Rightarrow$ 有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定。
2. 无源 + 正定 storage $\Rightarrow$ Lyapunov 稳定。
3. 严格无源性或输出严格 + 零状态可观测性 $\Rightarrow$ 渐近稳定。

引理 6.5: 输出严格无源推出 $\mathcal{L}_2$ 增益

若存在储能函数 $V \geq 0$, 使

$$u^T y \geq \dot{V} + \delta y^T y, \quad \delta > 0, \quad (6.4-a)$$

则系统有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定, 增益不超过

$$\frac{1}{\delta}.$$

Young 不等式逐步推导

对任意向量 u, y , 有

$$0 \leq \left\| \frac{1}{\sqrt{\delta}} u - \sqrt{\delta} y \right\|^2.$$

展开:

$$0 \leq \frac{1}{\delta} u^T u - 2u^T y + \delta y^T y.$$

移项:

$$2u^T y \leq \frac{1}{\delta} u^T u + \delta y^T y.$$

两边除以 2:

$$u^T y \leq \frac{1}{2\delta} u^T u + \frac{\delta}{2} y^T y. \quad (6.4-b)$$

由输出严格无源性 (6.4-a):

$$\dot{V} + \delta y^T y \leq u^T y.$$

再用 (6.4-b):

$$\dot{V} + \delta y^T y \leq \frac{1}{2\delta} u^T u + \frac{\delta}{2} y^T y.$$

两边减去 $\delta y^T y$:

$$\dot{V} \leq \frac{1}{2\delta} u^T u - \frac{\delta}{2} y^T y. \quad (6.4-c)$$

从 0 到 T 积分:

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq \frac{1}{2\delta} \int_0^T u^T u dt - \frac{\delta}{2} \int_0^T y^T y dt.$$

整理:

$$\frac{\delta}{2} \int_0^T y^T y dt \leq \frac{1}{2\delta} \int_0^T u^T u dt + V(x(0)) - V(x(T)).$$

因为 $V(x(T)) \geq 0$:

$$\frac{\delta}{2} \|y_T\|_2^2 \leq \frac{1}{2\delta} \|u_T\|_2^2 + V(x(0)).$$

两边乘以 $2/\delta$:

$$\|y_T\|_2^2 \leq \frac{1}{\delta^2} \|u_T\|_2^2 + \frac{2}{\delta} V(x(0)).$$

取平方根:

$$\|y_T\|_2 \leq \frac{1}{\delta} \|u_T\|_2 + \sqrt{\frac{2V(x(0))}{\delta}}.$$

因此 $\mathcal{L}_2$ 增益不超过 $1/\delta$ 。

引理 6.6: 无源推出 Lyapunov 稳定

若系统无源, 且储能函数 $V(x)$ 正定。无输入时

$$u = 0.$$

无源性给

$$0 = u^T y \geq \dot{V}.$$

所以

$$\dot{V} \leq 0.$$

由于 V 正定, 按 Lyapunov 稳定定理, 原点稳定。

注意: 这只给稳定, 不给渐近稳定。因为 $\dot{V} \leq 0$ 可能在很大集合上为零。

零状态可观测性

系统 zero-state observable, 若无输入时

$$y(t) \equiv 0 \Rightarrow x(t) \equiv 0.$$

它表示输出不会隐藏内部非零运动。在线性系统中，这类似可观性；在非线性系统中，它是针对零输入和零输出轨线的性质。

引理 6.7: 无源性推出渐近稳定

如果系统严格无源，则无输入时

$$0 = u^T y \geq \dot{V} + \psi(x).$$

因此

$$\dot{V} \leq -\psi(x).$$

若 ψ 正定，则 $\dot{V}$ 负定，原点渐近稳定。

如果系统输出严格无源，则无输入时

$$0 = u^T y \geq \dot{V} + y^T \rho(y).$$

所以

$$\dot{V} \leq -y^T \rho(y) \leq 0.$$

此时 $\dot{V} = 0$ 只说明

$$y = 0.$$

若系统 zero-state observable，则在 $y = 0$ 中能保持不变的轨线只有 $x = 0$ 。由 LaSalle 不变性原理，原点渐近稳定。

若 V 径向无界，则这些结论可推广为全局。

例 6.6: 非线性弹簧阻尼系统

系统:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = -ax_1^3 - kx_2 + u,$$

$$y = x_2.$$

取储能函数

$$V = \frac{a}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2.$$

逐步求导:

$$\dot{V} = ax_1^3\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2.$$

代入系统:

$$\dot{V} = ax_1^3x_2 + x_2(-ax_1^3 - kx_2 + u).$$

展开:

$$\dot{V} = ax_1^3x_2 - ax_1^3x_2 - kx_2^2 + x_2u.$$

抵消:

$$\dot{V} = -kx_2^2 + x_2u.$$

由于 $y = x_2$:

$$\dot{V} = -ky^2 + yu.$$

移项:

$$yu = \dot{V} + ky^2.$$

所以系统输出严格无源, $\delta = k$ 。由引理 6.5, $\mathcal{L}_2$ 增益不超过

$$\frac{1}{k}.$$

无输入时 $u = 0$:

$$\dot{V} = -kx_2^2.$$

这不是负定, 因为当 $x_2 = 0$ 时 $\dot{V} = 0$ 。但若 $y = x_2 \equiv 0$, 则 $x_2 \equiv 0$, 进而

$$\dot{x}_2 = -ax_1^3 = 0.$$

所以

$$x_1 = 0.$$

因此系统 zero-state observable, 原点渐近稳定。

易错点

1. Passive + 正定 storage 只给稳定。
2. Output 严格无源性给 $\mathcal{L}_2$ 增益, 但状态收敛还需要零状态可观测性。
3. 严格无源性是状态耗散, 通常比输出严格更直接推出渐近稳定。
4. $\mathcal{L}_2$ 增益界中的 $1/\delta$ 来自 Young 不等式。

无源性可以推出 $\mathcal{L}_2$ 增益, 也可以推出 Lyapunov 稳定。关键看是否有严格耗散。

若系统输出严格无源:

$$\dot{V} \leq u^T y - \rho y^T y, \quad \rho > 0.$$

用 Young 不等式处理输入输出功率项。对任意 $\epsilon > 0$,

$$u^T y \leq \|u\| \|y\|.$$

再用

$$ab \leq \frac{1}{2\epsilon} a^2 + \frac{\epsilon}{2} b^2.$$

令 $a = \|u\|$, $b = \|y\|$, 得到

$$u^T y \leq \frac{1}{2\epsilon} \|u\|^2 + \frac{\epsilon}{2} \|y\|^2.$$

代回:

$$\dot{V} \leq \frac{1}{2\epsilon} \|u\|^2 + \frac{\epsilon}{2} \|y\|^2 - \rho \|y\|^2.$$

合并输出项:

$$\dot{V} \leq \frac{1}{2\epsilon} \|u\|^2 - \left(\rho - \frac{\epsilon}{2}\right) \|y\|^2.$$

为了保留负输出项, 选 $0 < \epsilon < 2\rho$ 。一个方便选择是 $\epsilon = \rho$, 则

$$\dot{V} \leq \frac{1}{2\rho} \|u\|^2 - \frac{\rho}{2} \|y\|^2.$$

积分：

$$V(T) - V(0) \leq \frac{1}{2\rho} \int_0^T \|u\|^2 dt - \frac{\rho}{2} \int_0^T \|y\|^2 dt.$$

移项：

$$\frac{\rho}{2} \|y_T\|_2^2 \leq \frac{1}{2\rho} \|u_T\|_2^2 + V(0) - V(T).$$

若零初始且 $V(T) \geq 0$ ，得到

$$\|y_T\|_2^2 \leq \frac{1}{\rho^2} \|u_T\|_2^2.$$

所以

$$\|y_T\|_2 \leq \frac{1}{\rho} \|u_T\|_2.$$

这说明输出严格无源性给出有限 $\mathcal{L}_2$ 增益。

当 $u = 0$ 时，无源性给出

$$\dot{V} \leq 0.$$

如果 V 正定，就有 Lyapunov 稳定。若还要渐近稳定，需要更多条件，例如零状态可观测性。原因是 $\dot{V} \leq -\rho y^T y$ 只保证输出趋于零，不直接保证状态趋于零。若系统在零输入下 $y(t) \equiv 0$ 只能由零状态产生，则输出趋零才能推出状态趋零。

本节小结：应能用 Young 不等式从输出严格无源性推出 $\mathcal{L}_2$ 增益 $1/\rho$ ，并能解释为什么无源性本身通常只给稳定，不自动给渐近稳定。

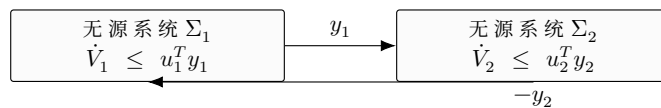
4.3 无源反馈定理与系统互联

定理 4.5 (无源反馈定理). 若两个系统在负反馈互联中均无源，则闭环互联系统仍无源；若其中一个系统具有适当严格无源性，并满足适定性与可检测性等技术条件，则可进一步推出闭环稳定或渐近稳定。

命题 4.6 (储能函数相加). 若两个子系统储能函数分别为 V_1, V_2 ，负反馈互联使内部功率项相互抵消，则总储能

$$V_{cl} = V_1 + V_2$$

通常就是闭环 Lyapunov 函数的候选形式。



负反馈中，内部端口功率一正一负，总储能导数只剩外部供给与耗散项。

图 4.3 无源负反馈互联中的功率抵消。

反馈无源定理

本节研究无源系统的反馈互联。与小增益定理不同，无源定理不看增益乘积，而看功率和能量。核心机制是：两个系统的储能函数可以相加，反馈中的内部功率项会抵消。

反馈结构

两个系统 H_1, H_2 满足

$$e_1^T y_1 \geq \dot{V}_1,$$

$$e_2^T y_2 \geq \dot{V}_2.$$

反馈关系取为

$$e_1 = u_1 - y_2, \quad e_2 = u_2 + y_1.$$

这里 u_1, u_2 是外部输入, e_1, e_2 是进入两个子系统的端口输入。

定理 6.1: 两个无源系统反馈仍无源

把两个无源性不等式相加:

$$e_1^T y_1 + e_2^T y_2 \geq \dot{V}_1 + \dot{V}_2.$$

令

$$V = V_1 + V_2.$$

则

$$\dot{V} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2.$$

现在计算左边。代入反馈关系:

$$e_1^T y_1 = (u_1 - y_2)^T y_1 = u_1^T y_1 - y_2^T y_1.$$

以及

$$e_2^T y_2 = (u_2 + y_1)^T y_2 = u_2^T y_2 + y_1^T y_2.$$

相加:

$$e_1^T y_1 + e_2^T y_2 = u_1^T y_1 + u_2^T y_2 - y_2^T y_1 + y_1^T y_2.$$

因为 $y_2^T y_1$ 和 $y_1^T y_2$ 都是同一个标量,

$$y_2^T y_1 = y_1^T y_2.$$

所以内部功率项抵消:

$$-y_2^T y_1 + y_1^T y_2 = 0.$$

得到

$$e_1^T y_1 + e_2^T y_2 = u_1^T y_1 + u_2^T y_2.$$

于是

$$u_1^T y_1 + u_2^T y_2 \geq \dot{V}.$$

这说明闭环从外部端口 (u_1, u_2) 到输出 (y_1, y_2) 是无源。

引理 6.8: 两个输出严格无源系统反馈

若

$$e_i^T y_i \geq \dot{V}_i + \delta_i y_i^T y_i, \quad i = 1, 2,$$

相加得

$$e_1^T y_1 + e_2^T y_2 \geq \dot{V} + \delta_1 \|y_1\|^2 + \delta_2 \|y_2\|^2.$$

令

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}.$$

则

$$\delta_1 \|y_1\|^2 + \delta_2 \|y_2\|^2 \geq \delta (\|y_1\|^2 + \|y_2\|^2).$$

所以闭环输出严格无源。由引理 6.5, 闭环有限增益 $\mathcal{L}_2$ 稳定, 增益不超过 $1/\delta$ 。

定理 6.2: shortage/excess 无源性补偿

更一般地, 假设每个系统满足

$$e_i^T y_i \geq \dot{V}_i + c_i e_i^T e_i + \delta_i y_i^T y_i. \quad (6.5-a)$$

这里:

- $c_i > 0$: 输入端有 excess 无源性。
- $c_i < 0$: 输入端有 shortage 无源性。
- $\delta_i > 0$: 输出端有 excess 无源性。
- $\delta_i < 0$: 输出端有 shortage 无源性。

先看无外部输入情形 $u_1 = u_2 = 0$ 。则

$$e_1 = -y_2, \quad e_2 = y_1.$$

代入耗散项:

$$c_1 e_1^T e_1 = c_1 y_2^T y_2,$$

$$c_2 e_2^T e_2 = c_2 y_1^T y_1.$$

总耗散中 y_1 的系数是

$$c_2 + \delta_1,$$

总耗散中 y_2 的系数是

$$c_1 + \delta_2.$$

若

$$c_1 + \delta_2 > 0, \quad c_2 + \delta_1 > 0,$$

则总耗散为正。直觉是: 一个系统输入端缺少的被动性, 可以由另一个系统输出端多出来的被动性补偿。

定理 6.3: 反馈闭环的渐近稳定

无外部输入时, 取

$$V = V_1 + V_2.$$

若两个系统严格无源, 则

$$\dot{V} \leq -\psi_1(x_1) - \psi_2(x_2).$$

右边对 $(x_1, x_2) \neq 0$ 负定, 所以原点渐近稳定。

若两个系统输出严格无源, 则

$$\dot{V} \leq -y_1^T \rho_1(y_1) - y_2^T \rho_2(y_2).$$

这只是半负定。令 $\dot{V} = 0$, 得到

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0.$$

若两个系统 zero-state observable, 则在反馈关系下, $y_1 \equiv 0, y_2 \equiv 0$ 只能对应

$$x_1 \equiv 0, \quad x_2 \equiv 0.$$

因此最大不变集只有原点, 由 LaSalle 原理得到渐近稳定。

例 6.10 的意义：定理条件充分但不必要

有些闭环无法直接满足定理 6.3 的 strict/输出严格条件，但直接对

$$V = V_1 + V_2$$

求导仍可能得到

$$\dot{V} \leq 0$$

并且最大不变集只有原点。这说明无源定理是强大的模块化工具，但不是唯一证明方法。若定理套不上，仍可回到 Lyapunov/LaSalle 直接分析闭环。

定理 6.4：动态系统 + 时变无记忆无源非线性

当一个组件是动态系统，另一个是可能时变的无记忆无源 nonlinearity，闭环一般是非自治系统。此时不能直接使用自治 LaSalle。

若动态系统严格无源，取其储能函数 $V_1(x_1)$ 作为 Lyapunov 函数。闭环中无记忆元件无源，因此不会增加能量；动态系统严格无源性提供状态耗散：

$$\dot{V}_1 \leq -\psi(x_1).$$

由非自治 Lyapunov 定理可得一致渐近稳定。若 V_1 径向无界，则得到全局一致渐近稳定。

定理 6.5：动态系统 + 时不变无记忆非线性

若无记忆非线性时不变，可以使用 LaSalle。假设动态系统 zero-state observable，且

$$u^T y \geq \dot{V} + y^T \rho_1(y)$$

与无记忆非线性的无源性余量 ρ_2 满足

$$y^T [h o_1(y) + \rho_2(y)] > 0, \quad y \neq 0.$$

则闭环 $\dot{V} \leq 0$ ，且 $\dot{V} = 0$ 推出 $y = 0$ 。再由零状态可观测性，最大不变集只有原点，所以渐近稳定。

Loop transformation：为什么扇区非线性也能用无源性

若反馈中的无记忆非线性属于扇区 $[K_1, K_2]$ ，它不一定直接无源。第 6.1 节已说明可以通过输入前馈和输出反馈把它变成无源非线性。

在反馈环中，对非线性分支做的变换必须由动态分支上的相反变换抵消，这样闭环本质不变。步骤直觉是：

1. 对非线性输出减去 $K_1 u$ ，把扇区下界移到 0。
2. 用输出反馈处理上界 $K_2 - K_1$ 。
3. 对另一个反馈组件做等价补偿，保持闭环输入输出关系不变。
4. 在变换后的坐标中应用无源定理。

动态 multiplier 也是同样思想：在一个分支乘以 $W(s)$ ，另一个分支乘以 $W^{-1}(s)$ 。变换后的系统可能更容易证明正实或无源。

易错点

1. Passive feedback 无源是端口性质，不自动保证内部状态收敛。
2. 渐近稳定需要严格无源性或 observability 条件。
3. shortage/excess 无源性是可以互相补偿的。
4. loop transformation 改变分析坐标，不改变原闭环的实质。

无源定理的核心是反馈互联中的功率抵消。设两个系统分别满足

$$\dot{V}_1 \leq u_1^T y_1,$$

$$\dot{V}_2 \leq u_2^T y_2.$$

负反馈互联常写成

$$u_1 = r_1 - y_2, \quad u_2 = r_2 + y_1.$$

总储能

$$V = V_1 + V_2$$

满足

$$\dot{V} \leq u_1^T y_1 + u_2^T y_2.$$

代入互联:

$$\dot{V} \leq (r_1 - y_2)^T y_1 + (r_2 + y_1)^T y_2.$$

展开:

$$\dot{V} \leq r_1^T y_1 - y_2^T y_1 + r_2^T y_2 + y_1^T y_2.$$

由于标量内积满足

$$y_2^T y_1 = y_1^T y_2,$$

交叉项抵消:

$$-y_2^T y_1 + y_1^T y_2 = 0.$$

所以

$$\dot{V} \leq r_1^T y_1 + r_2^T y_2.$$

这说明闭环从外部输入 (r_1, r_2) 到输出 (y_1, y_2) 仍是无源。若 $r_1 = r_2 = 0$, 则

$$\dot{V} \leq 0.$$

闭环稳定性由总储能保证。

若两个系统输出严格无源:

$$\dot{V}_1 \leq u_1^T y_1 - h o_1 y_1^T y_1,$$

$$\dot{V}_2 \leq u_2^T y_2 - h o_2 y_2^T y_2,$$

相加并代入负反馈, 内部功率仍抵消, 得到

$$\dot{V} \leq r_1^T y_1 + r_2^T y_2 - h o_1 \|y_1\|^2 - h o_2 \|y_2\|^2.$$

零外部输入时

$$\dot{V} \leq -h o_1 \|y_1\|^2 - h o_2 \|y_2\|^2.$$

若再有适当可观测性, 输出能量耗散可推出状态收敛。

Shortage/excess 无源性的补偿也可以用同样代数看。若一个系统缺少输入被动性, 表现为

$$\dot{V}_1 \leq u_1^T y_1 + \nu_1 u_1^T u_1$$

其中 $\nu_1 > 0$ 是 shortage; 另一个系统有输出严格性

$$\dot{V}_2 \leq u_2^T y_2 - h o_2 y_2^T y_2.$$

在反馈中, 某些 u_1 与 y_2 成为同一内部信号, 因此只要 ρ_2 大到能覆盖 ν_1 , 总耗散仍为负。这就是补偿条件的直觉。

本节小结: 应能把负反馈代入 $u_1^T y_1 + u_2^T y_2$ 并亲手看见交叉功率项抵消。

代表练习与推导路线

第 6 章习题训练如下能力:

1. 把扇区非线性变换为无源非线性。
2. 给动态系统构造储能函数。
3. 判断传递函数是否正实或严格正实。
4. 用 KYP 引理建立无源性。
5. 用无源定理分析机器人、刚体、反馈系统。
6. 理解 dissipativity 是无源性的推广。

代表题 1：扇区 $[K_1, K_2]$ 到无源的变换

已知

$$[h(u) - K_1 u]^T [h(u) - K_2 u] \leq 0.$$

令

$$\tilde{y} = h(u) - K_1 u, \quad K = K_2 - K_1 > 0.$$

则

$$h(u) - K_2 u = \tilde{y} - Ku.$$

代入扇区不等式：

$$\tilde{y}^T (\tilde{y} - Ku) \leq 0.$$

两边乘以 -1 ：

$$\tilde{y}^T (Ku - \tilde{y}) \geq 0.$$

定义

$$\bar{y} = \tilde{y}, \quad \bar{u} = Ku - \tilde{y}.$$

则

$$\bar{y}^T \bar{u} = \tilde{y}^T (Ku - \tilde{y}) \geq 0.$$

所以变换后的函数无源。

代表题 2：并联系统保持无源

两个系统并联，输入相同 u ，输出相加：

$$y = y_1 + y_2.$$

若

$$u^T y_1 \geq \dot{V}_1, \quad u^T y_2 \geq \dot{V}_2,$$

则

$$u^T y = u^T (y_1 + y_2) = u^T y_1 + u^T y_2.$$

代入无源性不等式：

$$u^T y \geq \dot{V}_1 + \dot{V}_2.$$

令

$$V = V_1 + V_2.$$

则

$$\dot{V} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2.$$

因此

$$u^T y \geq \dot{V}.$$

并系统无源。

若两个系统分别输入严格无源：

$$u^T y_i \geq \dot{V}_i + u^T \varphi_i(u),$$

相加得到

$$u^T y \geq \dot{V} + u^T [\varphi_1(u) + \varphi_2(u)].$$

若

$$u^T [\varphi_1(u) + \varphi_2(u)] > 0, \quad u \neq 0,$$

并系统输入严格无源。

代表题 3：二阶传递函数严格正实判别

考虑

$$G(s) = \frac{b_0 s + b_1}{s^2 + a_1 s + a_2}.$$

严格正实要求极点在左半平面，因此二阶 Hurwitz 条件为

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0.$$

还需要高频和频域实部条件。令 $s = j\omega$ ：

$$G(j\omega) = \frac{b_1 + jb_0\omega}{a_2 - \omega^2 + ja_1\omega}.$$

乘以分母共轭：

$$G(j\omega) = \frac{(b_1 + jb_0\omega)(a_2 - \omega^2 - ja_1\omega)}{(a_2 - \omega^2)^2 + a_1^2\omega^2}.$$

只看实部的分子。展开：

$$(b_1)(a_2 - \omega^2) + (jb_0\omega)(-ja_1\omega).$$

因为 $j(-j) = 1$ ，第二项实部为

$$b_0 a_1 \omega^2.$$

所以实部分子为

$$b_1 a_2 - b_1 \omega^2 + b_0 a_1 \omega^2 = b_1 a_2 + (b_0 a_1 - b_1) \omega^2.$$

要对所有 ω 为正，需要

$$b_1 a_2 > 0, \quad b_0 a_1 - b_1 > 0.$$

结合正系数条件，得到

$$a_1, a_2, b_0, b_1 > 0, \quad b_1 < a_1 b_0.$$

这就是该题的核心判别。

代表题 4：机器人系统无源性

机器人动力学常写作

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau.$$

令输入为关节力矩

$$u = \tau,$$

输出为关节速度

$$y = \dot{q}.$$

取总能量

$$V(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} + P(q),$$

其中 $P(q)$ 是势能, 满足

$$\frac{\partial P}{\partial q} = g^T(q).$$

求导:

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M}(q) \dot{q} + \dot{q}^T M(q) \ddot{q} + \frac{\partial P}{\partial q} \dot{q}.$$

用动力学方程:

$$M(q)\ddot{q} = \tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - g(q).$$

代入:

$$\dot{q}^T M \ddot{q} = \dot{q}^T \tau - \dot{q}^T C \dot{q} - \dot{q}^T g(q).$$

势能项为

$$\frac{\partial P}{\partial q} \dot{q} = g^T(q) \dot{q} = \dot{q}^T g(q).$$

与 $-\dot{q}^T g(q)$ 抵消。于是

$$\dot{V} = \dot{q}^T \tau + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} - \dot{q}^T C \dot{q}.$$

合并后两项:

$$\frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} - \dot{q}^T C \dot{q} = \frac{1}{2} \dot{q}^T (\dot{M} - 2C) \dot{q}.$$

机器人动力学有性质:

$$\dot{M} - 2C$$

是反对称矩阵。对任意向量 v , 若 $S^T = -S$, 则

$$v^T S v = 0.$$

所以

$$\frac{1}{2} \dot{q}^T (\dot{M} - 2C) \dot{q} = 0.$$

得到

$$\dot{V} = \dot{q}^T \tau = \tau^T y.$$

因此从 τ 到 $\dot{q}$ 的映射无损/无源。若加入阻尼控制

$$\tau = -K_d \dot{q} + v,$$

则

$$\dot{V} = \dot{q}^T (-K_d \dot{q} + v) = v^T \dot{q} - \dot{q}^T K_d \dot{q}.$$

也就是

$$v^T y = \dot{V} + y^T K_d y.$$

若 $K_d > 0$, 系统输出严格无源。

代表题 5: 刚体欧拉方程无损

刚体角速度 ω , 转动惯量矩阵 $J = J^T > 0$, 输入力矩 u 。能量取

$$V = \frac{1}{2} \omega^T J \omega.$$

欧拉方程可写成

$$J\dot{\omega} + \omega \times J\omega = u.$$

求导:

$$\dot{V} = \omega^T J \dot{\omega}.$$

由方程:

$$J\dot{\omega} = u - \omega \times J\omega.$$

代入:

$$\dot{V} = \omega^T u - \omega^T (\omega \times J\omega).$$

叉乘项满足 $a^T(a \times b) = 0$, 因为 $a \times b$ 垂直于 a 。所以

$$\omega^T (\omega \times J\omega) = 0.$$

因此

$$\dot{V} = \omega^T u = u^T \omega.$$

从力矩输入到角速度输出是无损。

第 6 章习题训练的是把无源性、正实、扇区、机械能统一起来。

题型一: 扇区到无源性。若非线性 $\phi(y)$ 在扇区 $[K_1, K_2]$, 常见变换是

$$\tilde{\phi}(y) = \phi(y) - K_1 y.$$

然后检查

$$y^T \tilde{\phi}(y) = y^T \phi(y) - y^T K_1 y \geq 0.$$

若还要利用上界, 则考虑

$$(K_2 y - \phi(y))^T (\phi(y) - K_1 y) \geq 0.$$

这类题本质是代数变形, 不要凭图像跳步。

题型二: 并联系统。若两个系统分别无源:

$$\dot{V}_i \leq u^T y_i, \quad i = 1, 2,$$

并联输出

$$y = y_1 + y_2.$$

取总储能

$$V = V_1 + V_2.$$

则

$$\dot{V} \leq u^T y_1 + u^T y_2 = u^T (y_1 + y_2) = u^T y.$$

所以并联保持无源。

题型三：二阶传递函数 SPR。对

$$G(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

先检查 Hurwitz:

$$a_1 > 0, \quad a_0 > 0.$$

再计算

$$G(j\omega) + G^*(-j\omega) = 2 \operatorname{Re} G(j\omega).$$

把 $s = j\omega$ 代入, 分母为

$$(j\omega)^2 + a_1 j\omega + a_0 = a_0 - \omega^2 + j a_1 \omega.$$

实部需要通过乘以共轭分母求出。分母模平方为

$$(a_0 - \omega^2)^2 + a_1^2 \omega^2 > 0.$$

所以正实性取决于分子实部是否非负。做题时要完整展开, 不要只看系数正。

题型四：机器人无源性。机械系统通常有

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau.$$

取能量

$$V = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} + P(q),$$

其中 $\nabla P(q) = g(q)$ 。求导:

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M}(q) \dot{q} + \dot{q}^T M(q) \ddot{q} + \dot{q}^T g(q).$$

由动力学

$$M\ddot{q} = \tau - C\dot{q} - g.$$

代入:

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} + \dot{q}^T (\tau - C\dot{q} - g) + \dot{q}^T g.$$

势能项抵消:

$$-\dot{q}^T g + \dot{q}^T g = 0.$$

得到

$$\dot{V} = \dot{q}^T \tau + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} - \dot{q}^T C \dot{q}.$$

机器人动力学有性质 $\dot{M} - 2C$ 反对称, 因此

$$\dot{q}^T (\dot{M} - 2C) \dot{q} = 0.$$

也就是

$$\frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} - \dot{q}^T C \dot{q} = 0.$$

所以

$$\dot{V} = \dot{q}^T \tau.$$

输入 τ 、输出 $\dot{q}$ 下系统无损无源。

题型五: 刚体欧拉方程。若

$$J\dot{\omega} = -\omega \times J\omega + \tau,$$

取

$$V = \frac{1}{2} \omega^T J \omega.$$

则

$$\dot{V} = \omega^T J \dot{\omega} = \omega^T (-\omega \times J\omega + \tau).$$

叉乘项满足 $a^T(a \times b) = 0$, 所以

$$\omega^T (\omega \times J\omega) = 0.$$

因此

$$\dot{V} = \omega^T \tau.$$

输入力矩 τ 、输出角速度 ω 下刚体是无损无源。

本节小结: 应能在每道无源性习题里先选储能, 再计算导数, 再找交叉项抵消或耗散项非负。